Mikroökonomik I

2. Theorie des Haushalts

Prof. Dr. Claudia Keser



Vorlesungsziele

- Vermittlung grundlegender ökonomischer Konzepte und mathematischer Methoden zur Modellierung ökonomischer Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen.

- Ableitung der Markt-Nachfragefunktion und Markt-Angebotsfunktion, Bestimmung des Markt-Gleichgewichts, Wohlfahrtsüberlegungen (Partialmarktanalyse)

- Grundlage für Mikro II (verschiedene Marktformen), Finanzwissenschaft, Institutionenökonomik, Wettbewerbstheorie, Wirtschaftspolitik etc.

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung (Varian, Kap. 2)
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Das Rationalitätspostulat in der Ökonomie (homo oeconomicus)

- Ein Entscheider wählt immer die von ihm am meisten präferierte Alternative aus der **Menge aller erreichbaren Alternativen**.

➔ In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Konzept der Budgetbeschränkung.

- Nehmen wir an, es gibt eine **Konsummenge**, d.h. eine Menge von Konsumplänen (Güterbündeln), aus denen der Haushalt auswählen kann.

- Ein **Konsumplan**, der x_1 Einheiten von Gut 1, x_2 Einheiten von Gut 2, … , x_n Einheiten von Gut n enthält, wird durch den Vektor $\mathbf{(x_1, x_2, \ldots, x_n)}$ beschrieben.

- Der Anschaulichkeit halber, werden wir uns im Wesentlichen auf den Zwei-Güter-Fall (n = 2) beschränken.

- Die Konsumwahl des Haushalts wird beschränkt durch
  - die Güterpreise, $\mathbf{p_1, p_2, \ldots, p_n}$, und
  - das zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen, **m**.

- Bei gegebenen Preisen, $p_1, \dots, p_n$, und verfügbarem Haushaltseinkommen, m, ist ein **Konsumplan** $(x_1, \dots, x_n)$ **realisierbar**, wenn gilt:

$$p_1 x_1 + \dots + p_n x_n \leq m$$

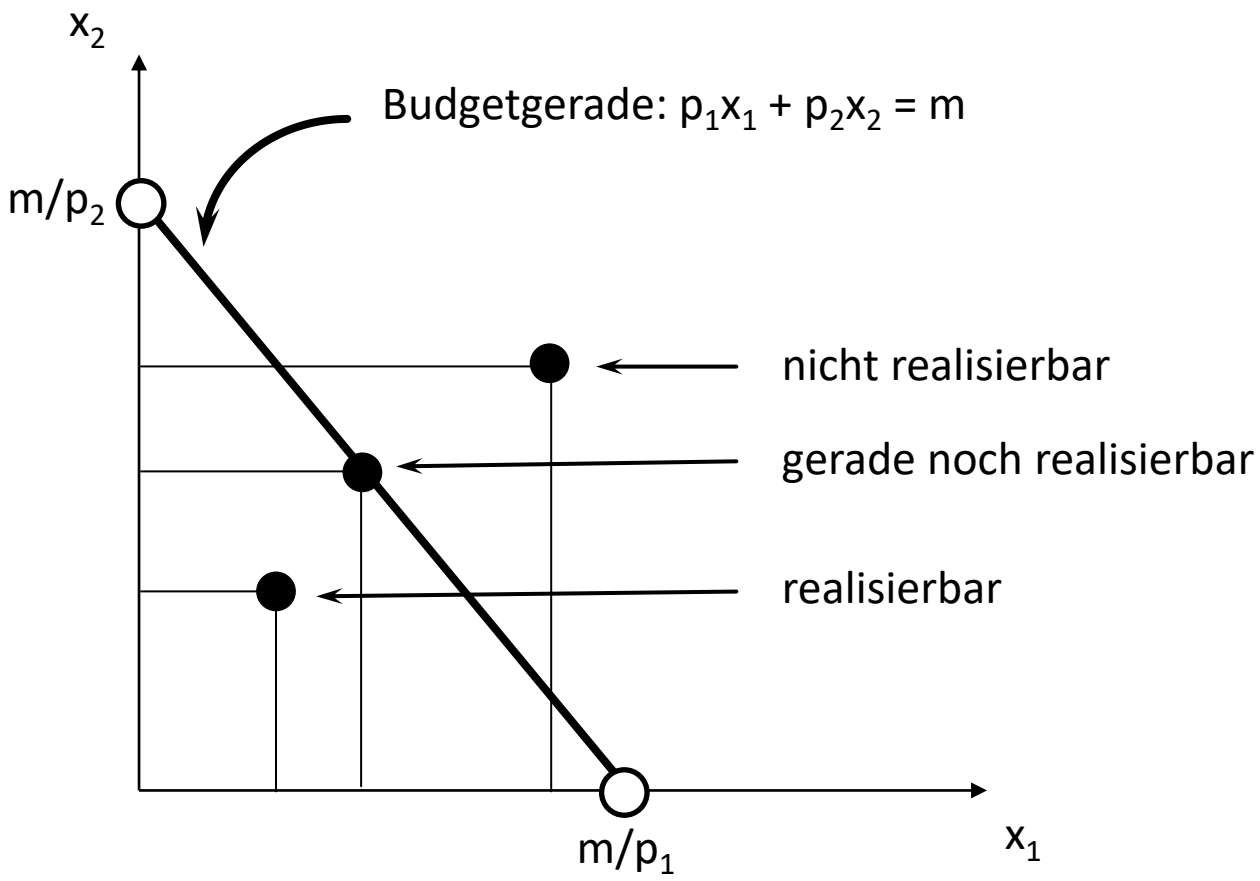
- Die **Budgetmenge** ist die Menge aller realisierbaren Konsumpläne:

$$B(p_1, \dots, p_n, m) = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad \text{und} \quad p_1 x_1 + \dots + p_n x_n \leq m\}$$

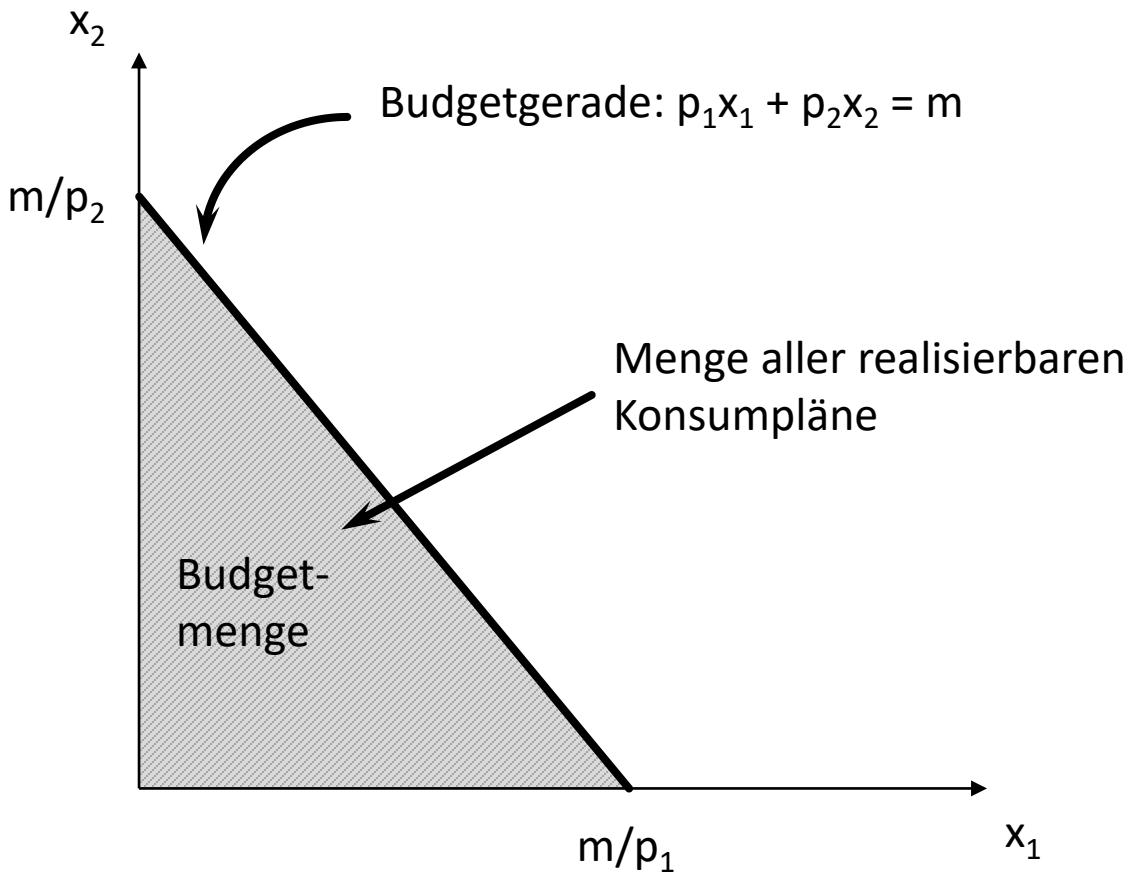
- Die Konsumpläne, die „gerade noch" realisierbar sind, werden durch die **Budgetgerade** des Haushalts beschrieben:

$$\{(x_1, \dots, x_n) | x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad \text{und} \quad p_1 x_1 + \dots + p_n x_n = m\}$$

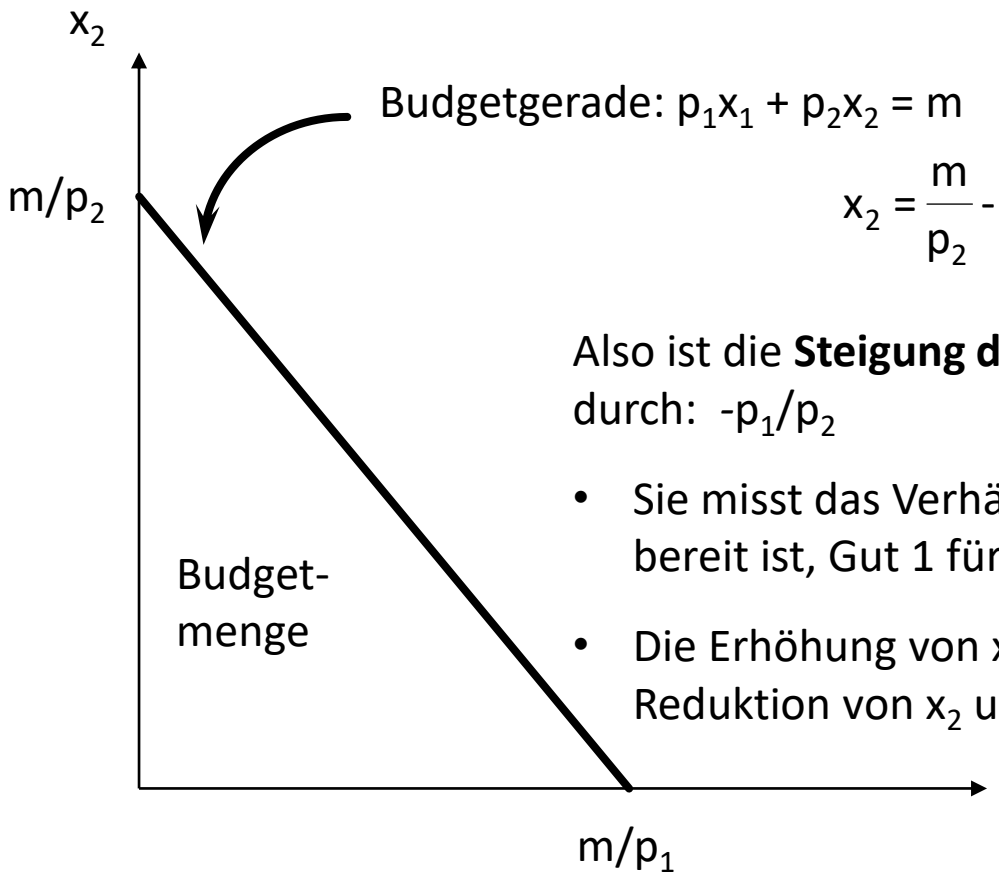
Budgetgerade für zwei Güter



Budgetmenge für zwei Güter



Budgetmenge für zwei Güter



Budgetgerade: $p_1x_1 + p_2x_2 = m$

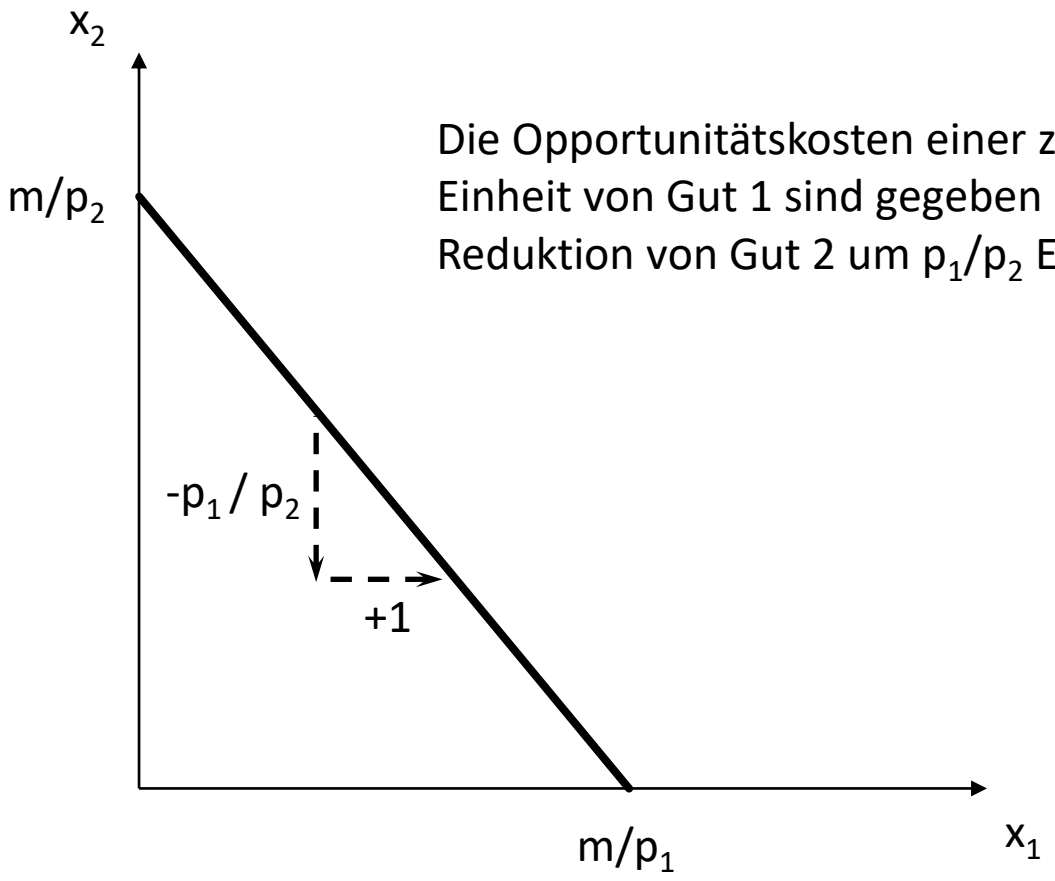
$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$$

Also ist die **Steigung der Budgetgeraden** gegeben durch: $-p_1/p_2$

- Sie misst das Verhältnis, zu dem der Haushalt bereit ist, Gut 1 für Gut 2 zu substituieren.
- Die Erhöhung von x_1 um 1 Einheit, erfordert die Reduktion von x_2 um p_1/p_2.

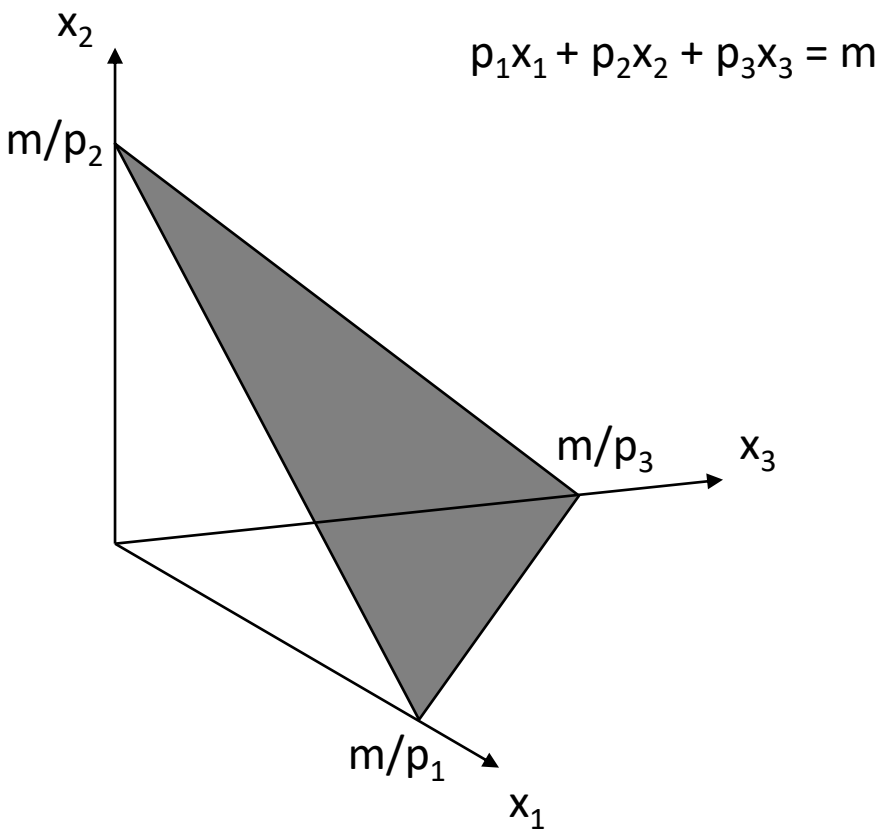
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Die Steigung der Budgetgeraden misst die Opportunitätskosten des Konsums von Gut 1



Die Opportunitätskosten einer zusätzlichen Einheit von Gut 1 sind gegeben durch die Reduktion von Gut 2 um p_1/p_2 Einheiten.

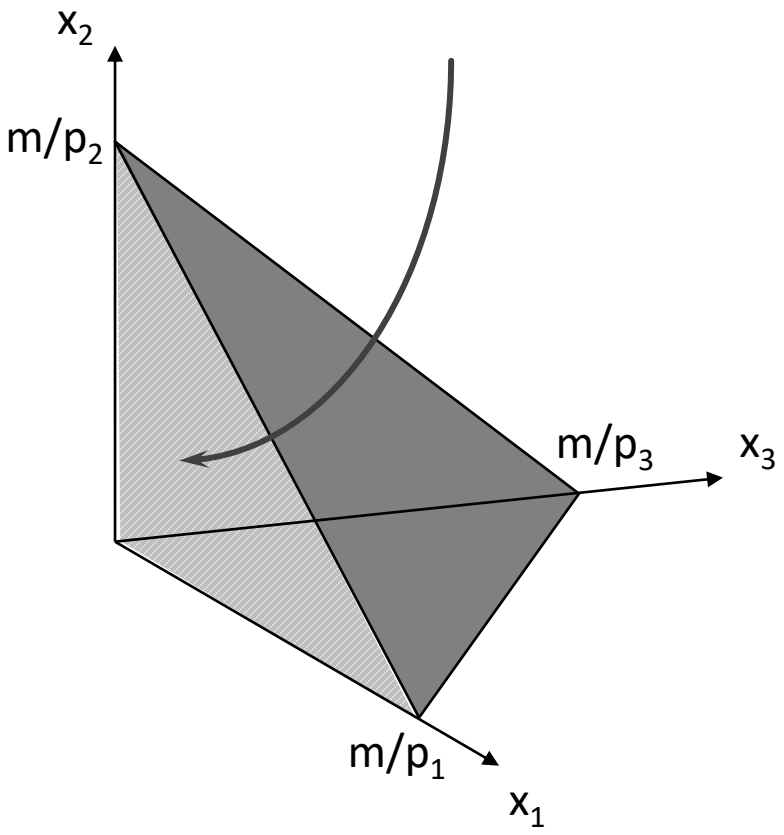
Exkurs: „Budgetfläche“ für drei Güter



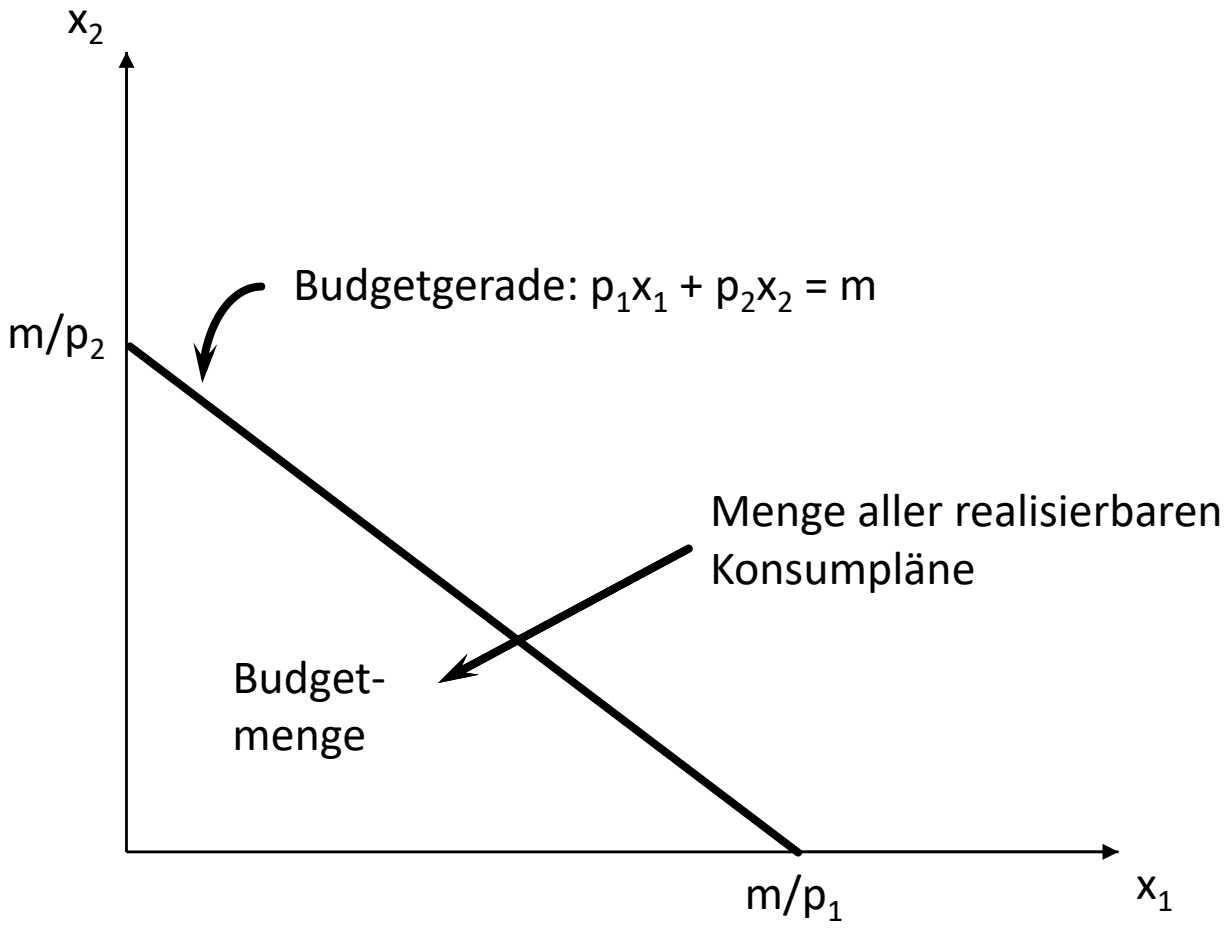
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Exkurs: Budgetmenge für drei Güter

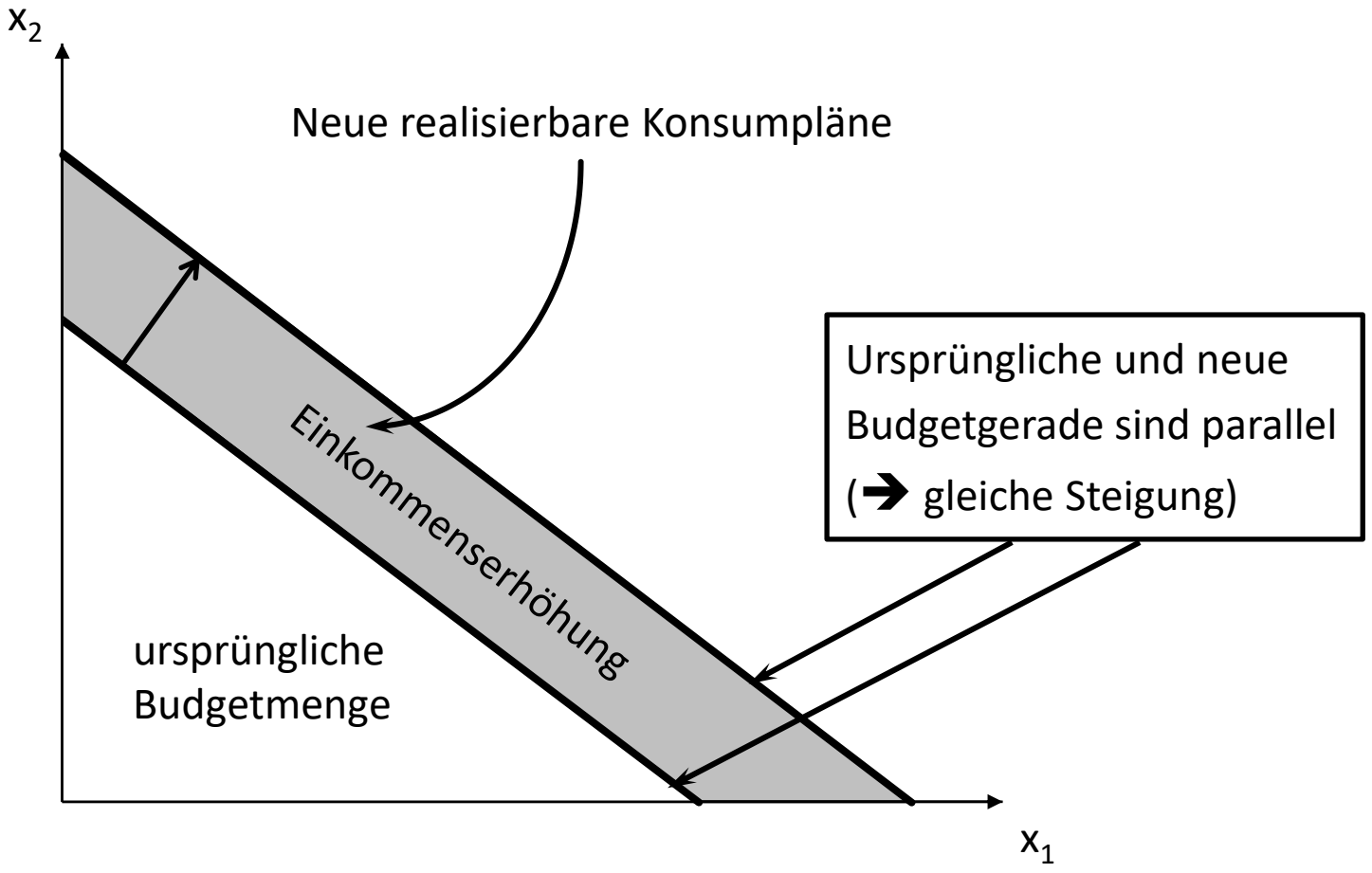
$$\{(x_1, \ldots, x_n) | x_1 \geq 0, \ldots, x_n \geq 0 \quad \text{und} \quad p_1 x_1 + \ldots + p_n x_n \leq m\}$$



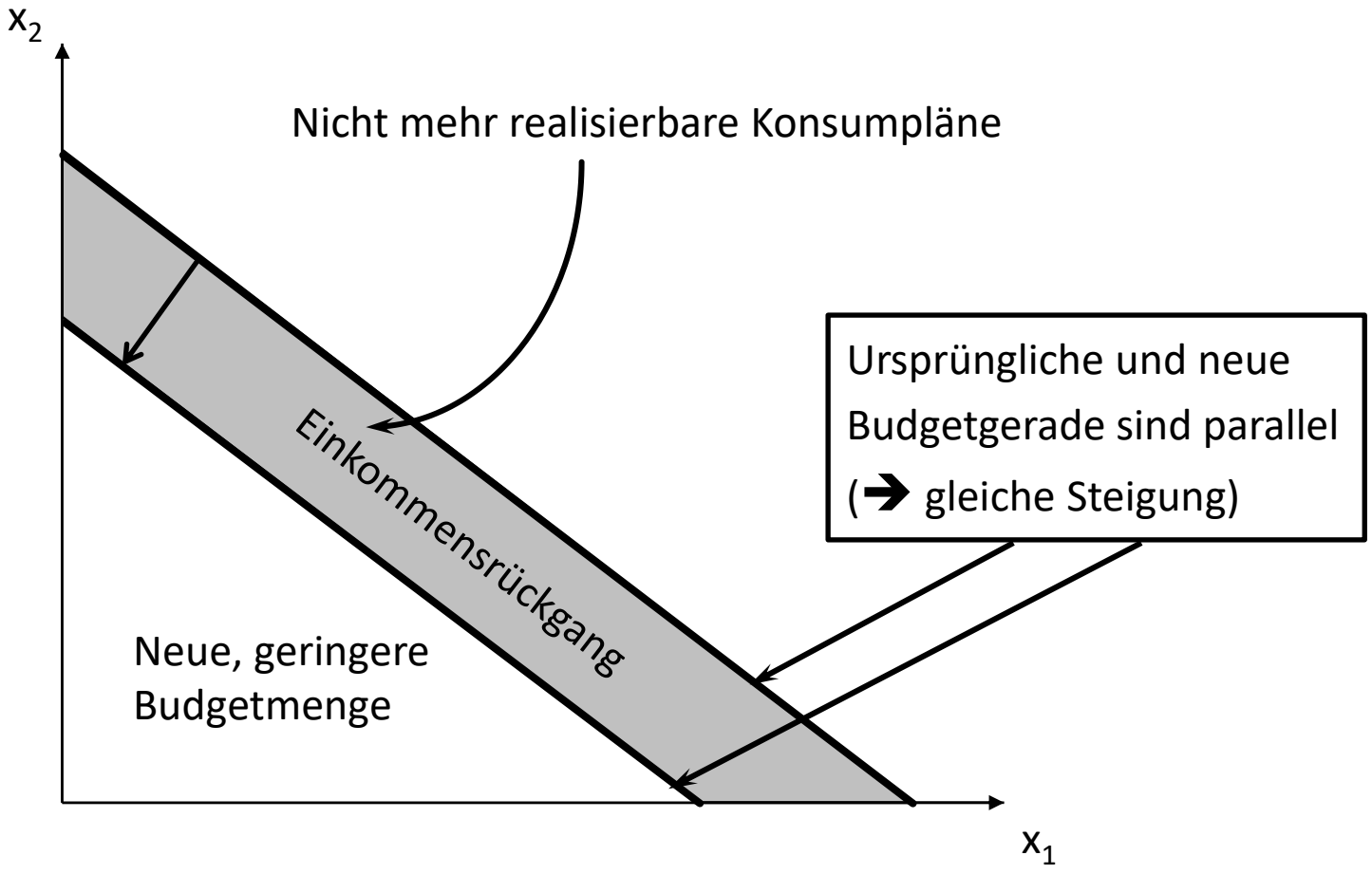
Wie ändert sich die Budgetmenge, wenn sich das Einkommen ändert?



Höheres Einkommen erhöht die Konsummöglichkeiten:



Eine Einkommenssenkung reduziert die Konsummöglichkeiten:

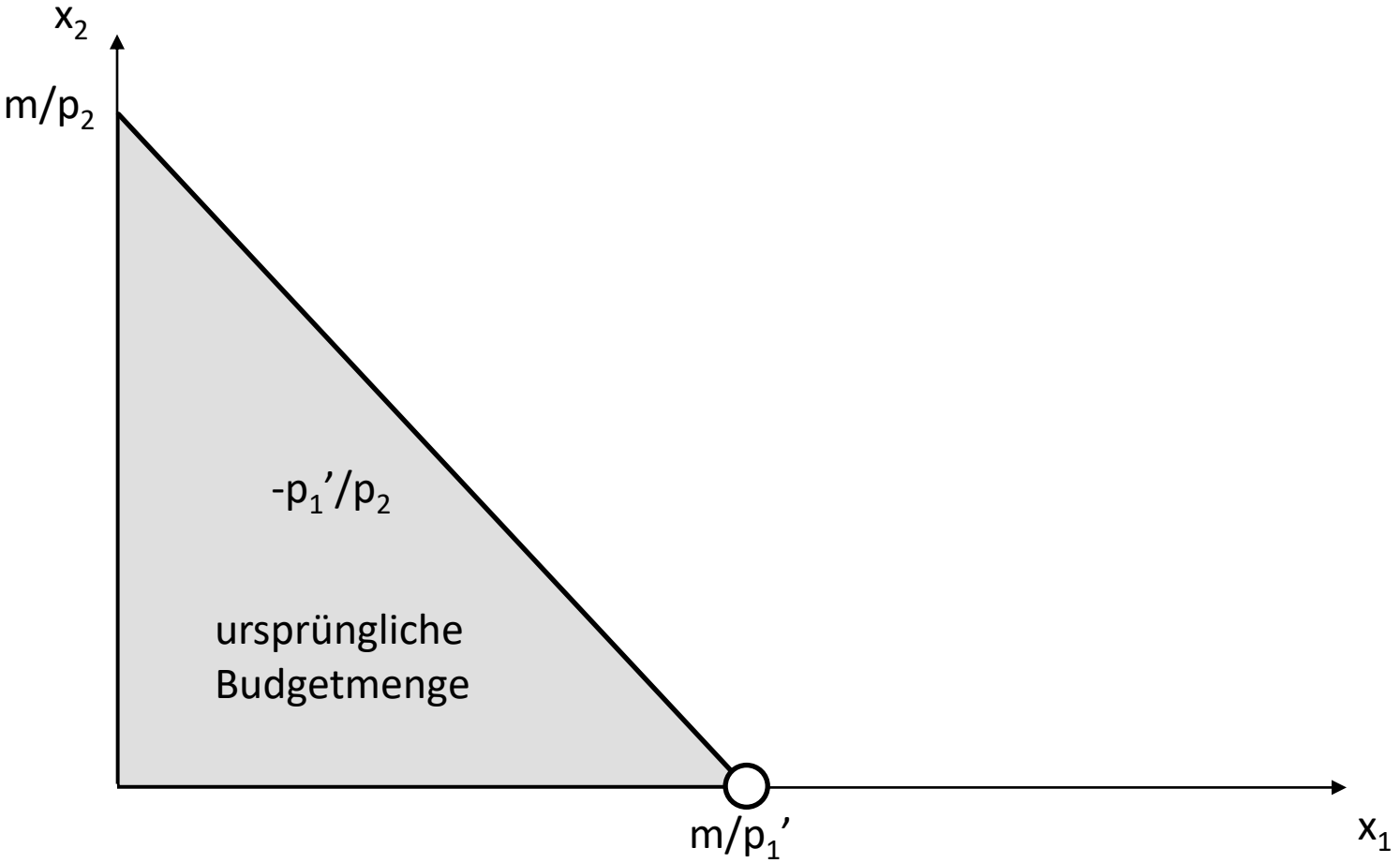


Zusammenfassung: Wirkung von Einkommensänderungen

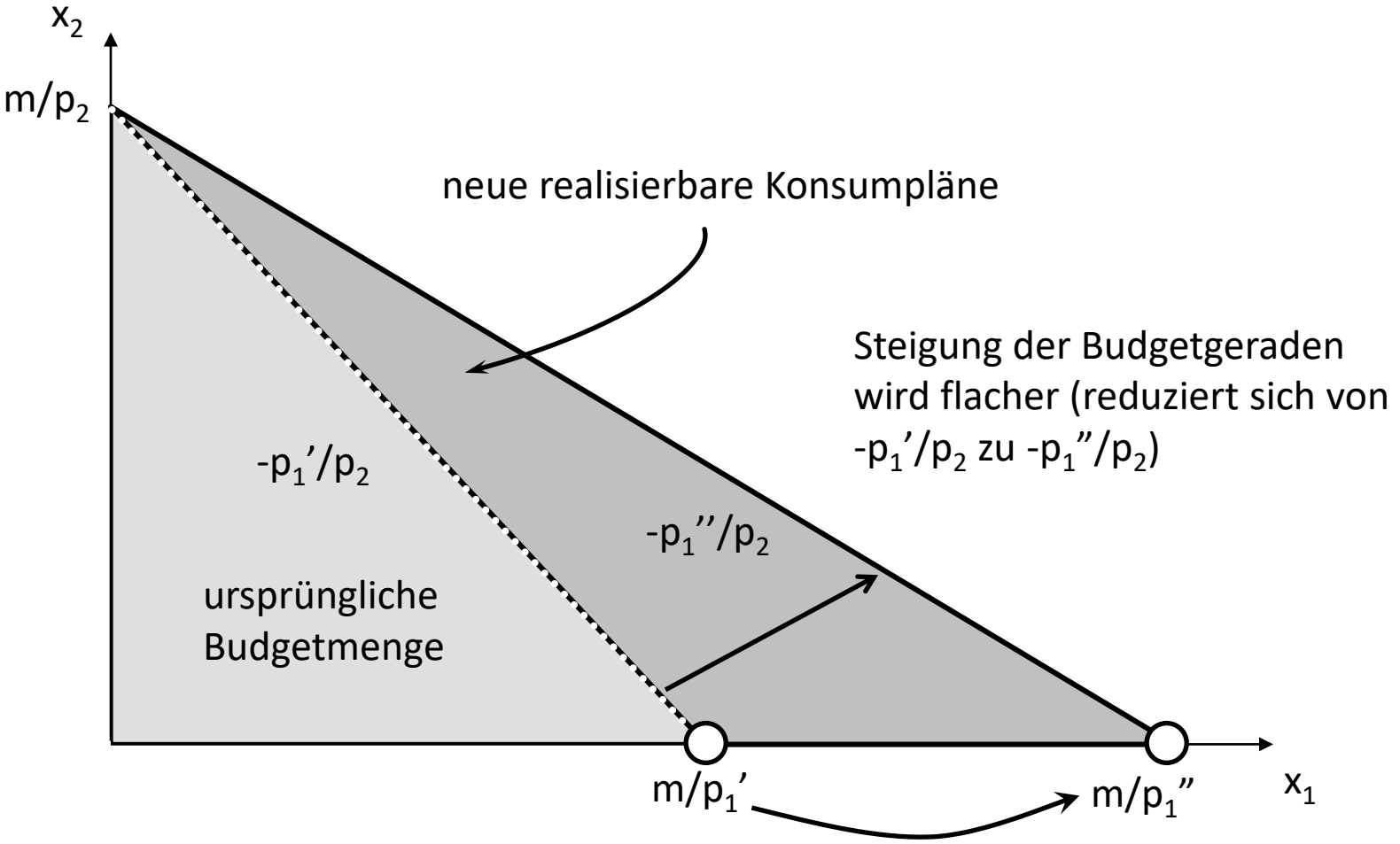
- **Erhöhung von m** verschiebt die Budgetgerade parallel nach außen, was zu einer **Vergrößerung der Budgetmenge** führt.

- **Senkung von m** verschiebt die Budgetgerade parallel nach innen, was zu einer **Verringerung der Budgetmenge** führt.

Wie ändert sich die Budgetmenge, wenn ein Preis sinkt?



Angenommen p_1 sinkt von p_1' auf p_1'':



Zusammenfassung: Wirkung von Preisänderungen

- **Senkung eines Preises** führt zu einer Drehung der Budgetgeraden nach außen, was zur **Vergrößerung der Budgetmenge** führt.

- **Erhöhung eines Preises** führt zu einer Drehung der Budgetgeraden nach innen, was zur **Verringerung der Budgetmenge** führt.

Auswirkung einer allgemeinen Wertsteuer (Umsatzsteuer) auf die Budgetmenge?

Eine **Wertsteuer in Höhe von 5%** erhöht alle Preise um 5%:

$$p \text{ steigt auf } (p + 0{,}05p) = 1{,}05p$$

- **Allgemein**:

  Eine allgemeine Wertsteuer mit einer Rate von t% erhöht alle Preise um tp von p auf (1+t)p.

- Eine Wertsteuer mit Rate t ändert die Budgetgerade von:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

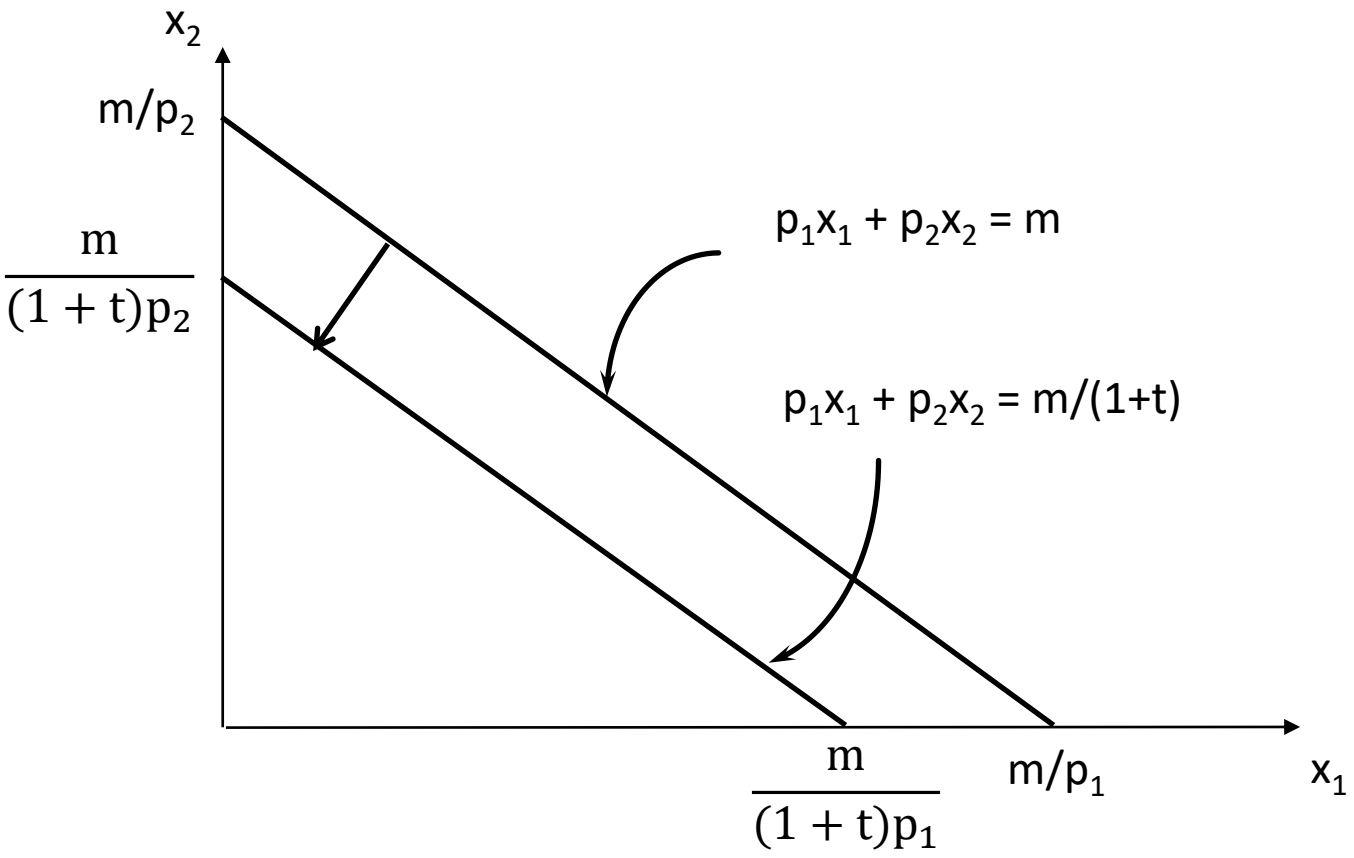
zu

$$(1+t)p_1x_1 + (1+t)p_2x_2 = m$$

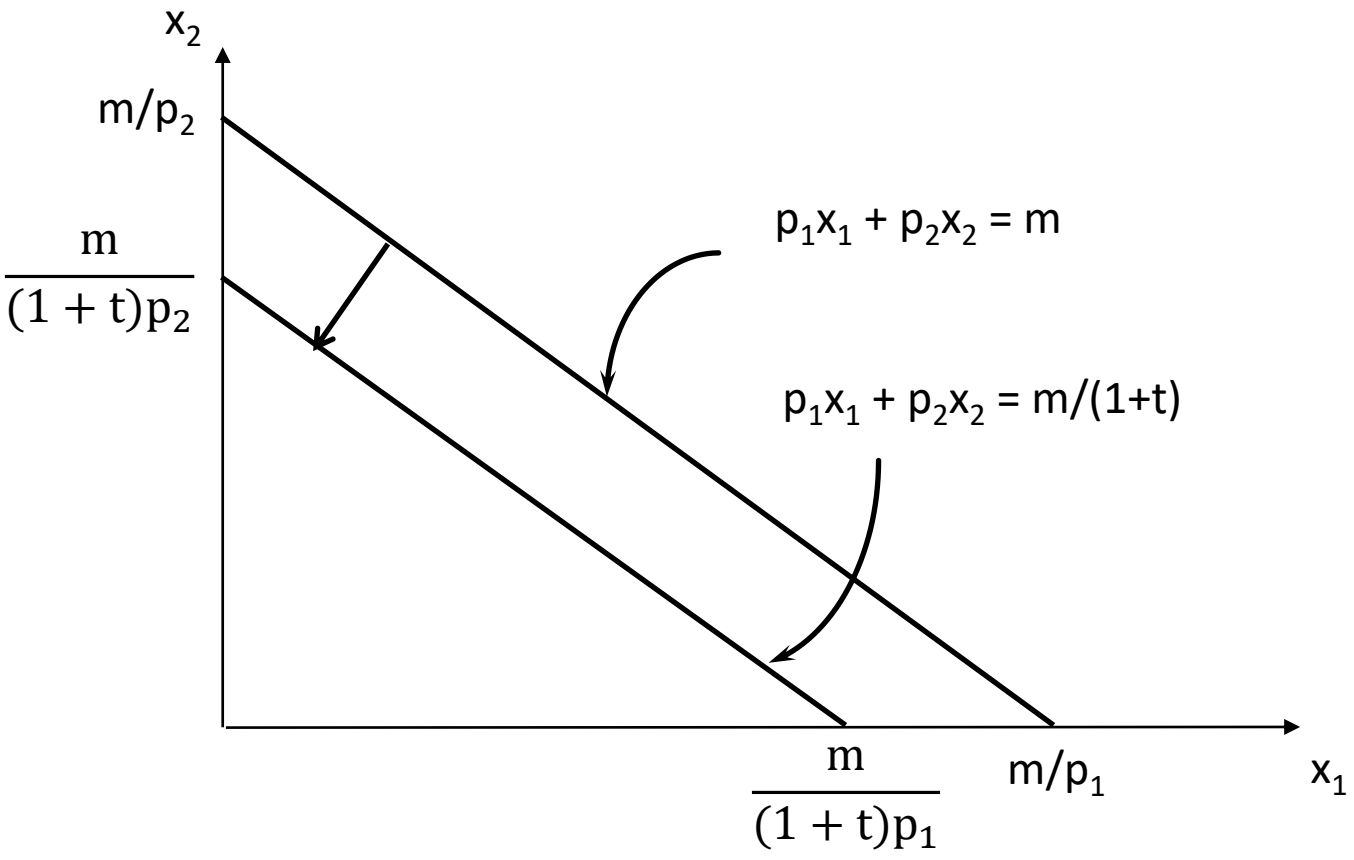
- Das bedeutet:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m/(1+t)$$

- Die Auswirkung einer allgemeinen Wertsteuer mit Rate t ist also äquivalent zu der eines Einkommensverlusts von $\mathbf{m} - \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{1+t}} = \frac{\mathbf{t}}{\mathbf{1+t}}\mathbf{m}$:



- Eine allgemeine Wertsteuer mit Rate t ist folglich äquivalent zu einer Einkommenssteuer mit Rate $\frac{t}{1+t}$!



Relative Preise

- In der Mikroökonomik ist man eher an relativen als an absoluten Preisen interessiert. Man verwendet daher oft ein **Numéraire-Gut** als Recheneinheit.

- Angenommen Preise und Einkommen werden in Euro gemessen und es sei: $p_1 = 2$ EUR, $p_2 = 3$ EUR, $m = 12$ EUR.

- Daraus ergibt sich die Budgetbeschränkung: $2x_1 + 3x_2 = 12$.

- Dann gilt auch: $1x_1+(3/2)x_2 = 6$, für $p_1 = 1$, $p_2 = 3/2$, $m = 6$.

- $p_1 = 1$ macht Gut 1 zum **Numéraire**, alle anderen Preise werden relativ zu p_1 gesehen: 3/2 ist der Preis von Gut 2 relativ zum Preis von Gut 1.

Relative Preise

- Jedes Gut kann als **Numéraire-Gut** gewählt werden.
- Zum Beispiel sei: $p_1 = 2$, $p_2 = 3$ und $p_3 = 6$.

  → Preis von Gut 2 relativ zu Gut 1 ist 3/2,

  → Preis von Gut 3 relativ zu Gut 1 ist 3.

- Relative Preise sind Tauschraten von Gut 2 und 3 für eine Einheit von Gut 1 (Numéraire).
- Oder : …

Budgetmenge bei Mengenrabatt

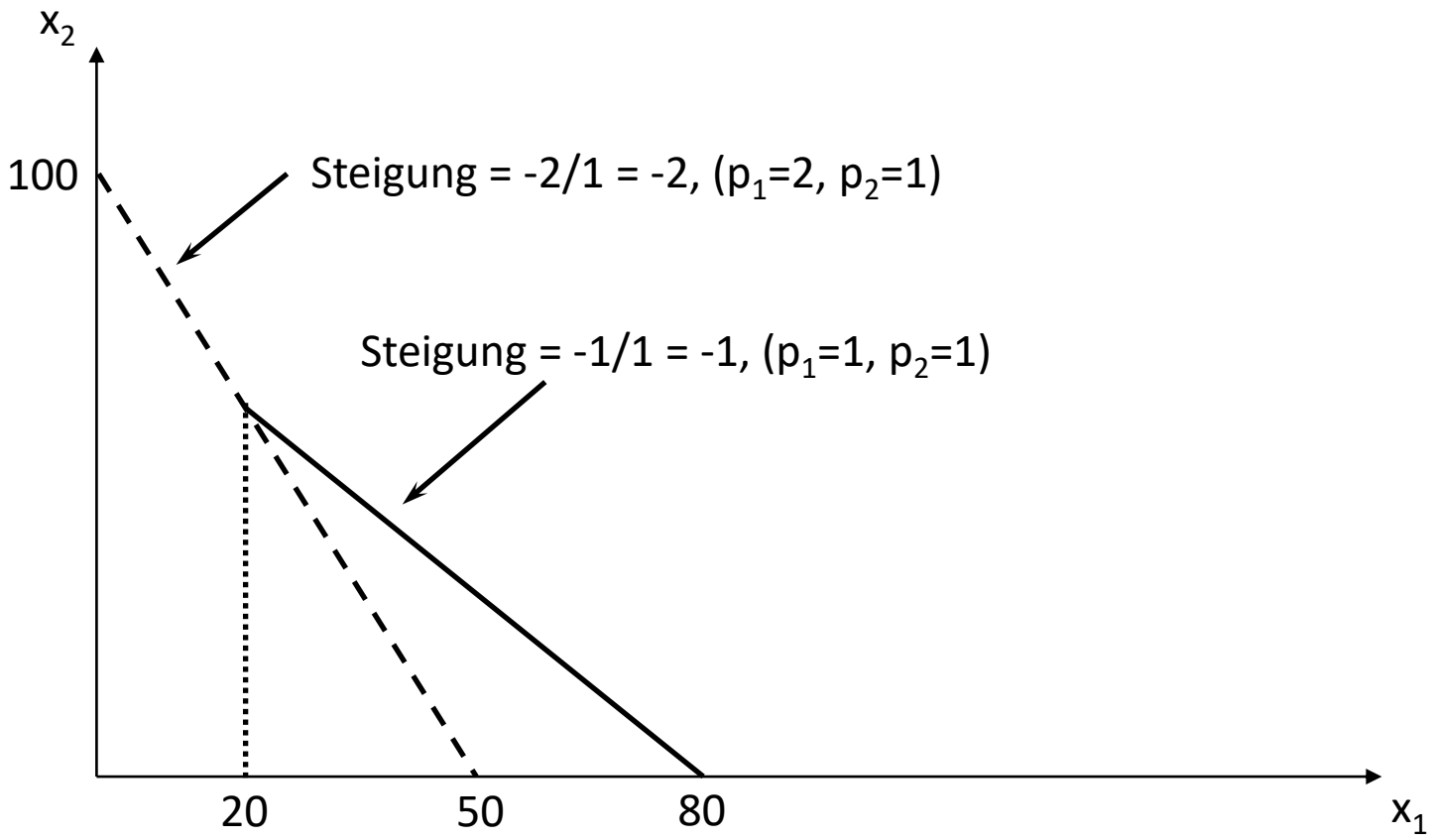
- Angenommen $p_2 = 1$ und konstant,

aber $p_1 = 2$ für $0 \leq x_1 \leq 20$ (die ersten 20 Einheiten)
und $p_1 = 1$ für $x_1 > 20$ (jede weitere Einheit).

- Dann ist die Steigung der Budgetgeraden:

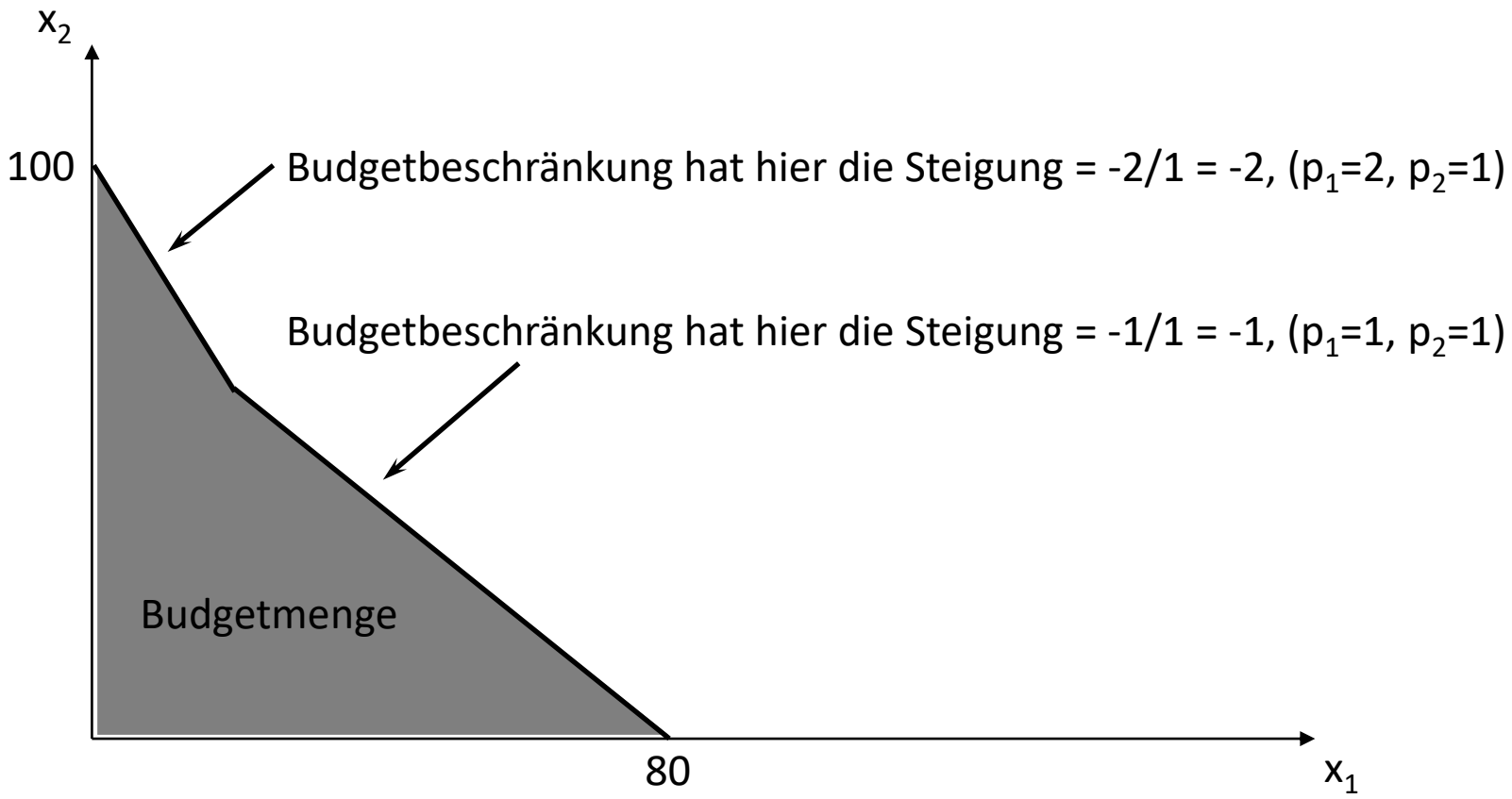
$-p_1/p_2$ → -2 für $0 \leq x_1 \leq 20$
$-p_1/p_2$ → -1 für $x_1 > 20$

Budgetbeschränkung bei Mengenrabatt (m=100)



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Budgetmenge bei Mengenrabatt (m=100)



Budgetmenge bei Mengenrabatt (andere Variante)

- Angenommen $p_2 = 1$ und konstant,

aber $p_1 = 2$ für $0 \leq x_1 \leq 20$, wenn $x_1 \leq 20$

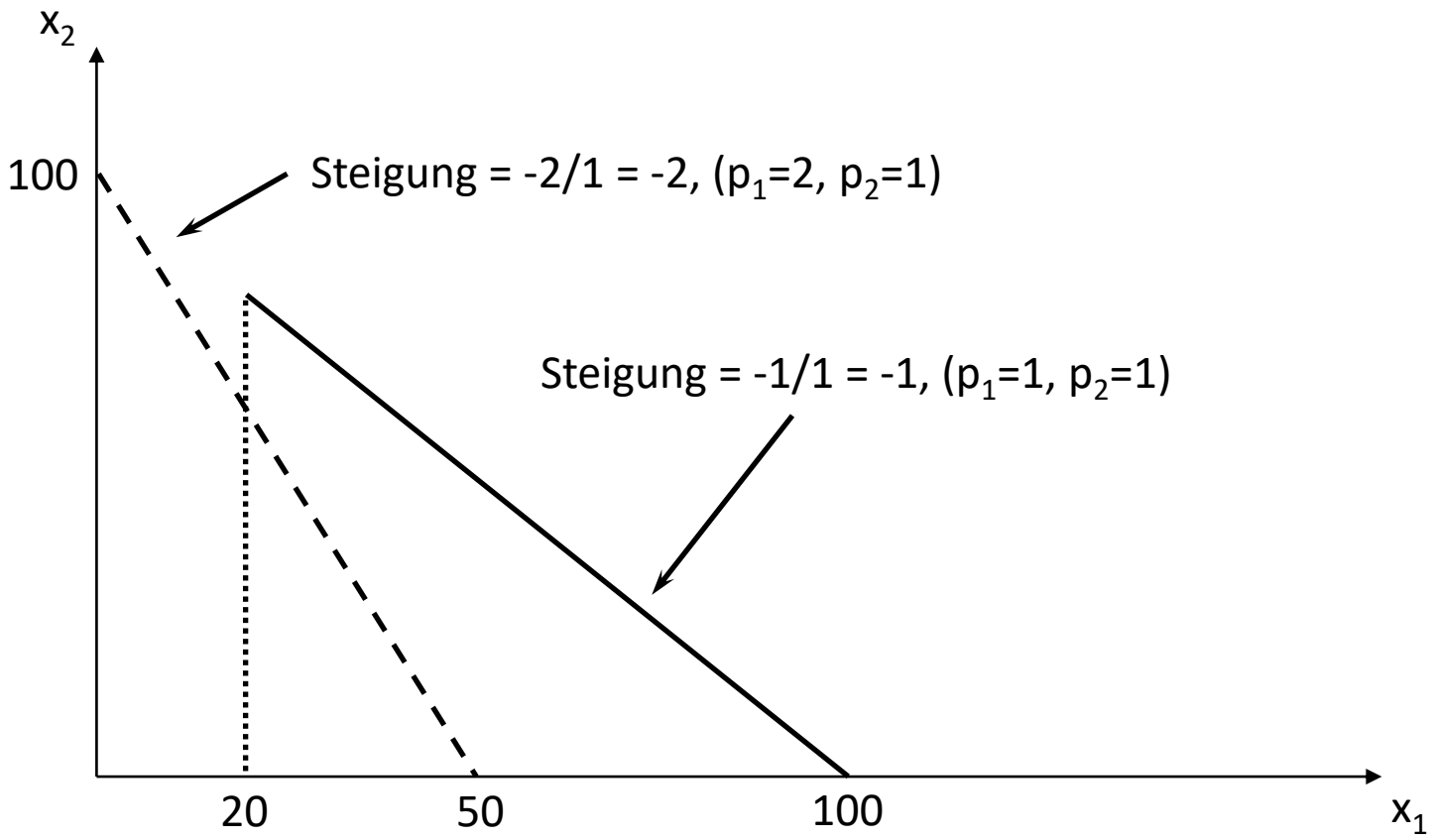
und $p_1 = 1$ für alle x_1, wenn $x_1 > 20$ (für alle Einheiten)

- Dann ist die Steigung der Budgetgeraden:

$-p_1/p_2$ → -2 für $0 \leq x_1 \leq 20$

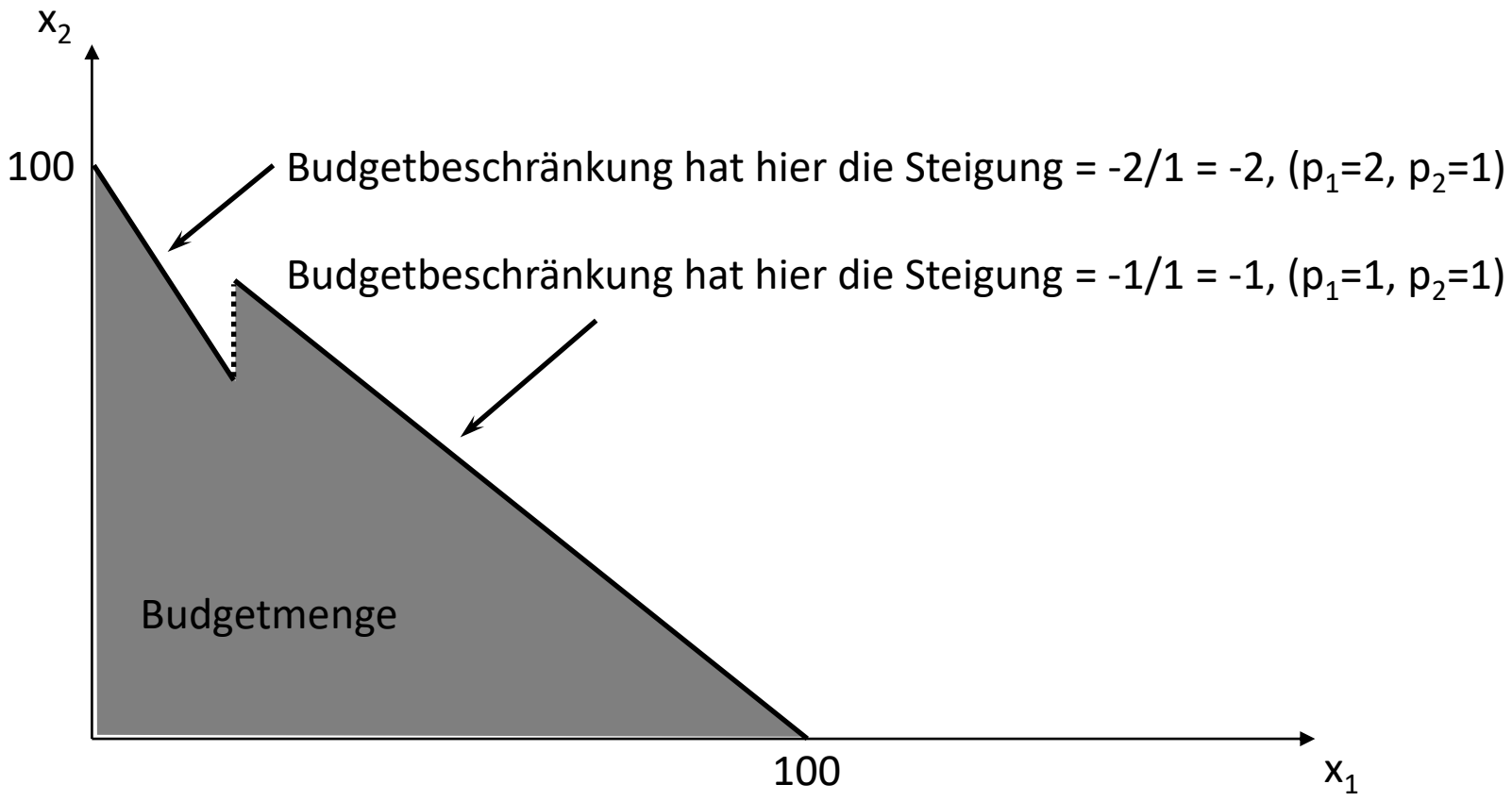
$-p_1/p_2$ → -1 für $x_1 > 20$

Budgetbeschränkung bei Mengenrabatt (m=100) **(andere Variante)**

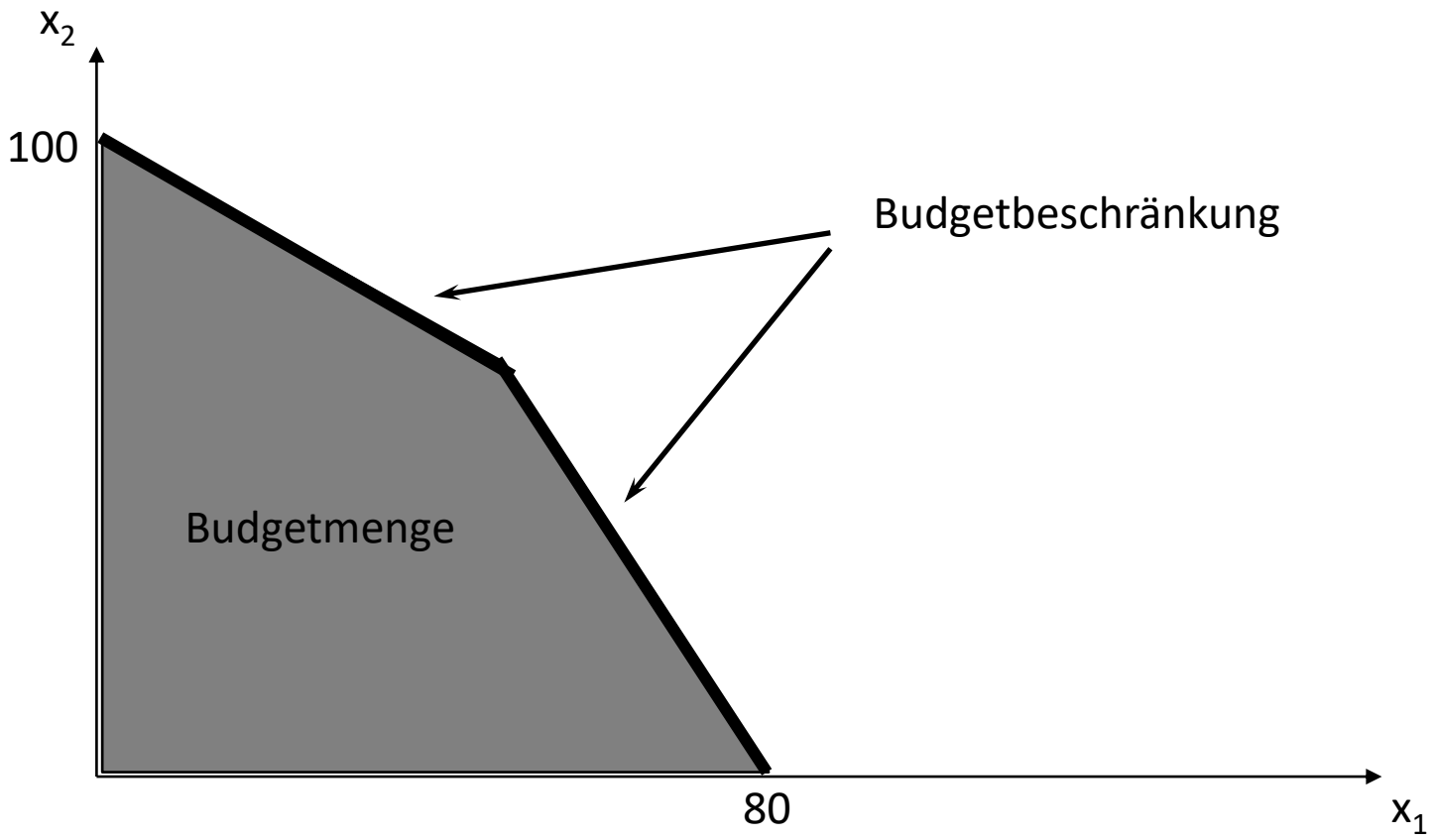


GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Budgetmenge bei Mengenrabatt (m=100) **(andere Variante)**



Budgetmenge bei „negativem" Mengenrabatt (Besteuerung ab einer bestimmten Menge)



Budgetmenge bei negativem Preis (p_1)

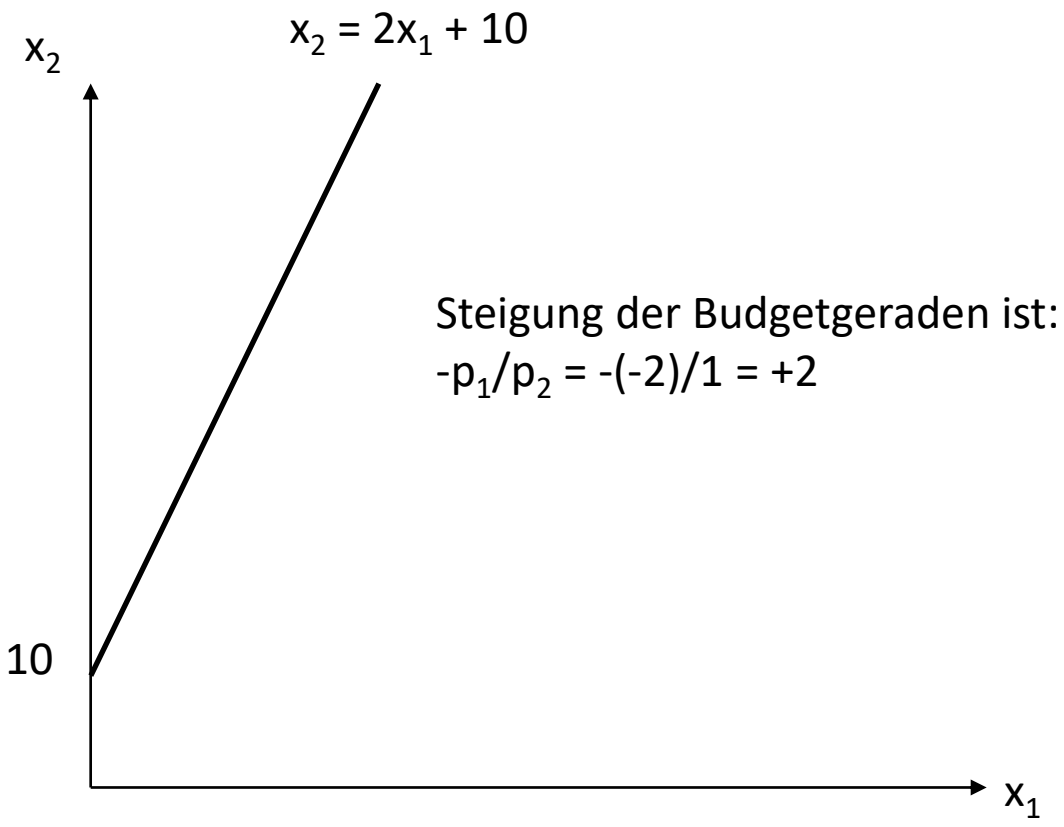
- Gut 1 sei „Müll“, für dessen Konsum (Beseitigung) der Haushalt 2 EUR erhält.
- Dann gilt:

$$p_1 = -2,\ p_2 = 1, \text{ und } m = 10$$

- Die Budgetgerade ist gegeben durch:

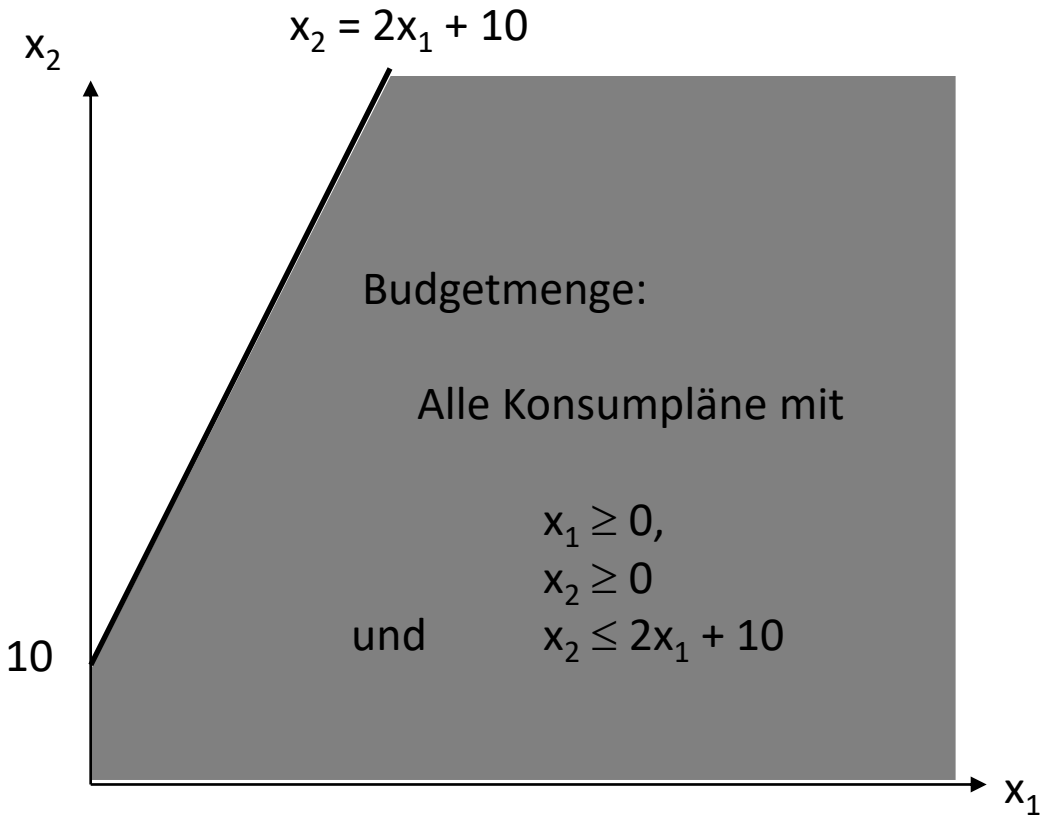
$$-2x_1 + x_2 = 10 \quad \text{bzw.} \quad x_2 = 2x_1 + 10$$

Budgetgerade bei negativem Preis (p_1)



Steigung der Budgetgeraden ist:
$-p_1/p_2 = -(-2)/1 = +2$

Budgetmenge bei negativem Preis (p_1)



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts

2.1 Budgetbeschränkung

2.2 Präferenzen (Varian, Kap. 3)

2.3 Nutzen

2.4 Haushaltsentscheidungen

2.5 Nachfrage

2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I

3.1 Marktnachfrage

3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung

4.1 Technologie

4.2 Gewinnmaximierung

4.3 Kostenfunktionen

4.4 Kostenminimierung

4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II

5.1 Marktangebot

5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Das Rationalitätspostulat in der Ökonomie (homo oeconomicus)

- Ein Entscheider wählt immer die von ihm am meisten präferierte Alternative aus der Menge aller erreichbaren Alternativen.

➔ Um ein Modell rationaler Wahl zu konstruieren, muss man die Präferenzen eines Entscheiders modellieren.

Präferenzrelationen

- Man betrachte zwei unterschiedliche Konsumpläne x und y:

Strikte Präferenz:	x wird y vorgezogen
Schwache Präferenz:	x ist wenigstens so gut wie y
Indifferenz:	x wird genauso geschätzt wie y

- Strikte, schwache Präferenz und Indifferenz sind die Präferenzrelationen.

- Präferenzrelationen sind **ordinale Relationen**. Das bedeutet, sie geben nur die Reihenfolge an, in der die Konsumpläne präferiert werden

Präferenzrelationen

- $\succ$ **bezeichnet strikte Präferenz**.
  $x \succ y$ heißt, dass x gegenüber y strikt vorgezogen wird.

- $\sim$ **bezeichnet Indifferenz**.
  $x \sim y$ heißt, dass x und y gleich viel geschätzt werden.

- $\succcurlyeq$ **bezeichnet schwache Präferenz**.
  $x \succcurlyeq y$ heißt, dass x wenigstens so sehr wie y geschätzt wird.

Beziehungen zwischen Präferenzrelationen

- $x \succcurlyeq y$ und $y \succcurlyeq x$ impliziert: $x \sim y$.
- $x \succcurlyeq y$ und (nicht $y \succcurlyeq x$) impliziert: $x \succ y$.

Annahmen über Präferenzrelationen

- **Vollständigkeit**: Für zwei beliebige Konsumpläne x und y kann man immer feststellen, ob entweder $x \succcurlyeq y$ oder $y \succcurlyeq x$ gilt.

- **Reflexivität**: Jeder Konsumplan x wird mindestens so sehr geschätzt wie er selbst, d.h.: $x \succcurlyeq x$.

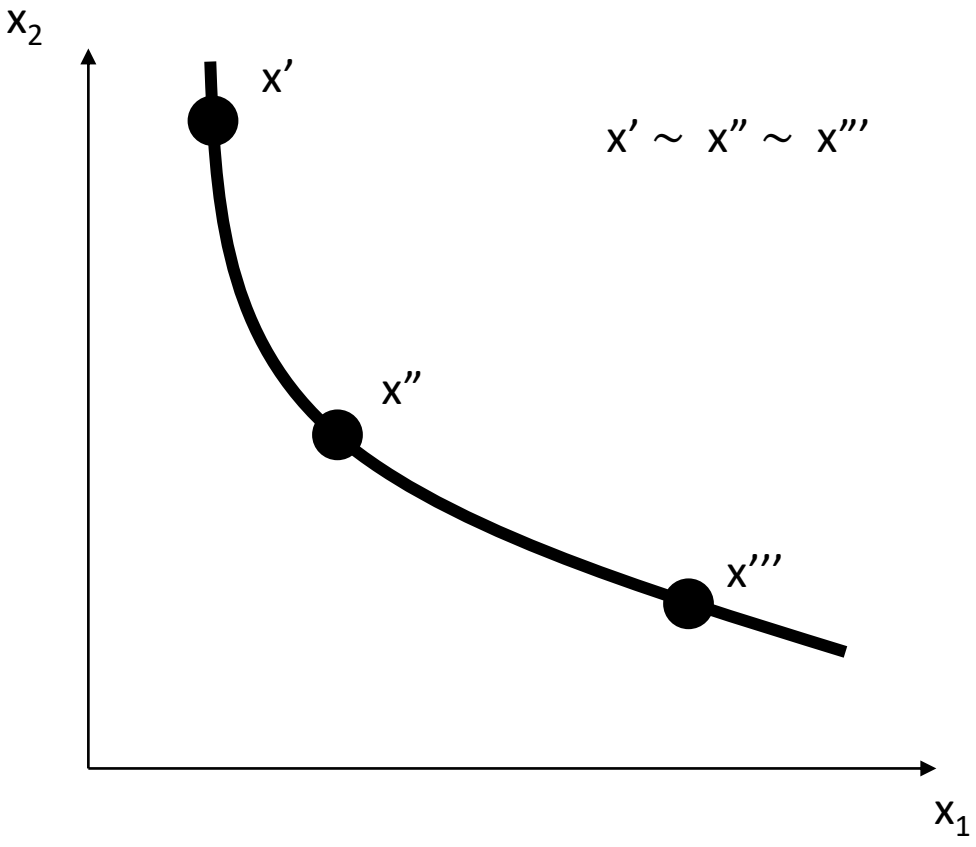
- **Transitivität**: Wenn x dem Konsumplan y, und y dem Konsumplan z vorgezogen wird, dann wird x dem Konsumplan z vorgezogen; d.h.:

$$x \succcurlyeq y \text{ und } y \succcurlyeq z \rightarrow x \succcurlyeq z$$

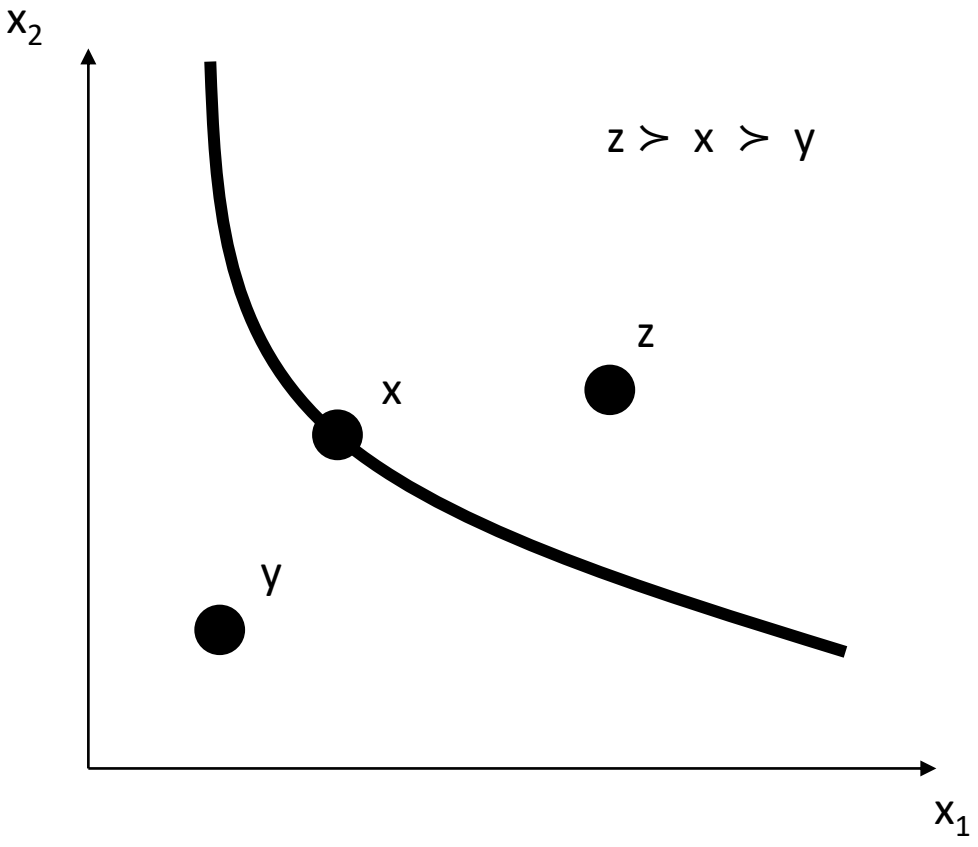
Indifferenzkurven

- Wie stellen wir Präferenzen grafisch dar?
- Man betrachte einen Referenzkonsumplan x’:
- Die Indifferenzkurve (I) durch x’ besteht aus allen Konsumplänen y mit $y \sim x'$.
- Für zwei Güter…

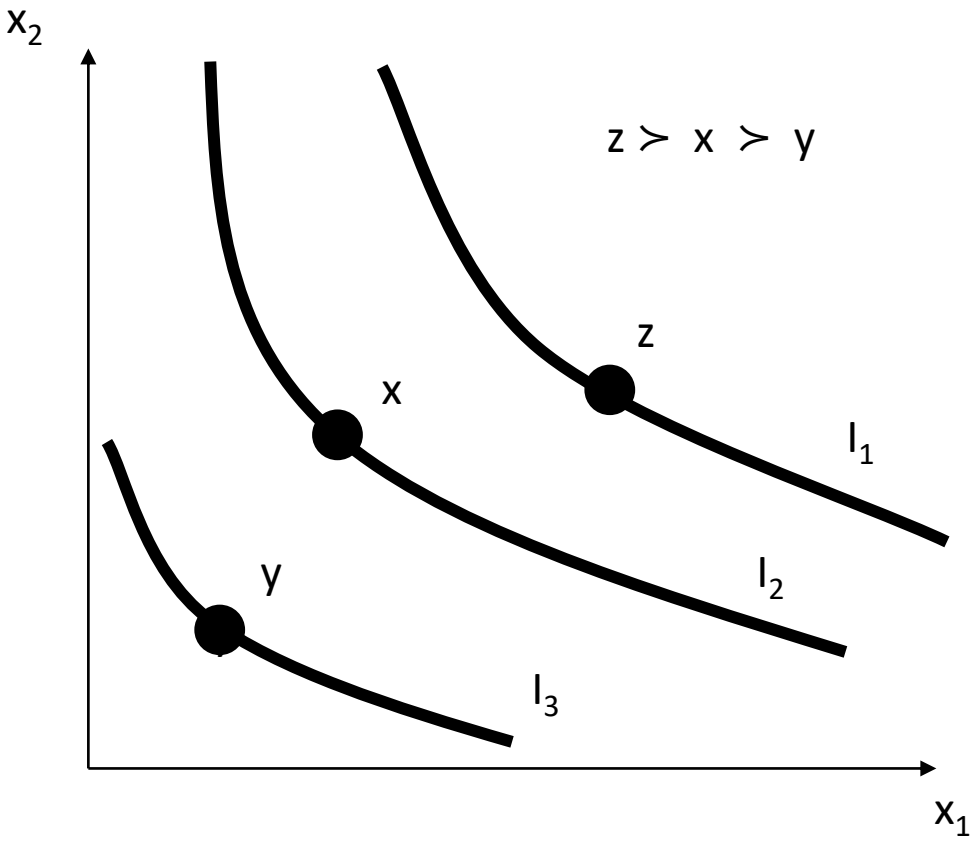
Indifferenzkurven



Indifferenzkurven



Indifferenzkurven

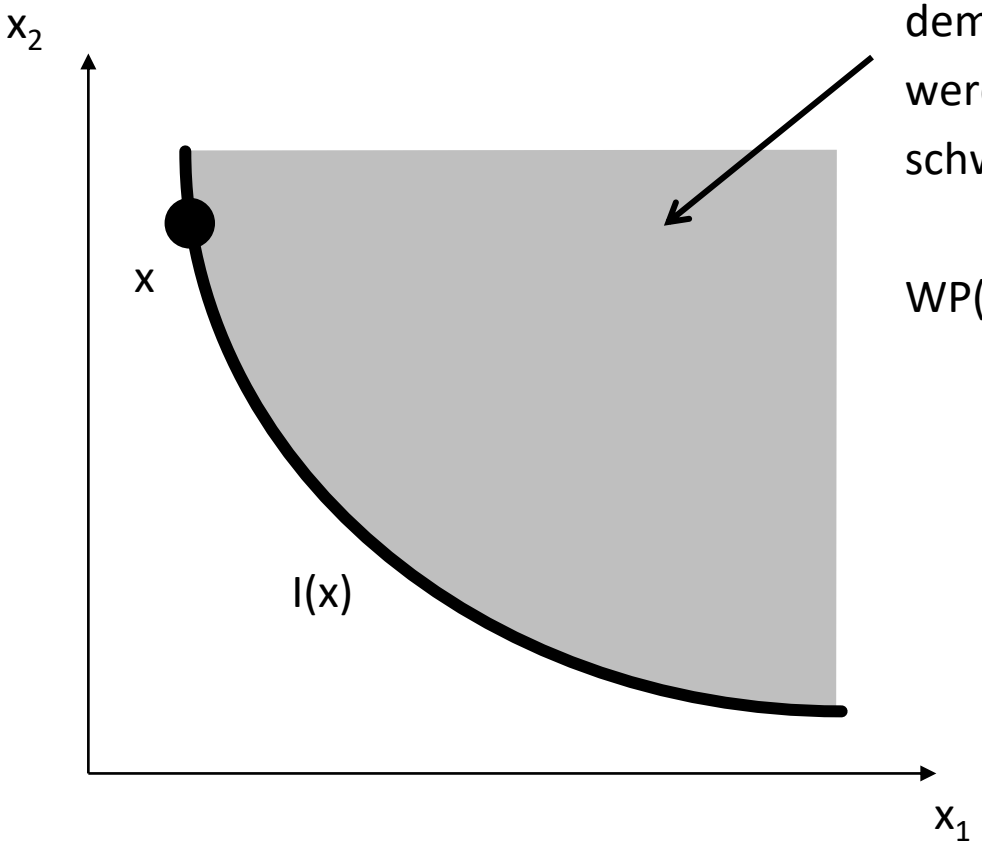


Alle Konsumpläne auf I_1 werden allen Plänen auf I_2 strikt vorgezogen.

Alle Konsumpläne auf I_2 werden allen Plänen auf I_3 strikt vorgezogen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

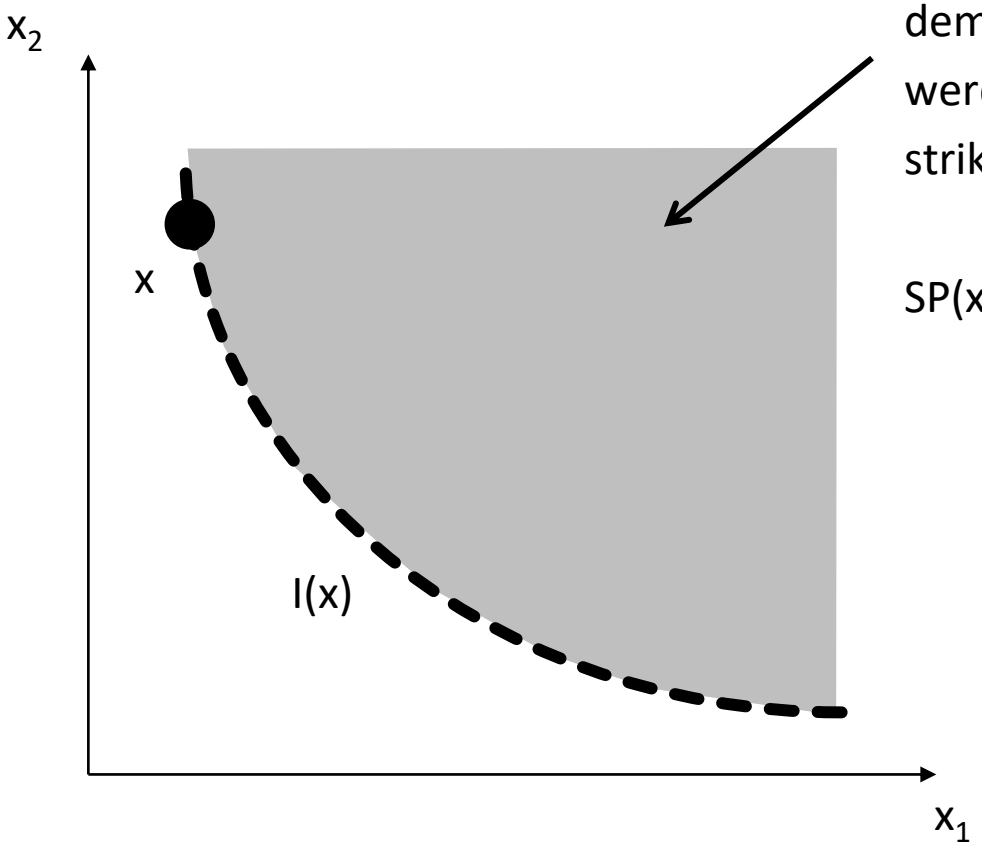
Indifferenzkurven



WP(x), Menge aller Konsumpläne y, die dem Konsumplan x schwach vorgezogen werden - WP steht für “weakly preferred“, schwache Bessermenge.

WP(x) enthält I(x).

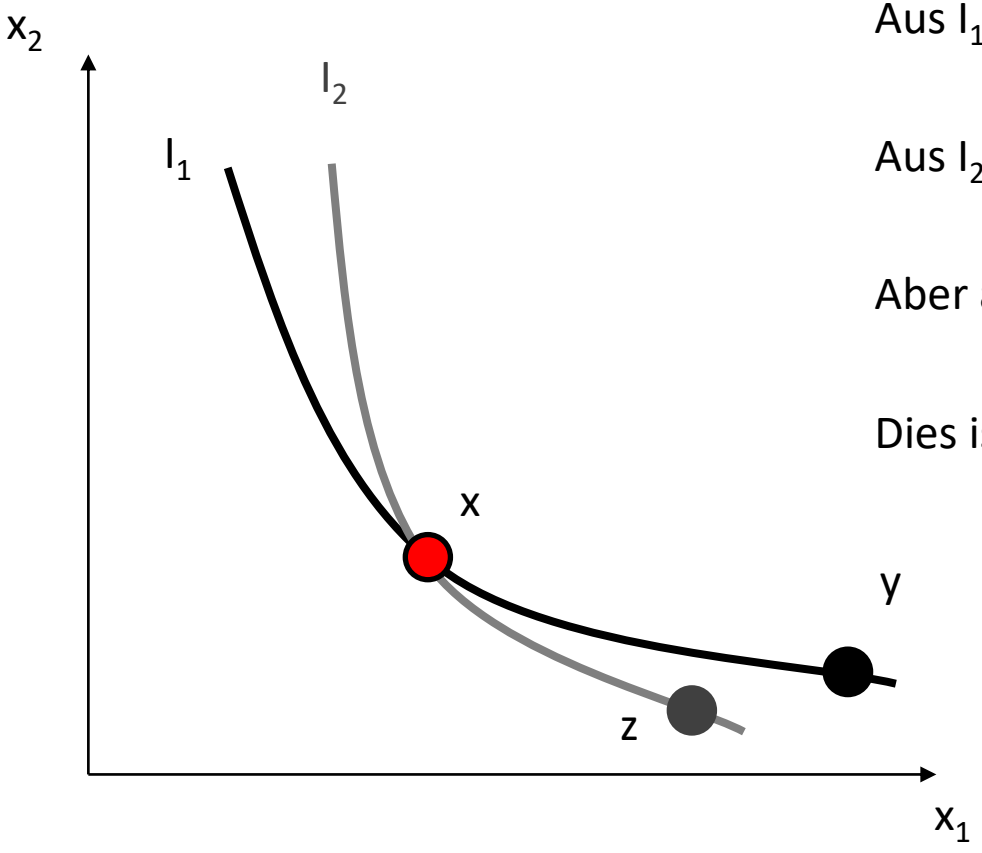
Indifferenzkurven



SP(x), Menge aller Konsumpläne y, die dem Konsumplan x strikt vorgezogen werden - SP steht für “strictly preferred“, strikte Bessermenge.

SP(x) enthält I(x) nicht.

Indifferenzkurven schneiden sich nicht



Aus I_1 folgt $x \sim y$.

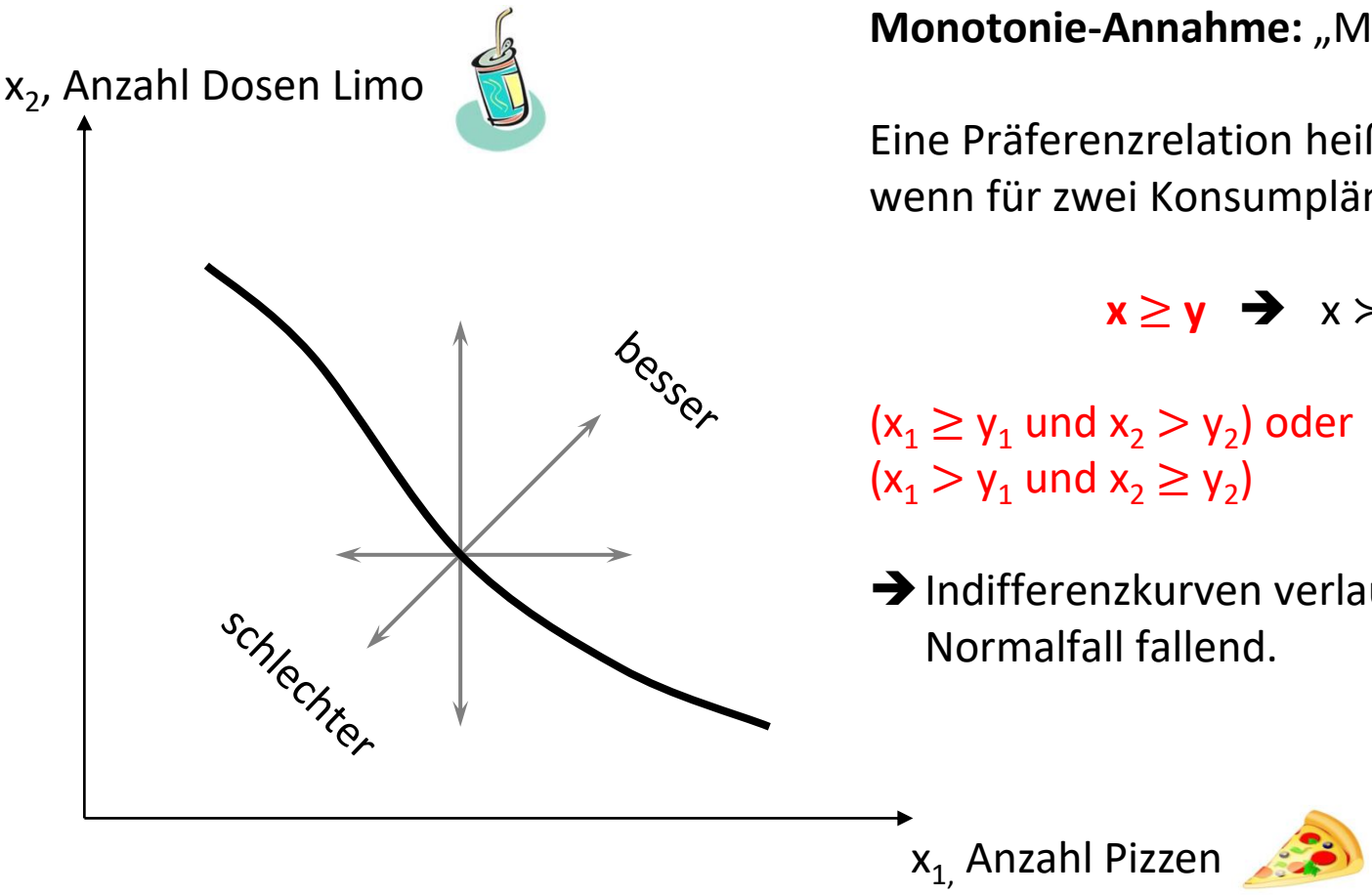
Aus I_2 folgt $x \sim z$, also $y \sim z$.

Aber aus I_1 und I_2 leitet sich ab, dass $y \succ z$.

Dies ist ein Widerspruch!

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Steigung von Indifferenzkurven



Monotonie-Annahme: „Mehr ist besser“.

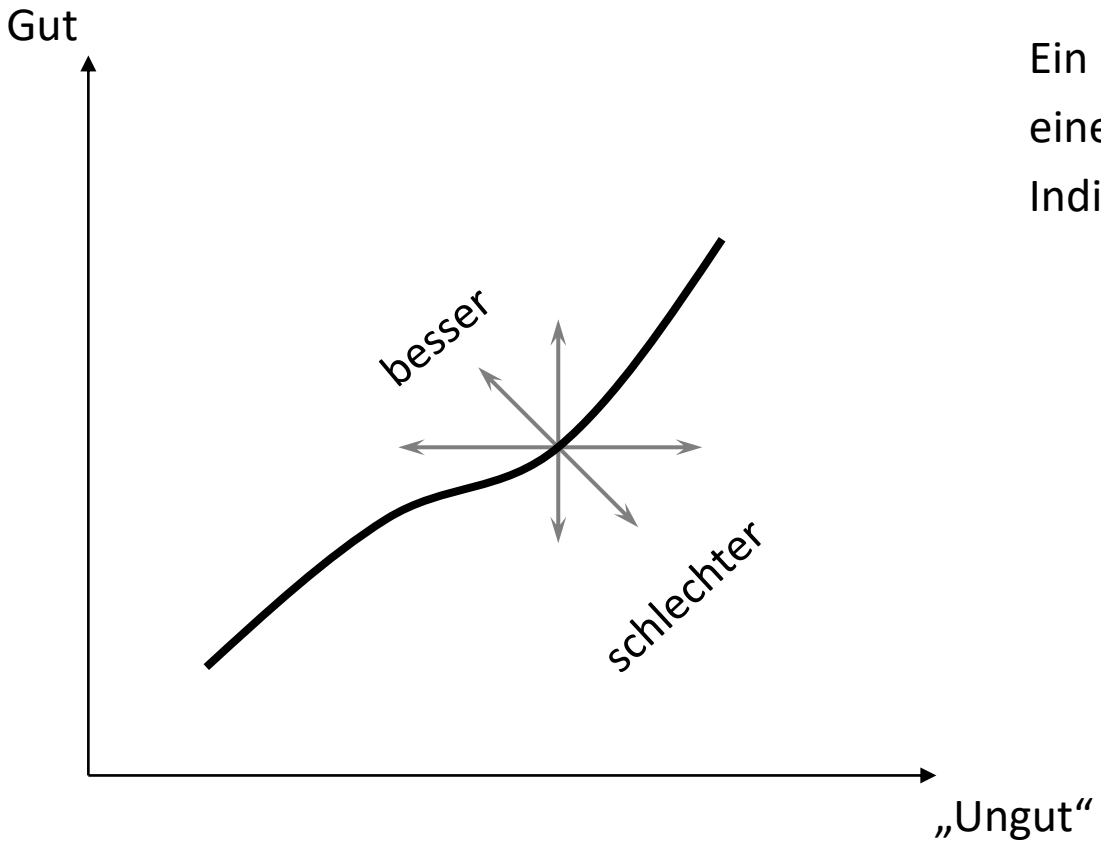
Eine Präferenzrelation heißt monoton, wenn für zwei Konsumpläne x, y gilt:

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{y} \rightarrow x \succ y.$$

$(x_1 \geq y_1$ und $x_2 > y_2)$ oder
$(x_1 > y_1$ und $x_2 \geq y_2)$

➔ Indifferenzkurven verlaufen im Normalfall fallend.

Steigung von Indifferenzkurven



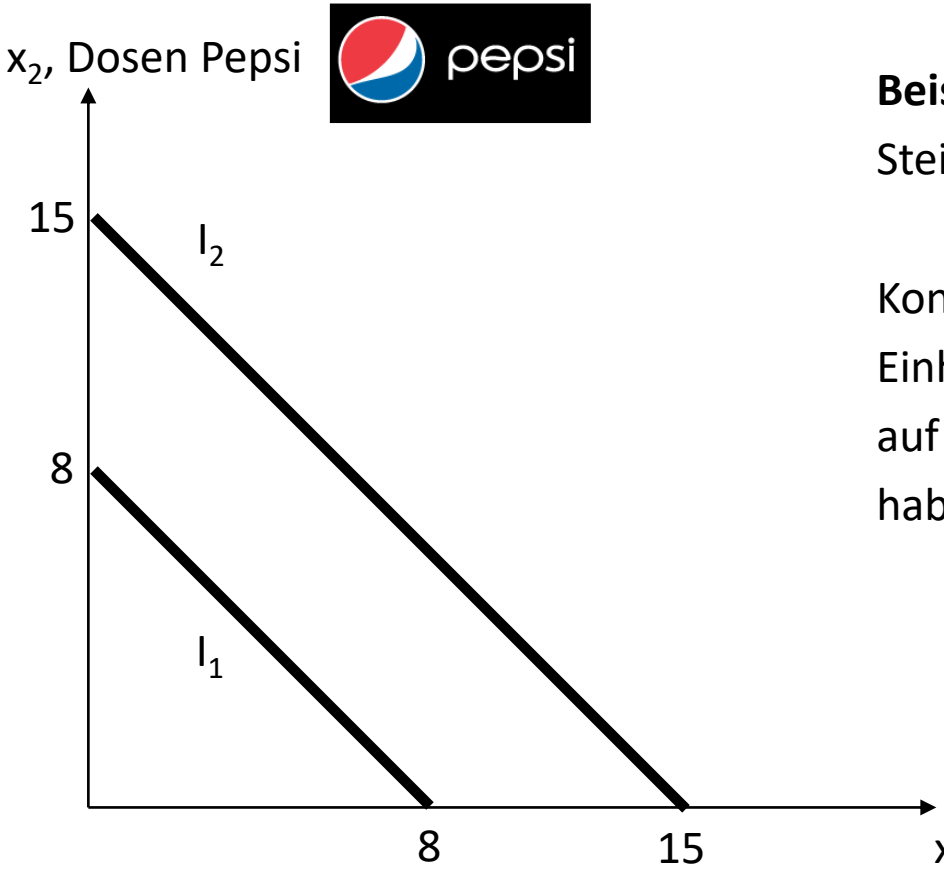
Ein Gut und ein „Ungut”, ergeben eine positive Steigung der Indifferenzkurve.

Extreme Formen von Indifferenzkurven: (1) **Perfekte Substitute**

- Zwei Güter, 1 und 2, sind **perfekt substituierbar**, wenn eine Einheit von Gut 1 genau durch eine feste Menge an Einheiten von Gut 2 ersetzt werden kann.

- Bei perfekten Substituten sind nur die Summen der einzelnen Gütermengen relevant.

Perfekte Substitute

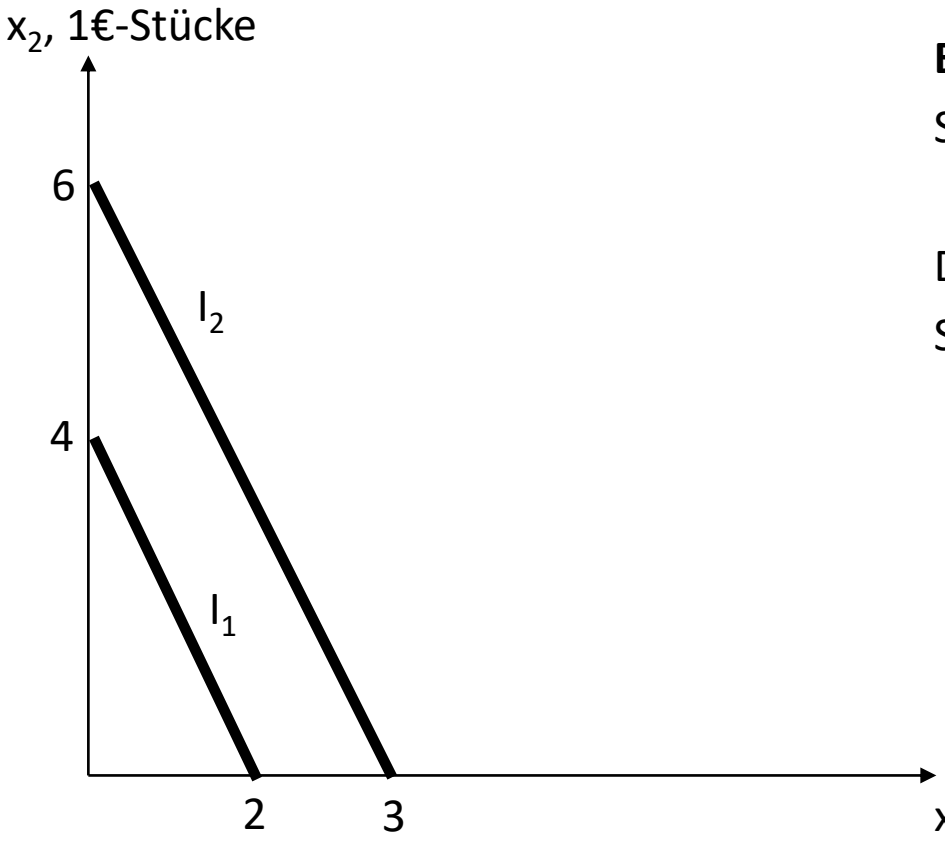


Beispiel:

Steigung der Indifferenzkurven ist -1.

Konsumpläne auf I_2 haben zusammen 15 Einheiten und werden den Konsumplänen auf I_1, die zusammen nur 8 Einheiten haben, strikt vorgezogen.

Perfekte Substitute



Beispiel:

Steigung der Indifferenzkurven ist -2.

Der Geldwert ist wichtig, nicht die Stückelung.



Extreme Formen von Indifferenzkurven: (2) **Perfekte Komplemente**

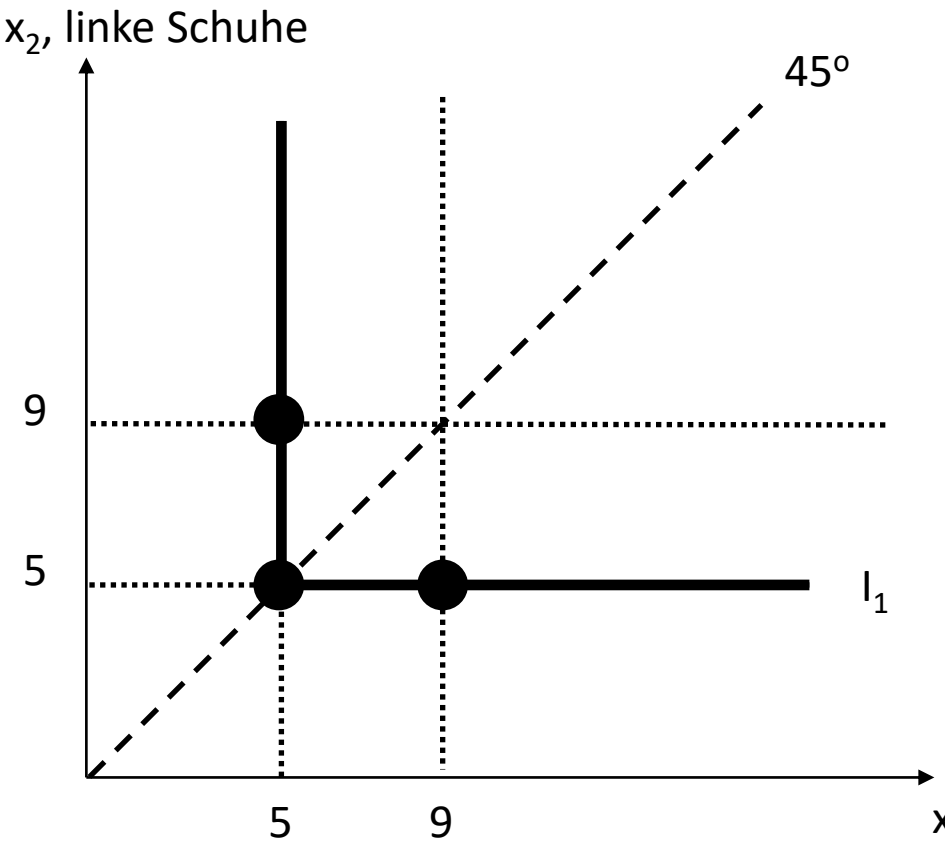
- Güter, die nur in festen Proportionen konsumiert werden, heißen **perfekte Komplemente**.

- **Spezialfall:**

  Bei zwei Gütern ist das Verhältnis, in dem beide Güter konsumiert werden, gleich 1 (Beispiel Schuhe).

- Erhöhung der Menge nur eines Gutes wird nicht strikt präferiert.

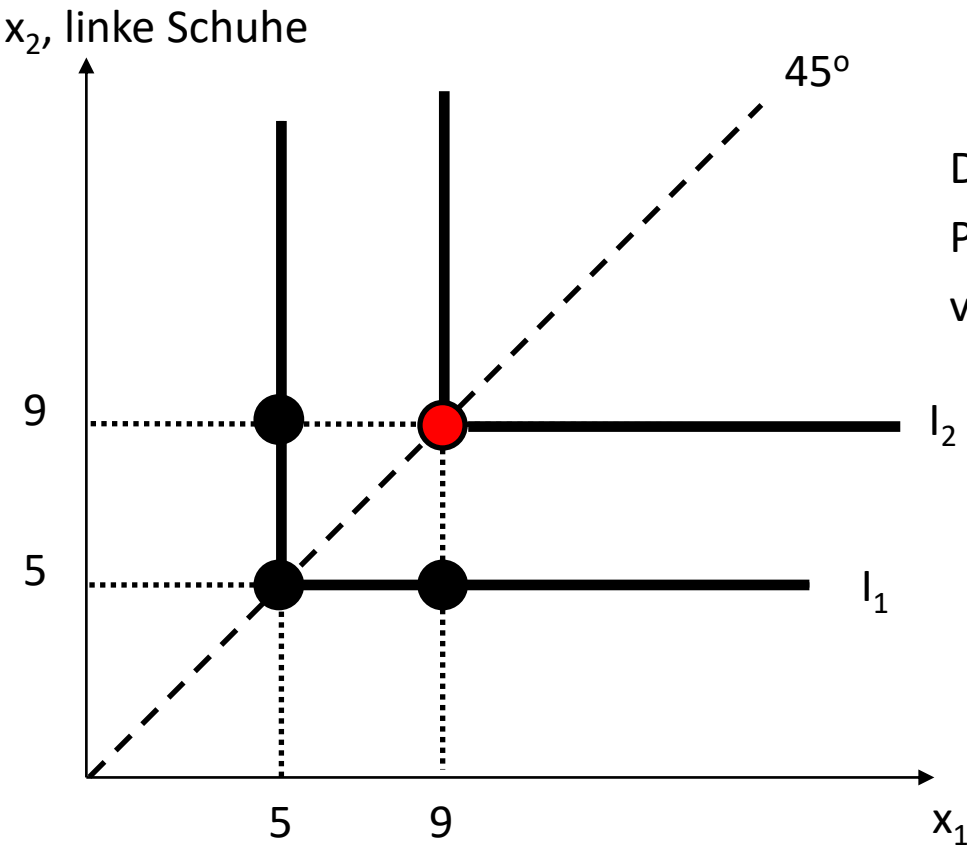
Perfekte Komplemente



Die Konsumpläne (5,5), (5,9) und (9,5) sind indifferent.



Perfekte Komplemente



Der Konsumplan (9,9) wird den Plänen (5,5), (5,9) und (9,5) strikt vorgezogen.



Perfekte Komplemente

- Ein Konsumplan $x = (x_1,x_2)$ wird einem Konsumplan $y = (y_1,y_2)$ genau dann (schwach) vorgezogen, d.h.

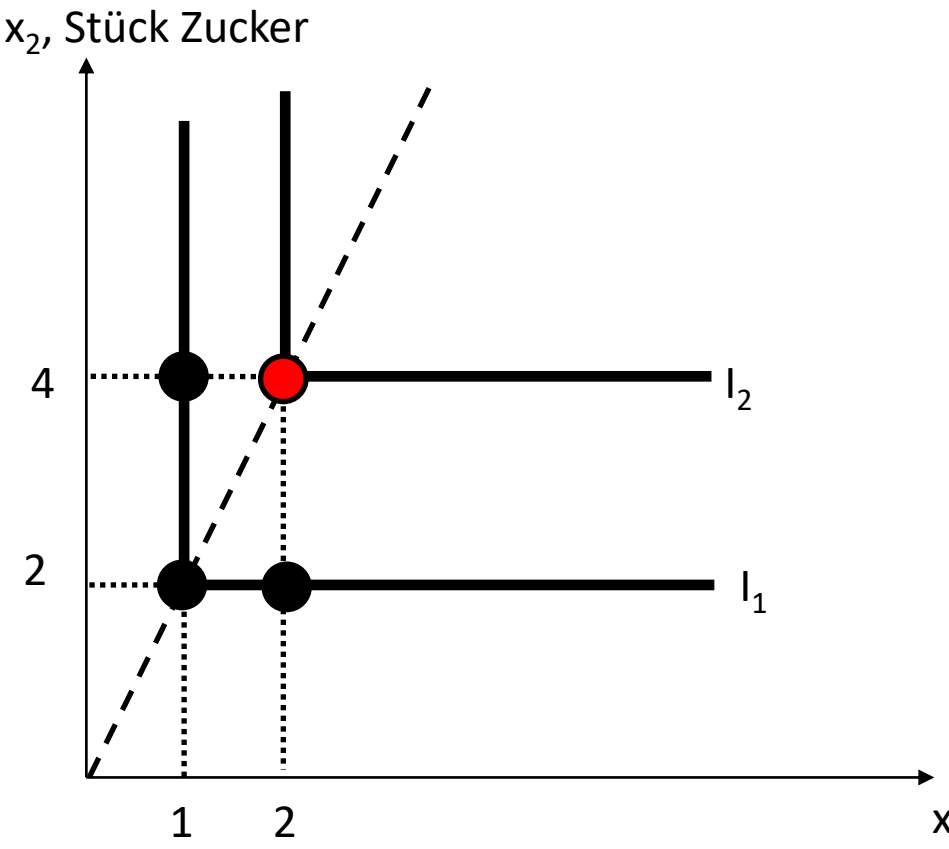
$$(x_1,x_2) \succcurlyeq (y_1,y_2),$$

wenn gilt:

$$\min\{x_1,x_2\} \geq \min\{y_1,y_2\}.$$

Diese Präferenzen sind nicht monoton!

Perfekte Komplemente - anderes Konsumverhältnis (2 Stück Zucker pro Tasse Kaffee)



Der Konsumplan (2,4) wird den Plänen (1,2), (1,4) und (2,2) strikt vorgezogen.



Perfekte Komplemente - anderes Konsumverhältnis (2 Stück Zucker pro Tasse Kaffee)

- Ein Konsumplan $x = (x_1,x_2)$ wird einem Konsumplan $y = (y_1,y_2)$ genau dann (schwach) vorgezogen, d.h.

$$(x_1,x_2) \succcurlyeq (y_1,y_2),$$

wenn gilt:

$$\min\{x_1, ½\, x_2\} \geq \min\{y_1, ½\, y_2\}.$$

Extreme Formen von Indifferenzkurven: (3) **Präferenzen mit Sättigung**

x_2, Kugeln Eis



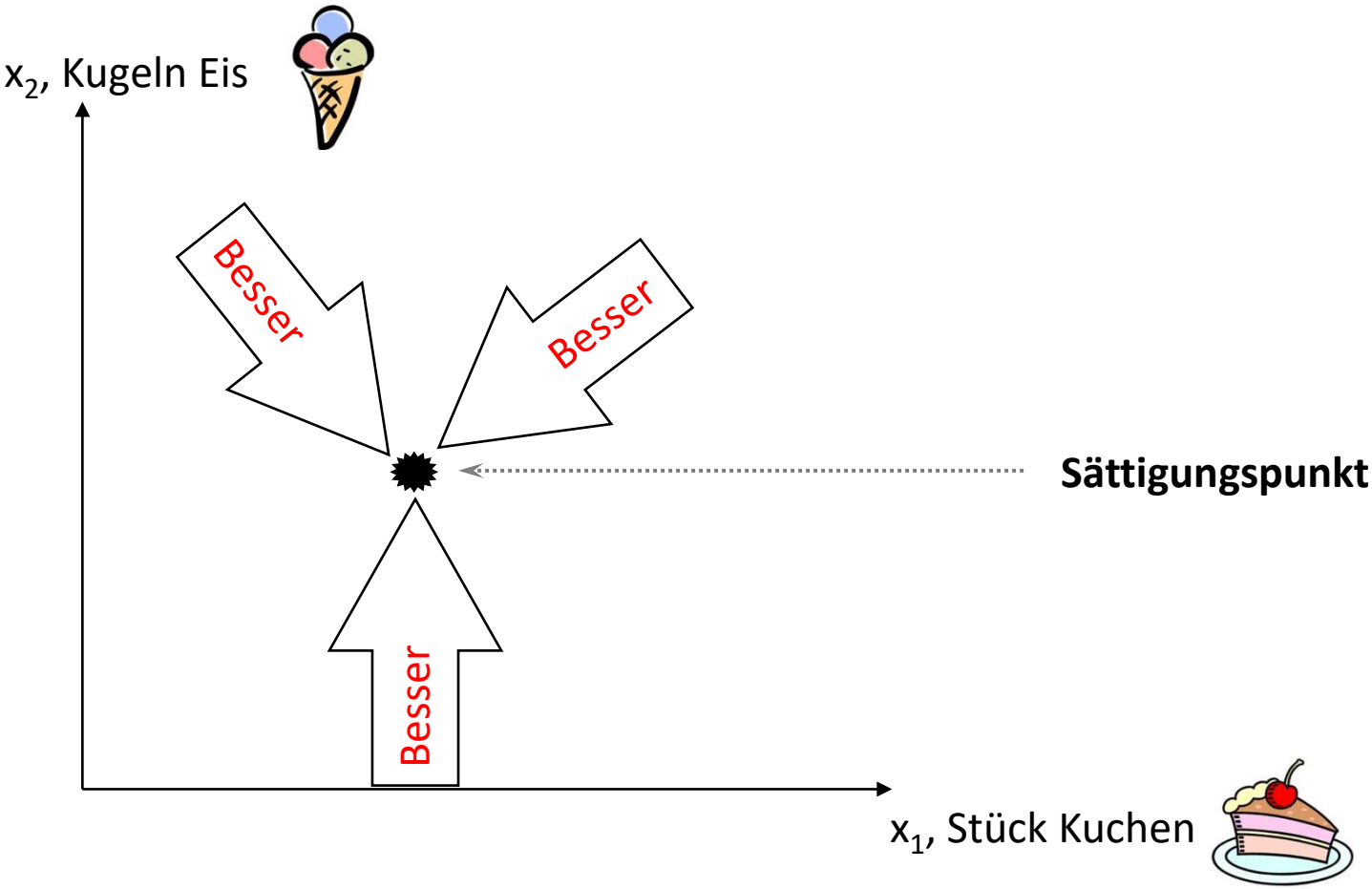
Ein Konsumplan x heißt Sättigungspunkt, wenn kein anderer Konsumplan ihm vorgezogen wird, d.h. wenn für alle Konsumpläne y gilt $x \succcurlyeq y$.

Sättigungspunkt (x)

x_1, Stück Kuchen

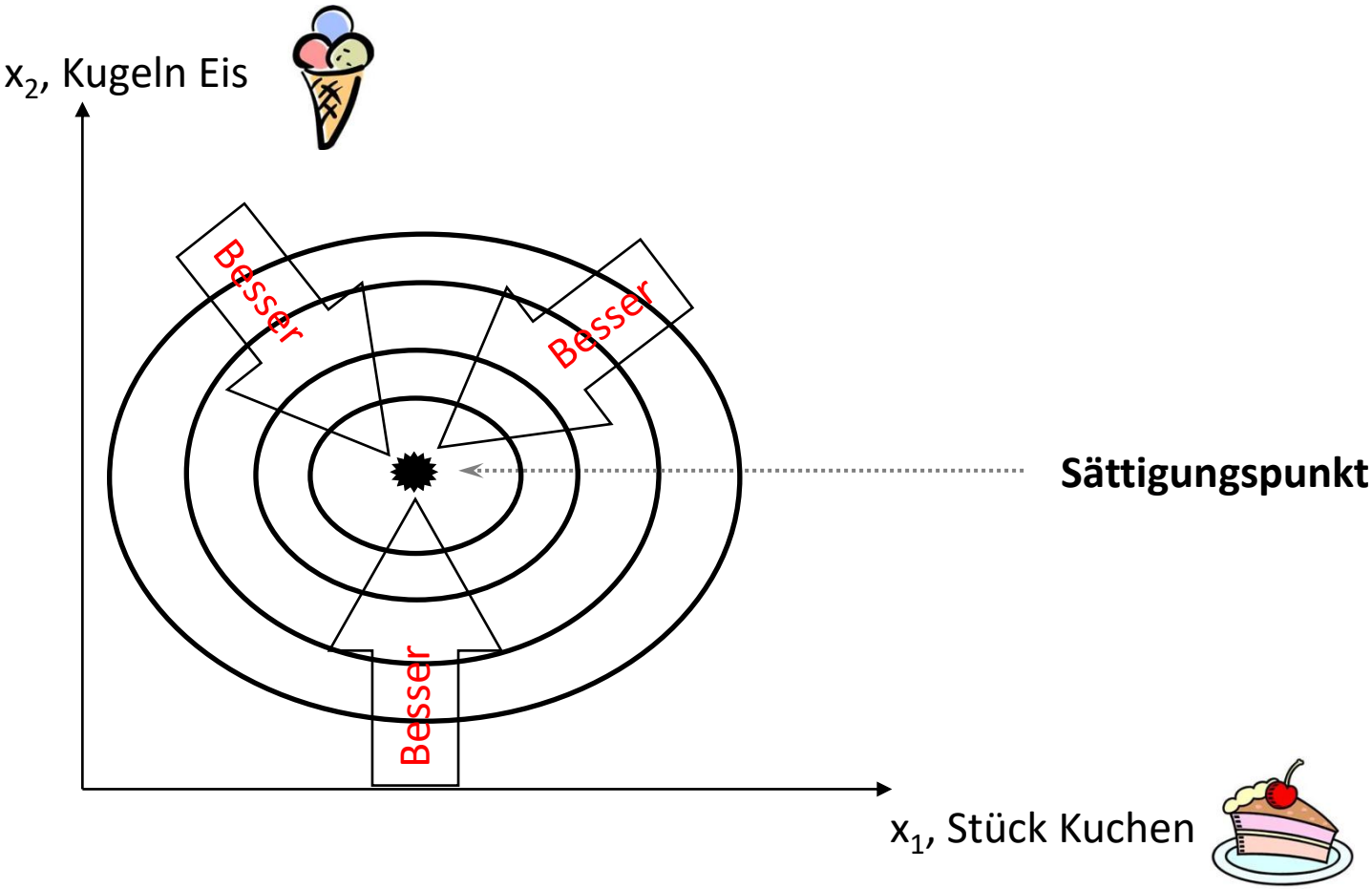


Präferenzen mit Sättigung



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Präferenzen mit Sättigung



Präferenzen „im Normalfall“ („Well-Behaved”)

- **Bisher**: Beispiele für Präferenzen (Spezialfälle)
- **Jetzt**: Beschreibung von Präferenzen „im Normalfall“
- Eine Präferenzrelation heißt **„well-behaved”**, wenn sie **monoton** und **konvex** ist.

Präferenzen „im Normalfall“

- **Monotonie**: „Mehr ist besser” (➔ fallende Indifferenzkurve)

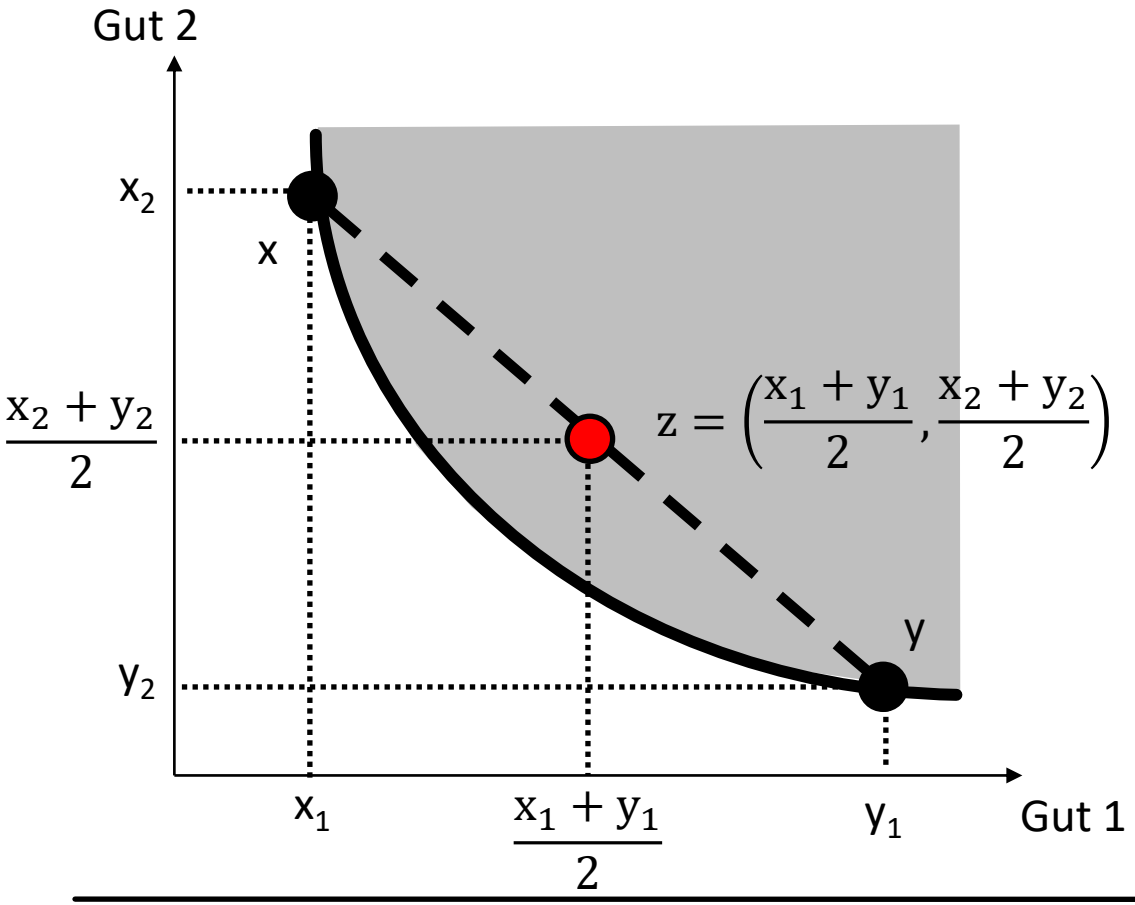
- **Konvexität** (schwache): Mischung von indifferenten Konsumplänen wird nicht strikt schlechter geschätzt als die Ausgangskonsumpläne.

  D.h. für alle $\lambda \in [0,1]$ und Konsumpläne $x \sim y$ gilt:

$$z := \lambda x + (1 - \lambda) y \succcurlyeq x , y$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

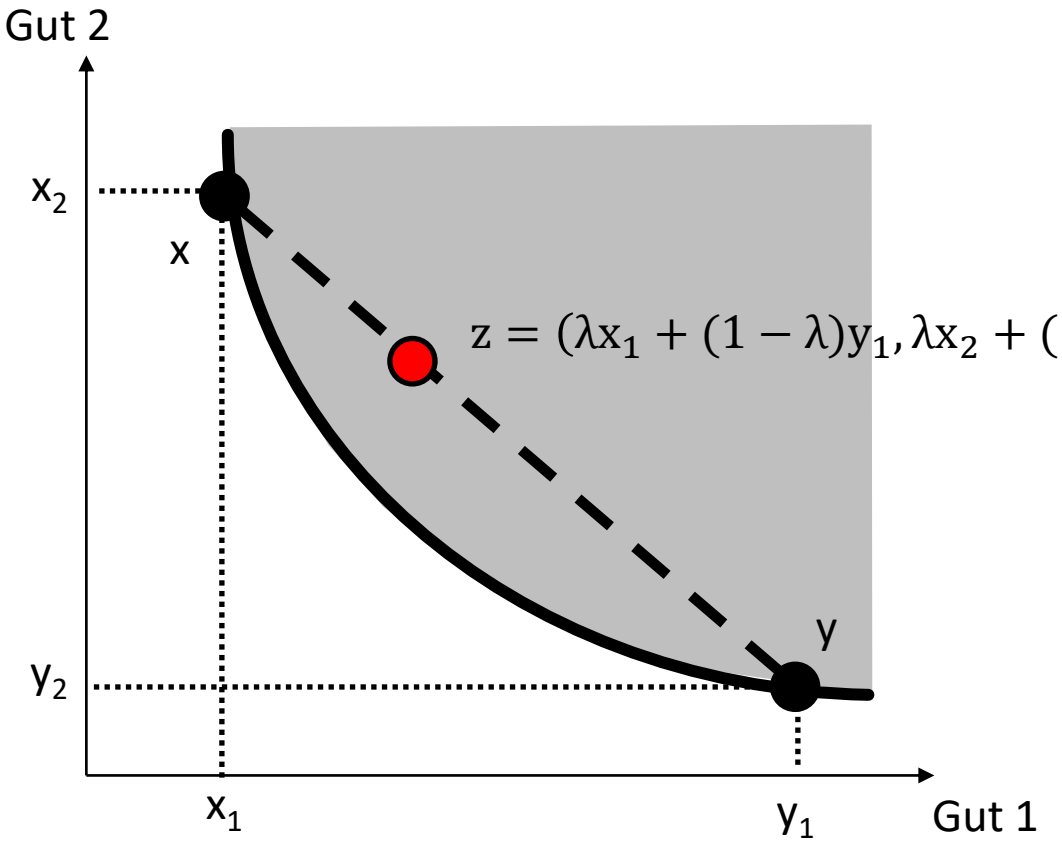
Präferenzen „im Normalfall“ - Konvexität



Für λ = ½ wird z sowohl gegenüber x, als auch gegenüber y vorgezogen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

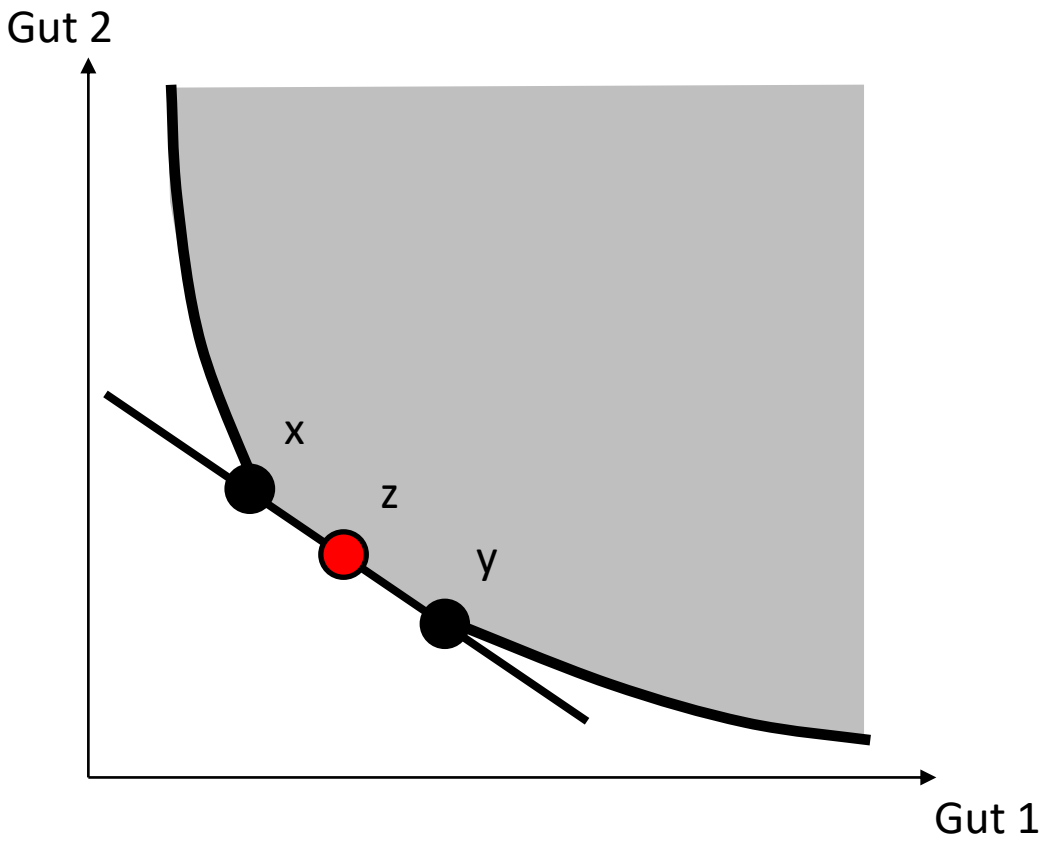
Präferenzen „im Normalfall“ - Konvexität



Für beliebige λ wird z sowohl gegenüber x, als auch y vorgezogen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Präferenzen „im Normalfall“ - Konvexität

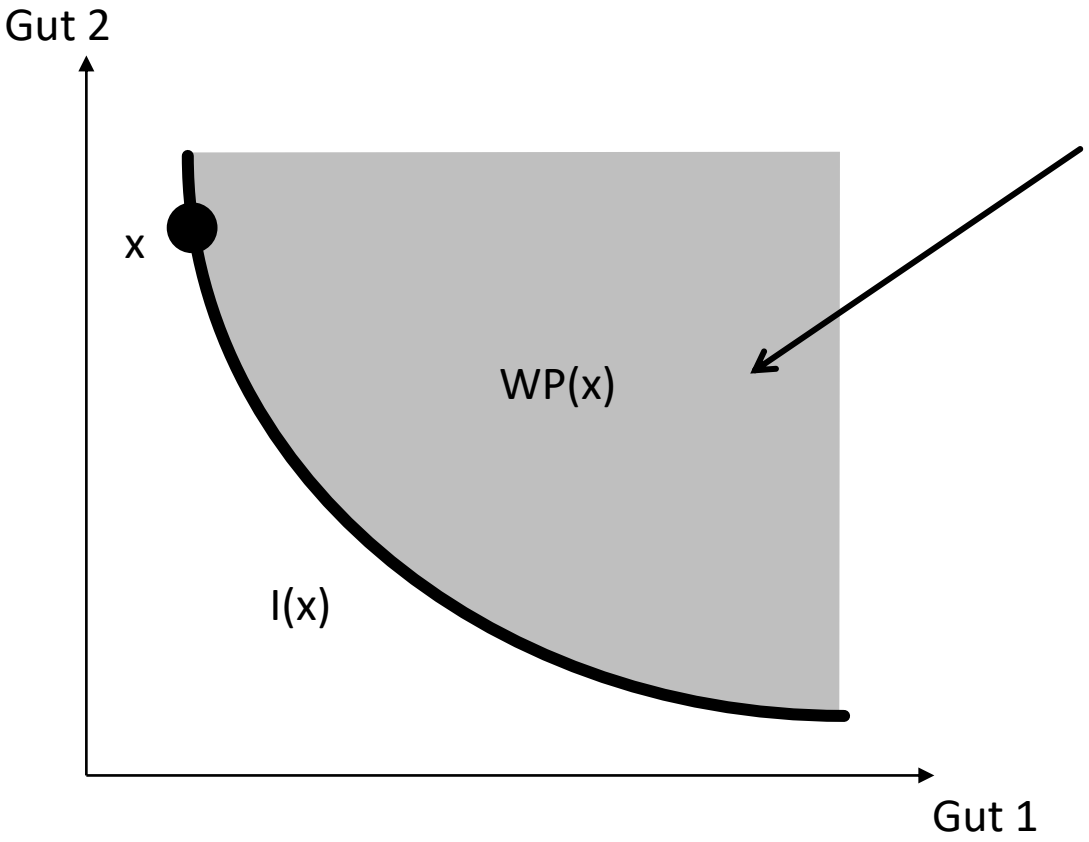


Konvexe Präferenzen sind kompatibel mit Indifferenzkurven mit linearen Segmenten.

Für alle $\lambda \in [0,1]$ und Konsumpläne $x \sim y$ gilt:

$z := \lambda x + (1 - \lambda) y \succcurlyeq x , y.$

Präferenzen „im Normalfall“ - Konvexität - Alternative Definition



WP(x), Menge aller y, die dem Konsumplan x vorgezogen werden, schwache Bessermenge.

Die Präferenzrelation ($\succcurlyeq$) ist konvex, wenn die Menge WP(x) (für alle x) konvex ist.

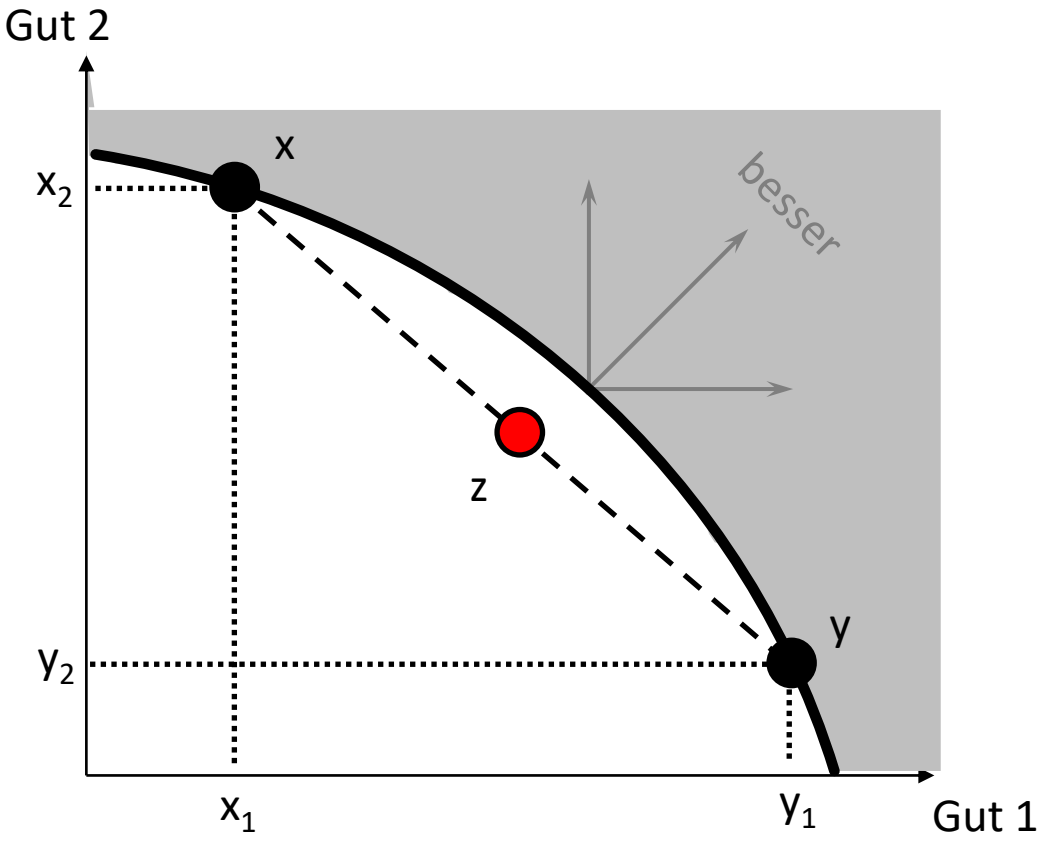
Strenge Konvexität - Eine strengere Definition von Konvexität

- Eine Präferenzrelation ($\succcurlyeq$) heißt <u>streng</u> konvex, wenn für alle x, y mit $x \sim y$ und für alle $\lambda \in (0,1)$ gilt:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \succ x , y$$

Bei streng konvexen Präferenzen können keine Indifferenzmengen auftreten.

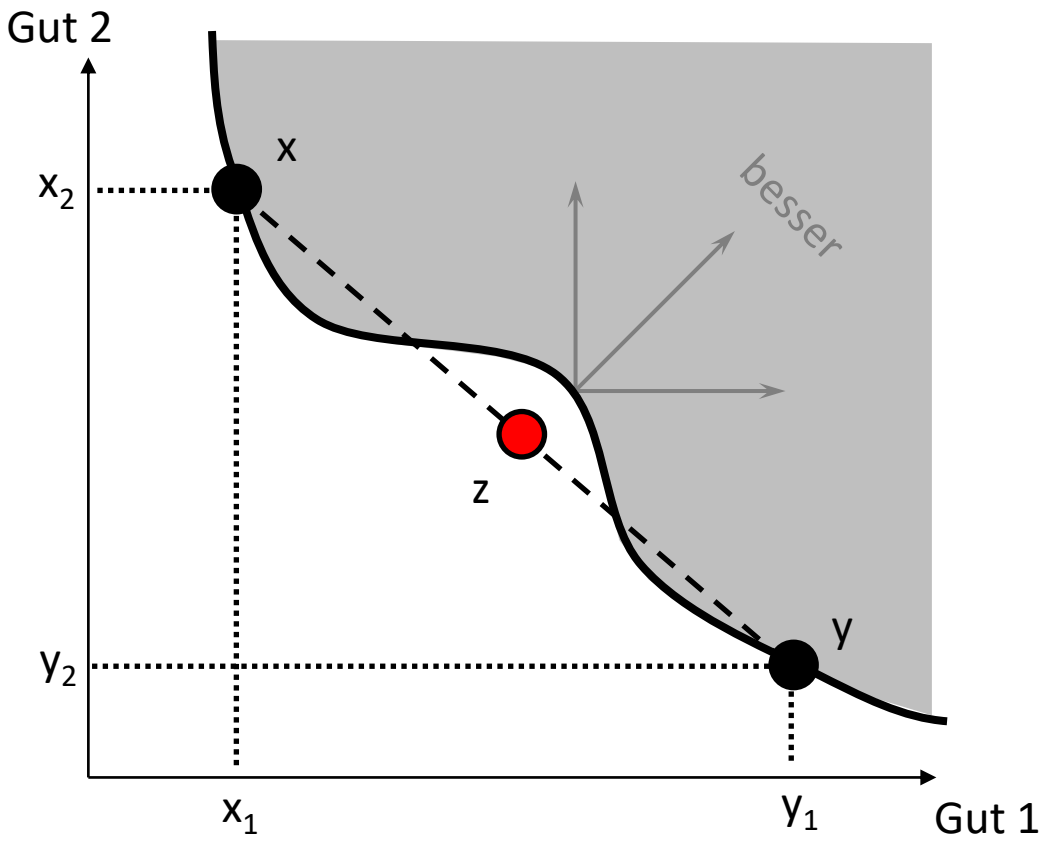
Nicht-konvexe (konkave) Präferenzen



Alle denkbaren Mischungen, wie bspw. z, werden strikt schlechter geschätzt als x oder y.

WP(x) und WP(y) sind keine konvexen Mengen.

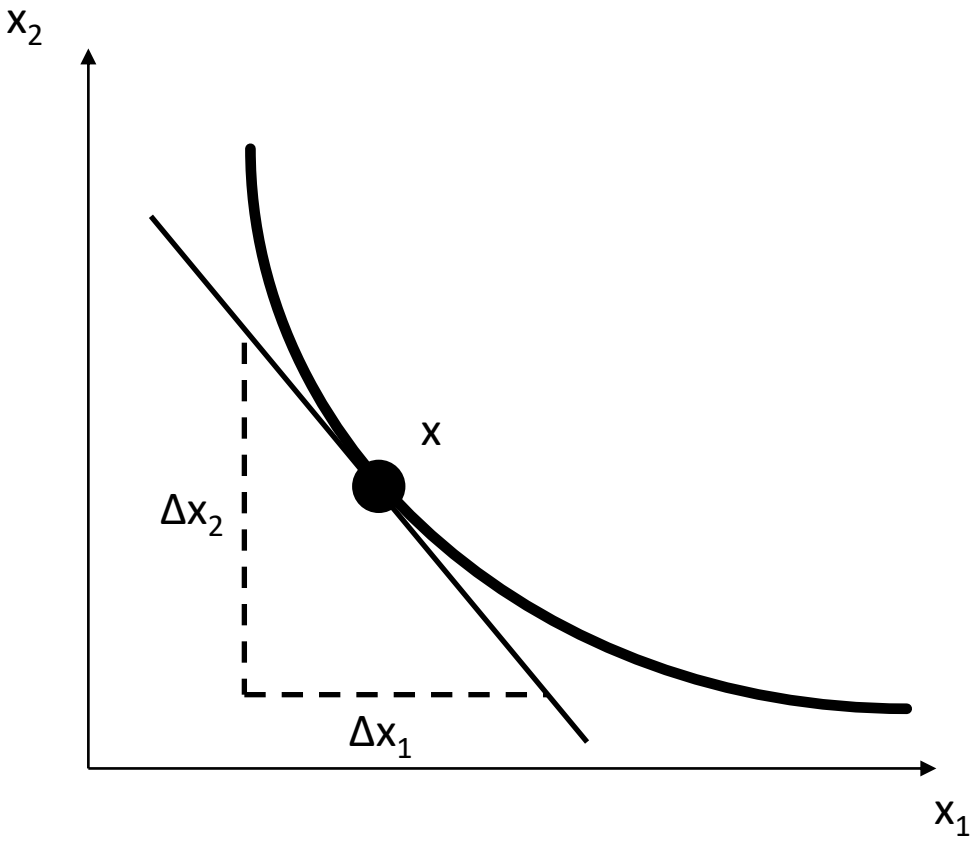
Nicht-konvexe Präferenzen



Die Mischung z wird strikt schlechter geschätzt als x oder y. Jedoch gilt dies nicht für alle denkbaren Mischungen.

WP(x) und WP(y) sind keine konvexen Mengen.

Grenzrate der Substitution (GRS)

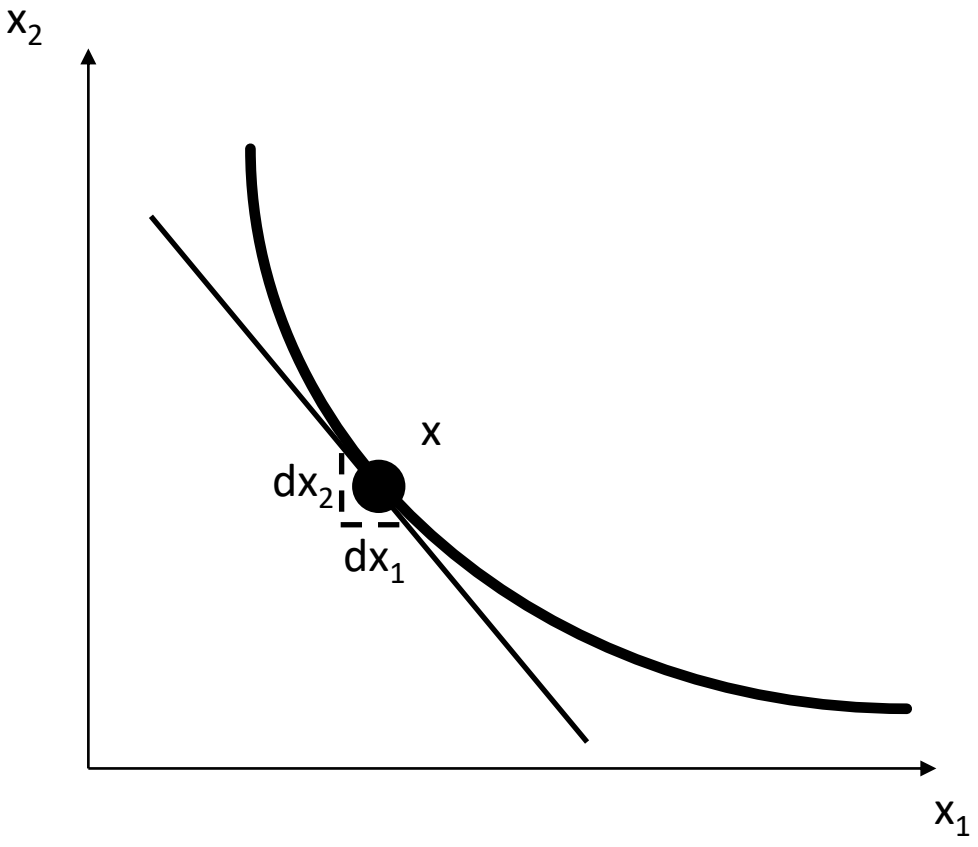


Die GRS in x ist die Steigung der Indifferenzkurve in x.

Die GRS in x ist:

$$\lim_{\Delta x_1 \to 0} (\Delta x_2/\Delta x_1) = dx_2/dx_1$$

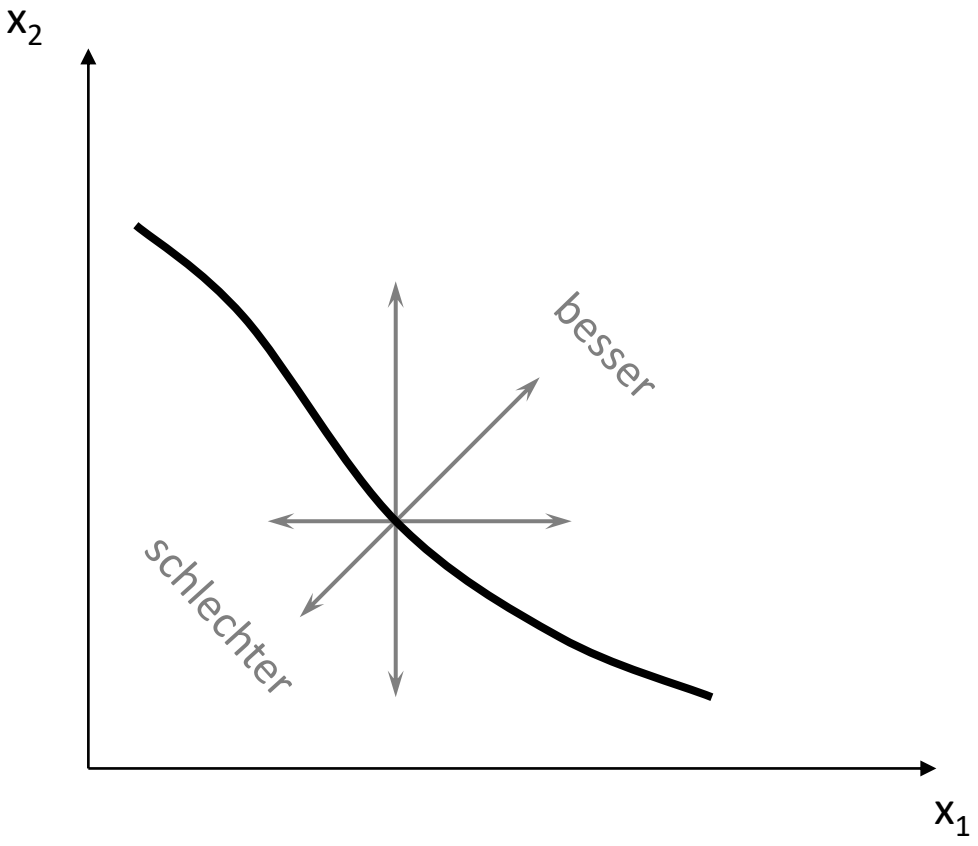
Grenzrate der Substitution (GRS)



$$dx_2 = GRS \times dx_1$$

Die GRS in x ist die Rate, zu der der Konsument bereit ist, Gut 2 für eine infinitesimale Menge von Gut 1 einzutauschen.

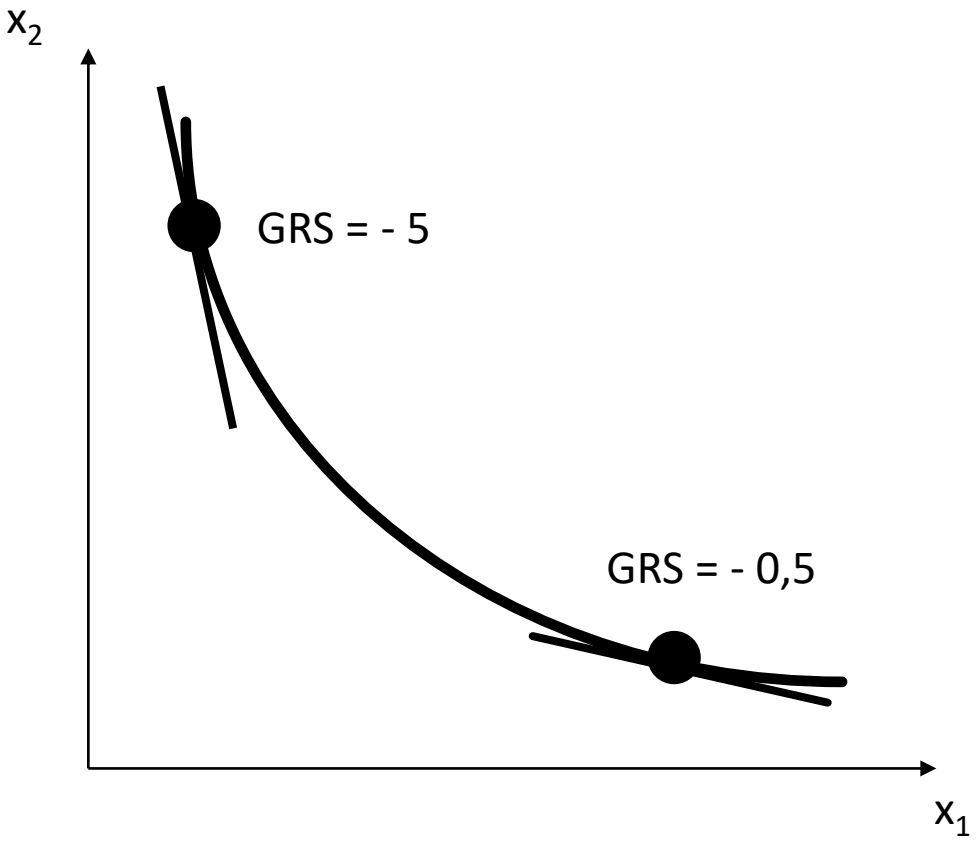
GRS & Eigenschaften von Indifferenzkurven



Die Monotonie der Präferenzen impliziert fallende Indifferenzkurven

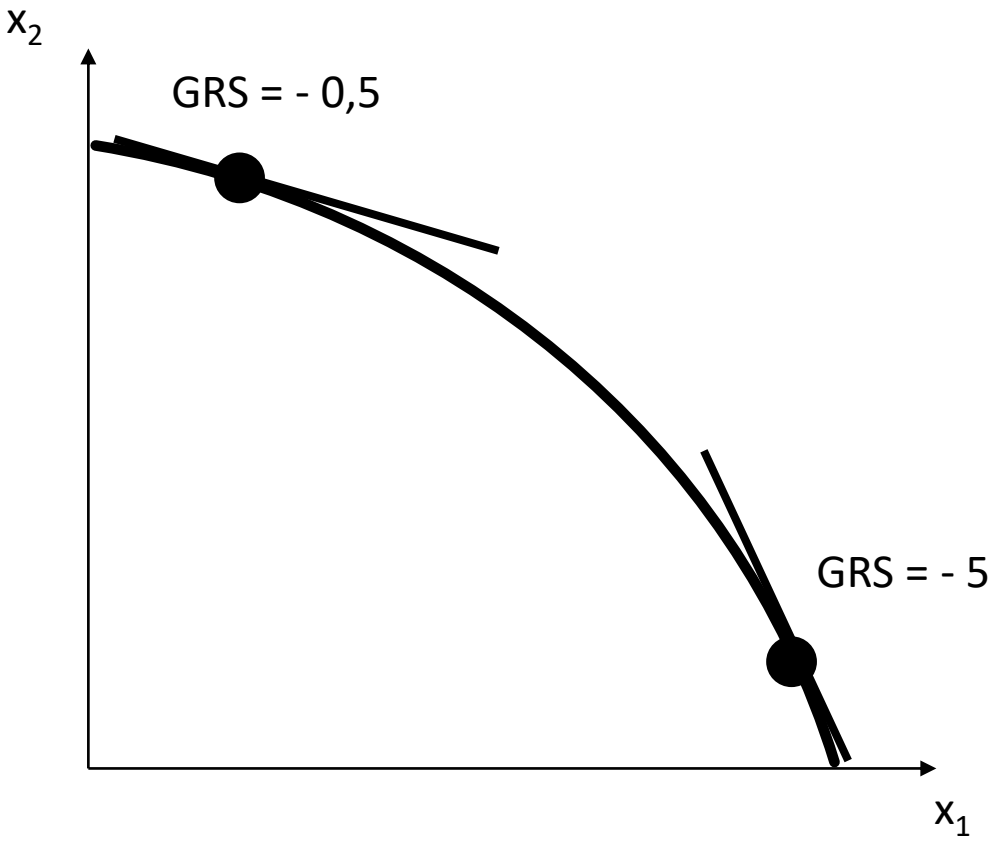
➔ GRS < 0.

GRS & Eigenschaften von Indifferenzkurven



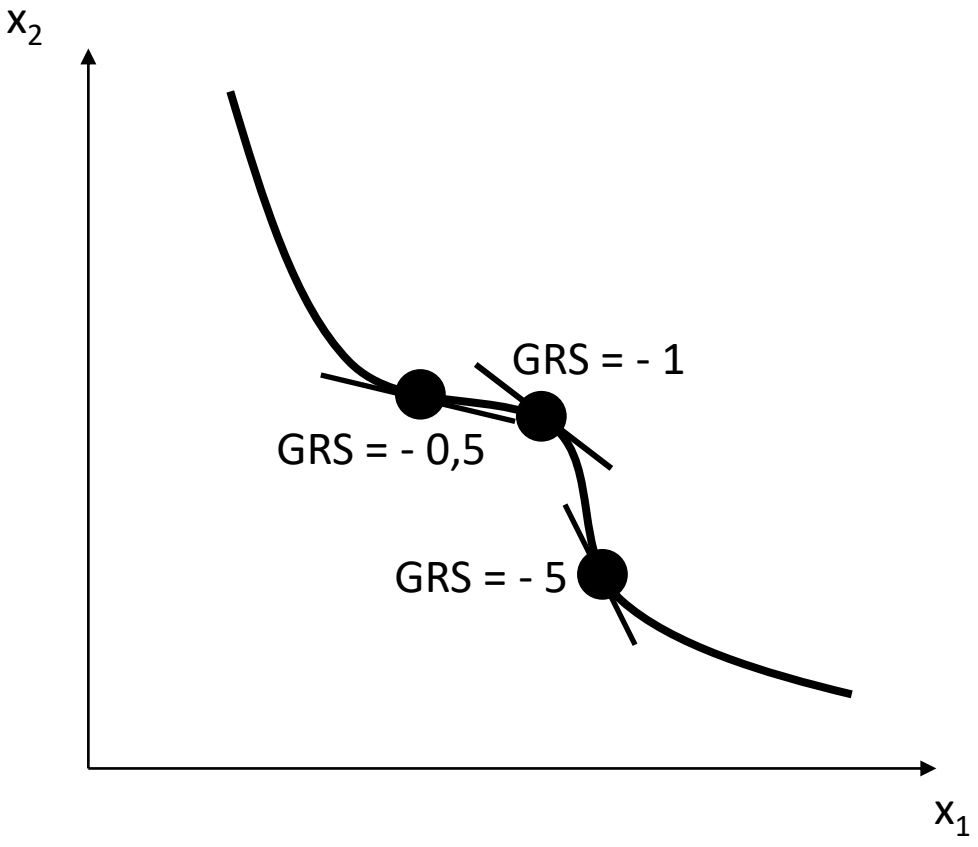
Die GRS wächst mit x_1 (wird weniger negativ) genau dann, wenn die Präferenzen streng konvex sind.

GRS & Eigenschaften von Indifferenzkurven



Die GRS sinkt (wird negativer) für wachsendes x_1, wenn die Präferenzen konkav sind.

GRS & Eigenschaften von Indifferenzkurven



Die GRS sinkt nicht immer für wachsendes x_1, wenn die Präferenzen nicht-konvex sind.

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen (Varian, Kap. 4)
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Nutzenfunktionen

- Eine **Präferenzrelation** bringt alle Konsumpläne eines Haushalts in eine Rangordnung.

- Eine **Nutzenfunktion (U)** transferiert diese Rangordnung in reelle Zahlen. D.h. wenn für zwei Konsumpläne x und y gilt $x \succ y$, dann muss der Nutzen von x größer als der Nutzen von y sein.

Nutzenfunktionen

- Eine Nutzenfunktion U(x) repräsentiert eine Präferenzrelation ($\succcurlyeq$), wenn gilt:

$$x' \succ x'' \quad \leftrightarrow \quad U(x') > U(x'')$$
$$x' \prec x'' \quad \leftrightarrow \quad U(x') < U(x'')$$
$$x' \sim x'' \quad \leftrightarrow \quad U(x') = U(x'').$$

- Nutzen ist ein **ordinales** Ordnungskonzept. Wenn U(x) = 6 und U(y) = 3 dann wird der Konsumplan x dem Konsumplan y strikt vorgezogen.

- Aber x wird nicht notwendigerweise doppelt so sehr geschätzt wie y!

Beispiel einer Nutzenbewertung

- Man betrachte die Konsumpläne (4,1), (2,3) und (2,2).
- Angenommen $(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$.
- Eine Nutzenbewertung mit beispielsweise:

$$U(2,3) = 6 > U(4,1) = U(2,2) = 4,$$

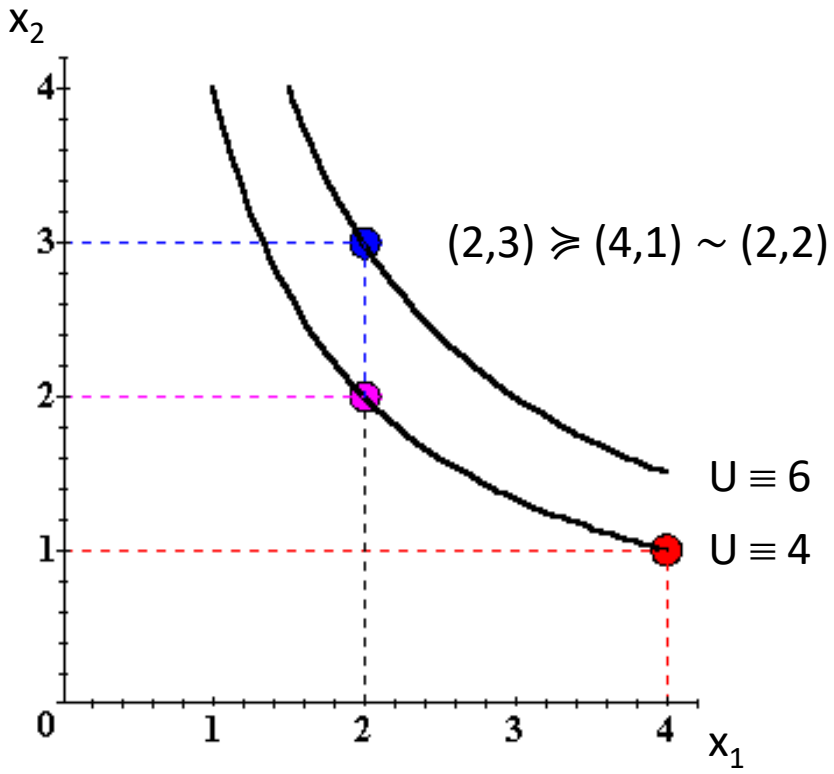
würde diese Ordnung in die reellen Zahlen übertragen.

Nutzenfunktionen und Indifferenzkurven

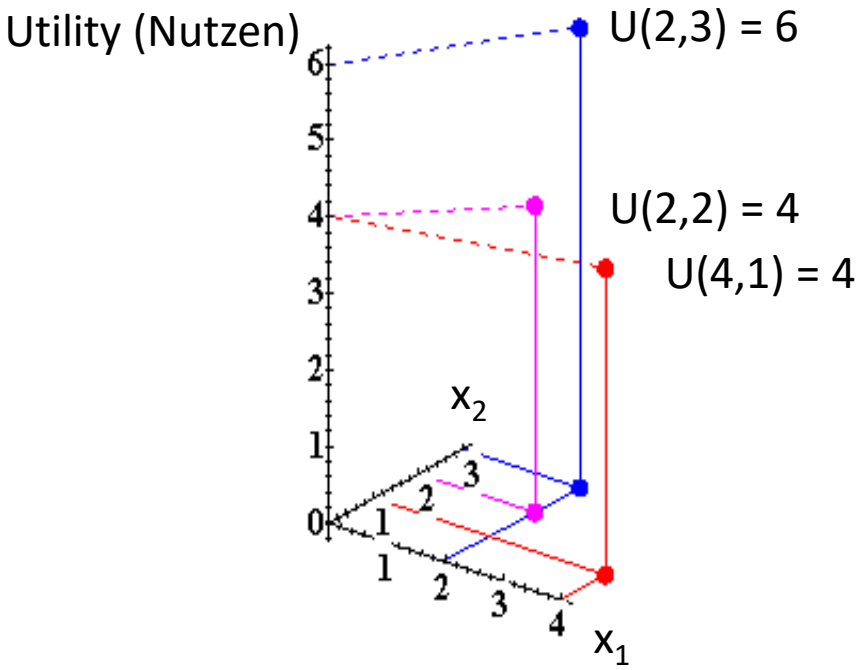
- Eine Indifferenzkurve (durch x) besteht aus allen Konsumplänen y mit gleichem Nutzen wie x, d.h.:

$$I(x) \coloneqq \{y | y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, \dots y_n \geq 0; U(y) = U(x)\}$$

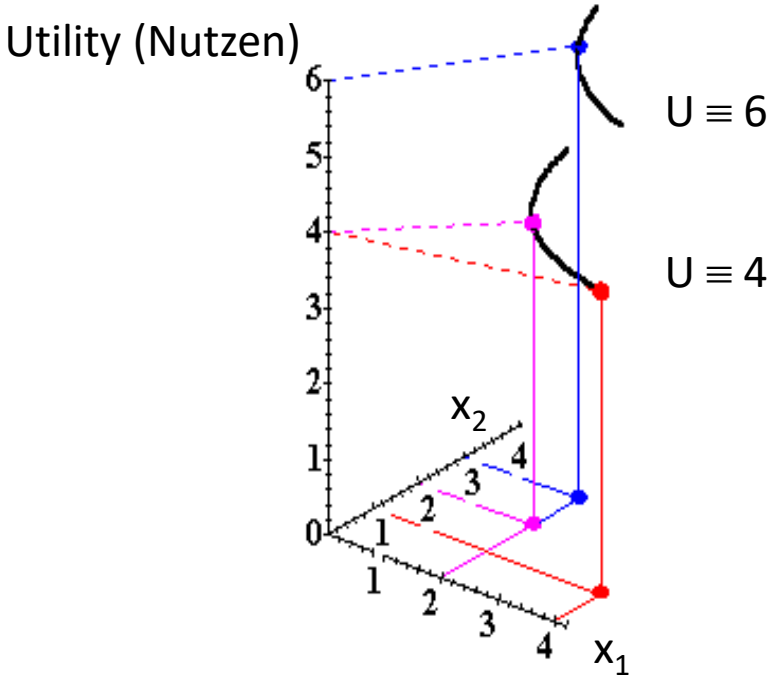
Nutzenfunktionen und Indifferenzkurven



Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven

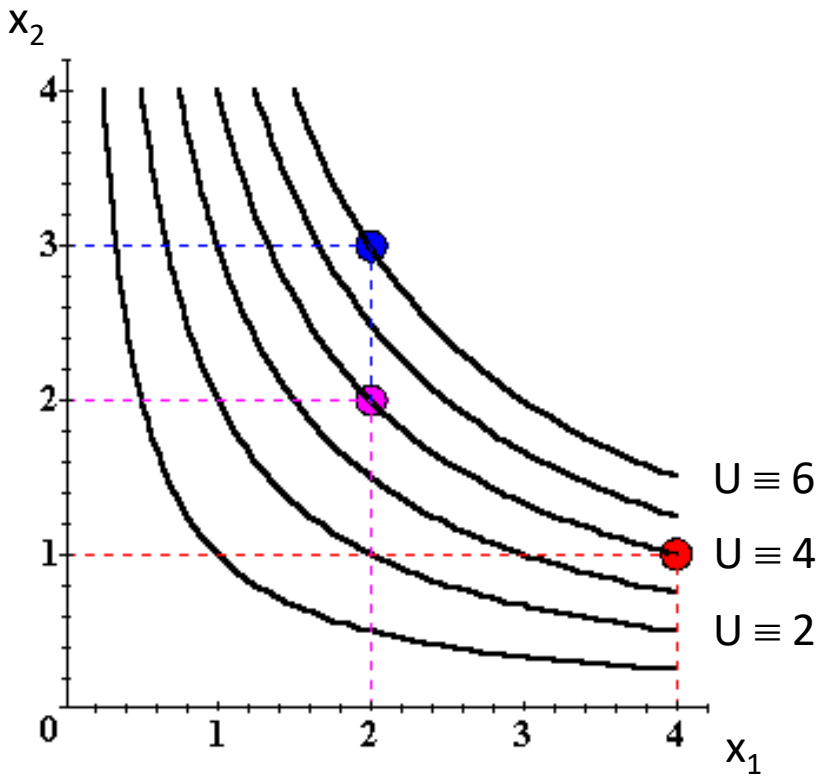


Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven

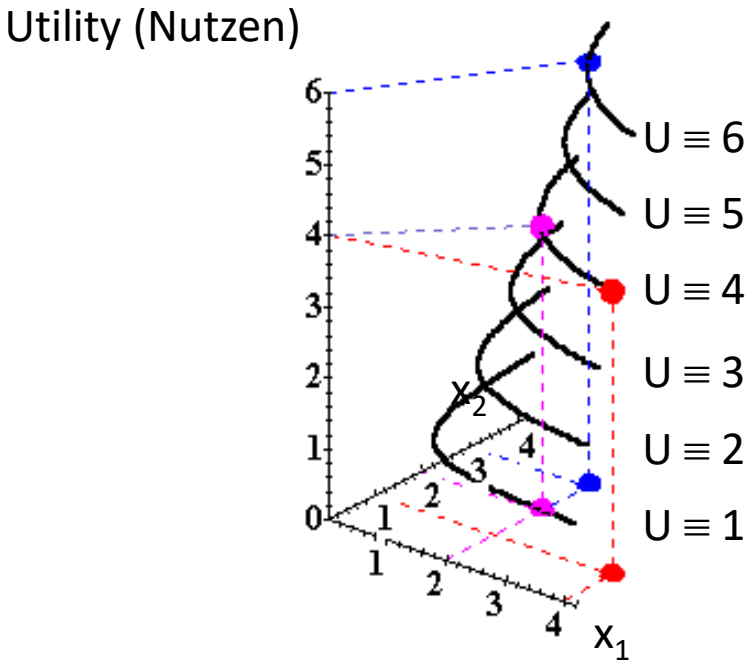


- Höhere Indifferenzkurven enthalten stärker präferierte Konsumpläne.

Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



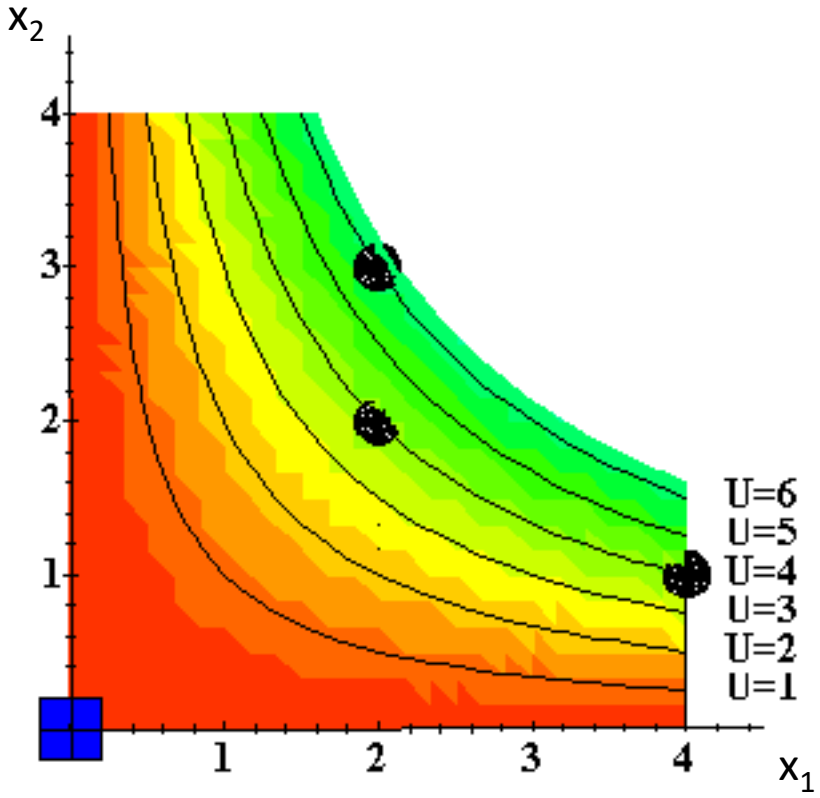
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



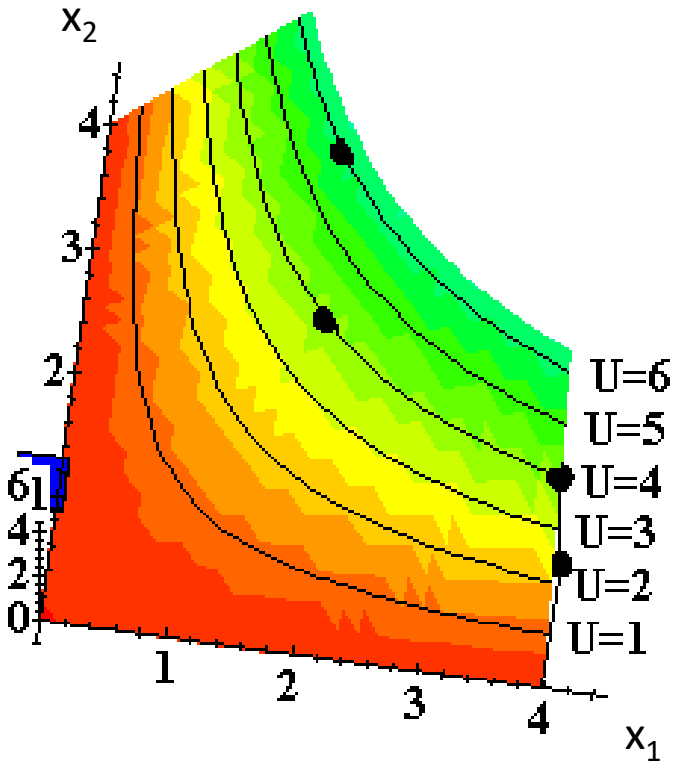
Nutzenfunktionen und Indifferenzkurven

- Jeder Konsumplan liegt auf (nur) einer Indifferenzkurve.
- Das System aller Indifferenzkurven repräsentiert die gesamte Präferenzordnung eines Haushalts.

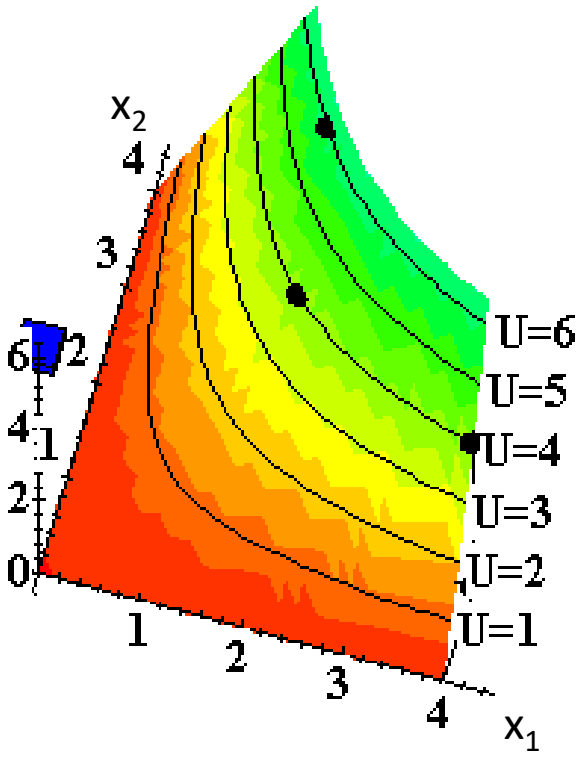
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



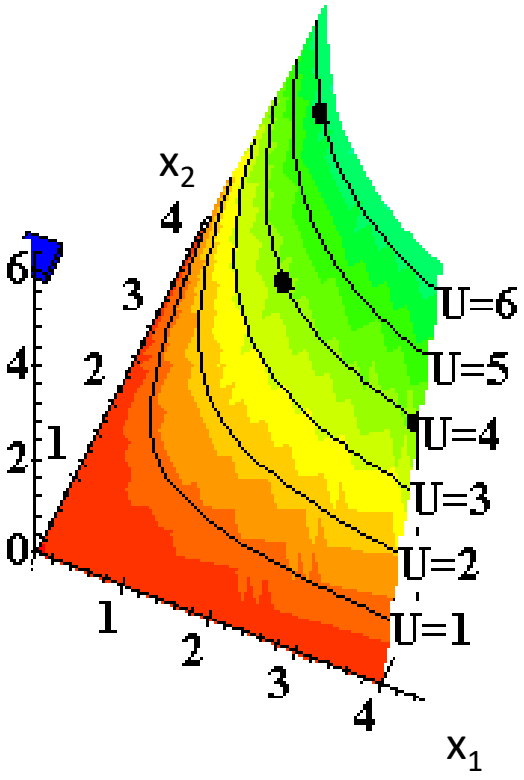
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



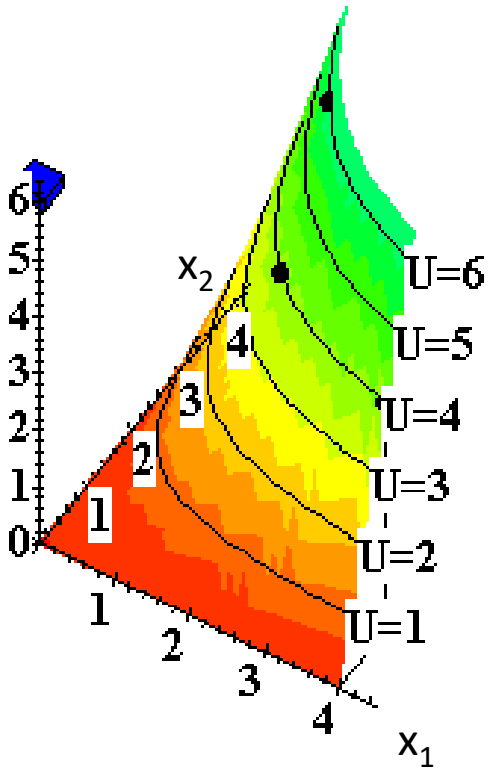
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



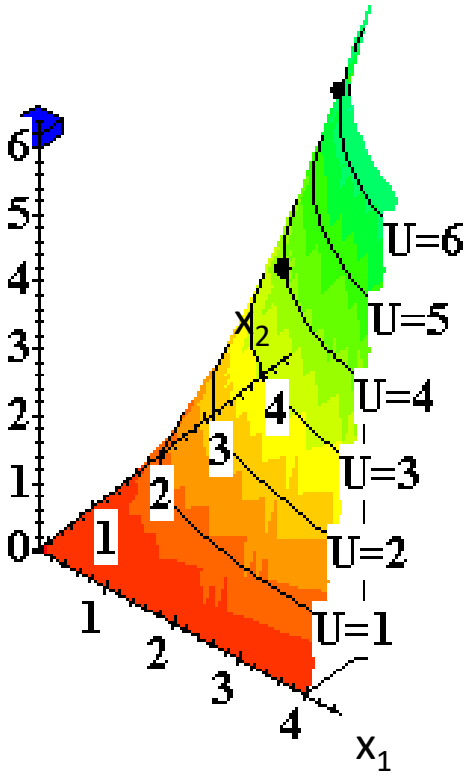
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



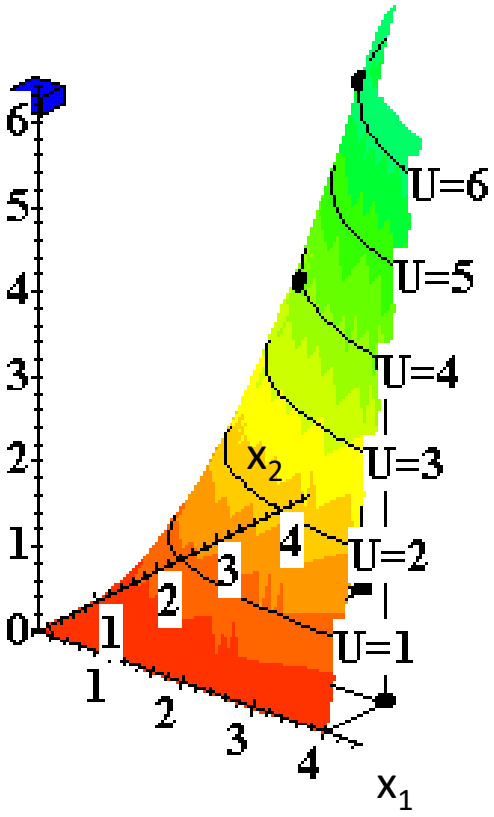
Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven



Eine andere Sichtweise von Indifferenzkurven





Nutzenfunktionen

- **Es gibt keine eindeutige Nutzendarstellung einer Präferenzrelation!**

- Beispiel: Cobb-Douglas-Nutzenfunktion: $\mathbf{U(x_1,x_2) = x_1x_2}$
  (Konsumpläne: (4,1), (2,3) und (2,2))

- Mit $\mathbf{U(x_1,x_2) = x_1x_2}$ hat man:
  $U(2,3) = 6 > U(4,1) = U(2,2) = 4$, also $(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$.

- Betrachtet man die Nutzenfunktion $\mathbf{V= (U)^2}$, so hat man:
  $V(2,3) = 36 > V(4,1) = V(2,2) = 16$, also $(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$.

- **Die Nutzenfunktion V repräsentiert die gleiche Präferenzordnung wie U**.

Nutzenfunktionen

- Weiteres Beispiel:

$$W = 2U + 10 = 2x_1x_2+10$$

- Dann gilt: W(2,3) = 22 > W(4,1) = W(2,2) = 18, also $(2,3) \succ (4,1) \sim (2,2)$.

- Das heißt: **W repräsentiert die gleiche Präferenzordnung wie U.**

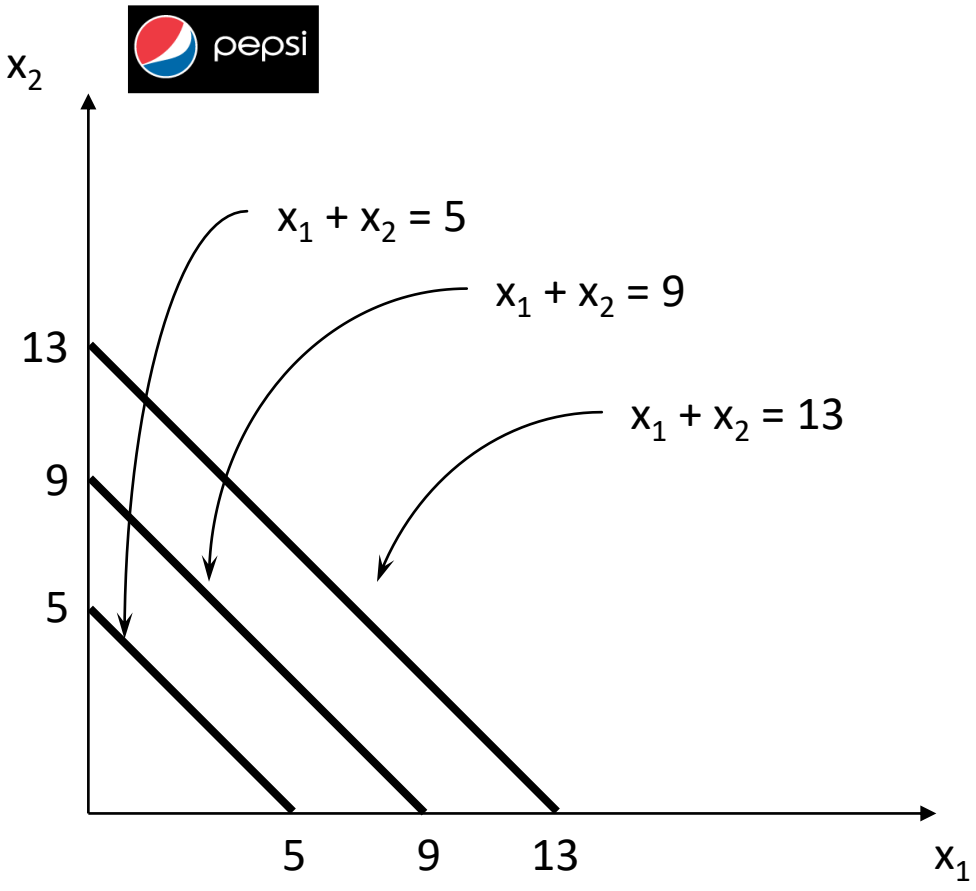
Nutzenfunktionen

- Allgemein gilt, wenn:
  - U eine Nutzenfunktion ist, die eine Präferenzrelation repräsentiert, und wenn
  - f eine streng monoton steigende Funktion ist,

  dann ist **V = f(U)** eine Nutzenfunktion, die die gleiche Präferenzordnung repräsentiert.

Beispiele von Nutzenfunktionen und ihren Indifferenzkurven

Perfekte Substitute



Die Nutzenfunktion

$V(x_1,x_2) = ax_1 + bx_2$ (a, b > 0)

repräsentiert die Präferenzordnung von perfekten Substituten.

Beispiel:

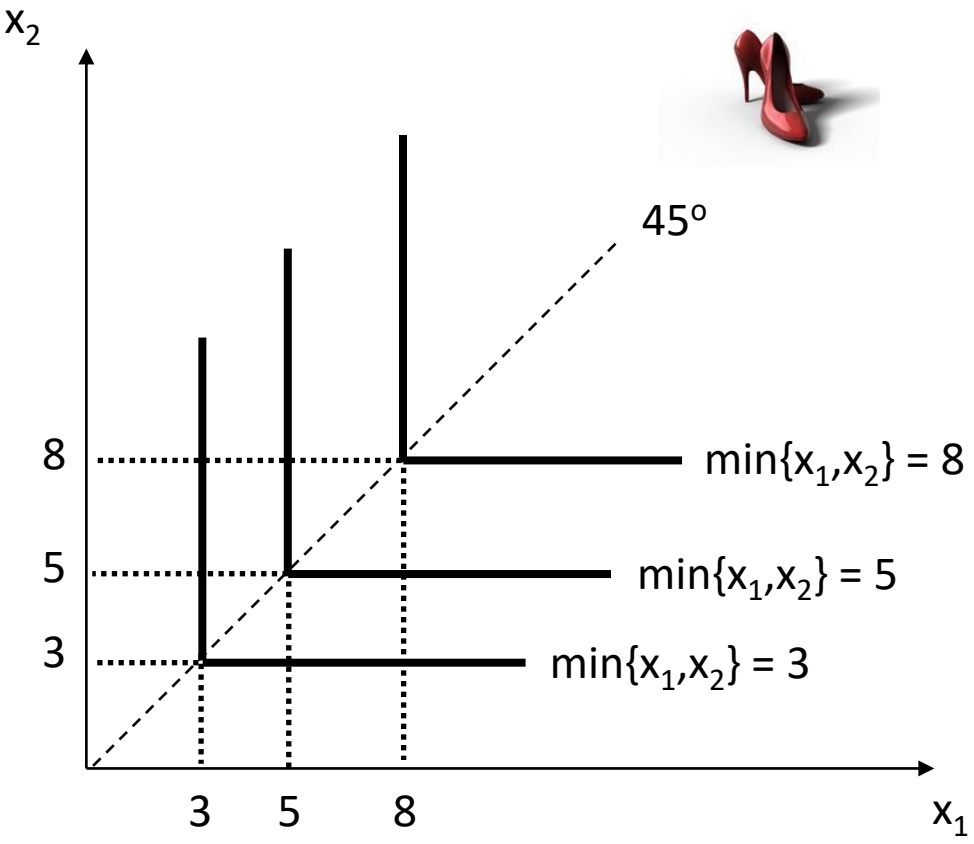
$V(x_1,x_2) = x_1 + x_2$

Indifferenzkurven verlaufen linear und parallel.

Coca-Cola

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Perfekte Komplemente



Die Nutzenfunktion

$W(x_1,x_2) = \min\{ax_1,bx_2\}$ (a, b > 0)

repräsentiert die Präferenzordnung von perfekten Komplementen.

Beispiele:

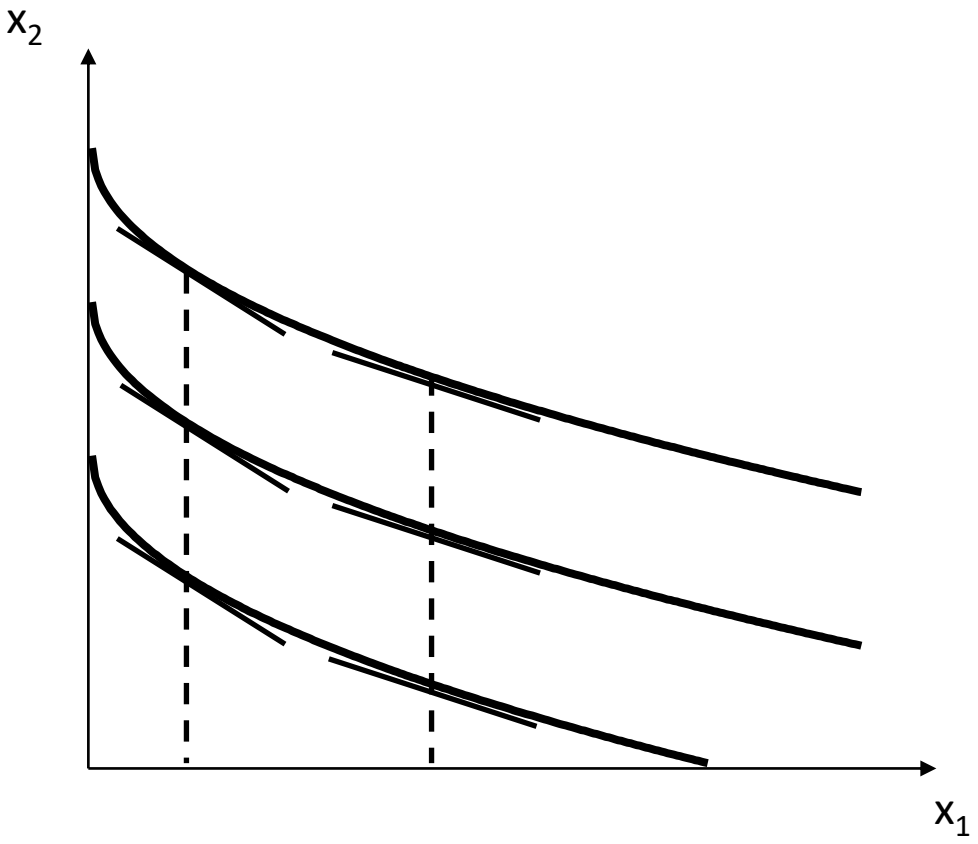
$W(x_1,x_2) = \min\{x_1,x_2\}$ (Schuhe)

$V(x_1,x_2) = \min\{x_1,0.5x_2\}$ (Kaffee+Zucker)

Indifferenzkurven verlaufen rechtwinklig, auf der Winkelhalbierenden durch den Ursprung.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Quasi-lineare Nutzenfunktion



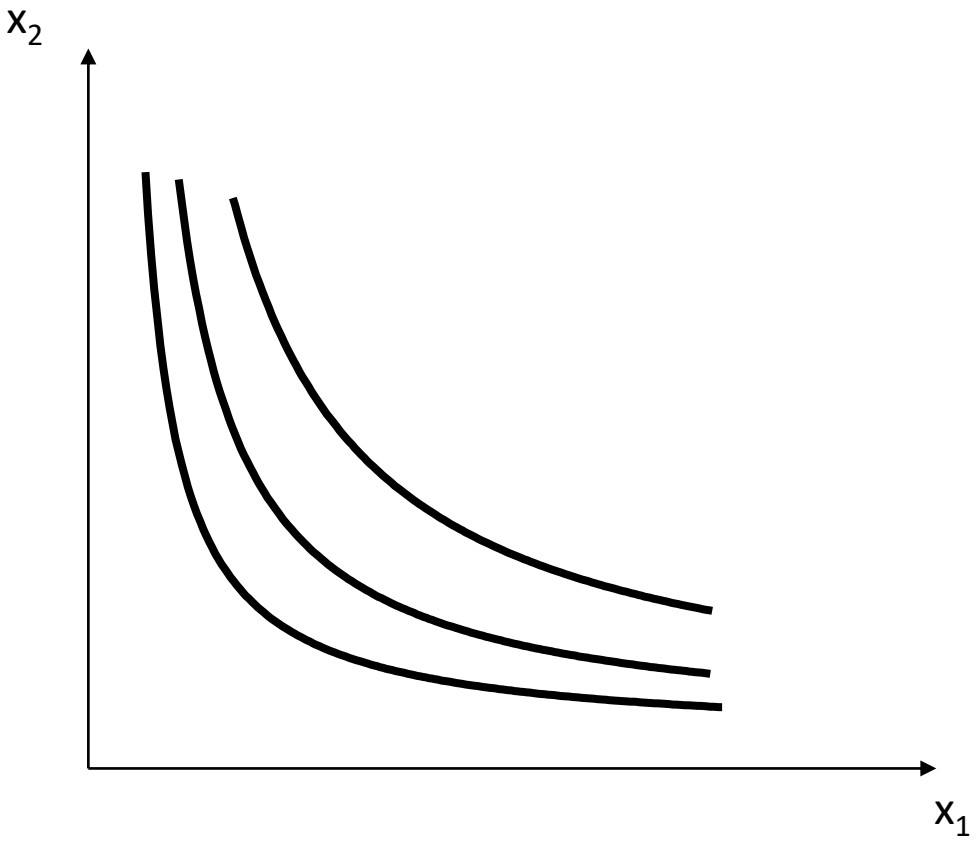
Eine quasi-lineare Nutzenfunktion hat die Form: $\mathbf{U(x_1,x_2) = f(x_1) + x_2}$, wobei f eine konkave Funktion ist.

Beispiel:
$\mathbf{U(x_1,x_2) = 2x_1^{1/2} + x_2}$

Indifferenzkurven werden jeweils durch vertikale Verschiebung erzeugt.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Cobb-Douglas Nutzenfunktion



Eine Nutzfunktion der Form:

$U(x_1,x_2) = x_1^a \, x_2^b$, mit $a > 0$ und $b > 0$ heißt **Cobb-Douglas Nutzenfunktion**.

Beispiele:

$U(x_1,x_2) = x_1^{1/2} \, x_2^{1/2}$

$V(x_1,x_2) = x_1 \, x_2^3$

Alle Indifferenzkurven sind Hyperbeln, die asymptotisch gegen die Achsen gehen.

Grenznutzen

- Der **Grenznutzen** eines Gutes i ist die Änderungsrate des Nutzens bei wachsendem Konsum von Gut i; d.h. die Ableitung der Nutzenfunktion nach dem Gut i:

$$\text{Grenznutzen} = \mathrm{U}_\mathrm{i}' = \frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{x}_\mathrm{i}}$$

- Angenommen: $\mathbf{U(x_1,x_2) = x_1^{1/2} x_2^2}$, dann gilt:

$$\mathrm{U}_1' = \frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{x}_1} = \frac{1}{2}\mathrm{x}_1^{-\frac{1}{2}}\mathrm{x}_2^2 > 0$$

$$\mathrm{U}_2' = \frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{x}_2} = 2\mathrm{x}_1^{\frac{1}{2}}\mathrm{x}_2 > 0$$

Grenznutzen und Güter

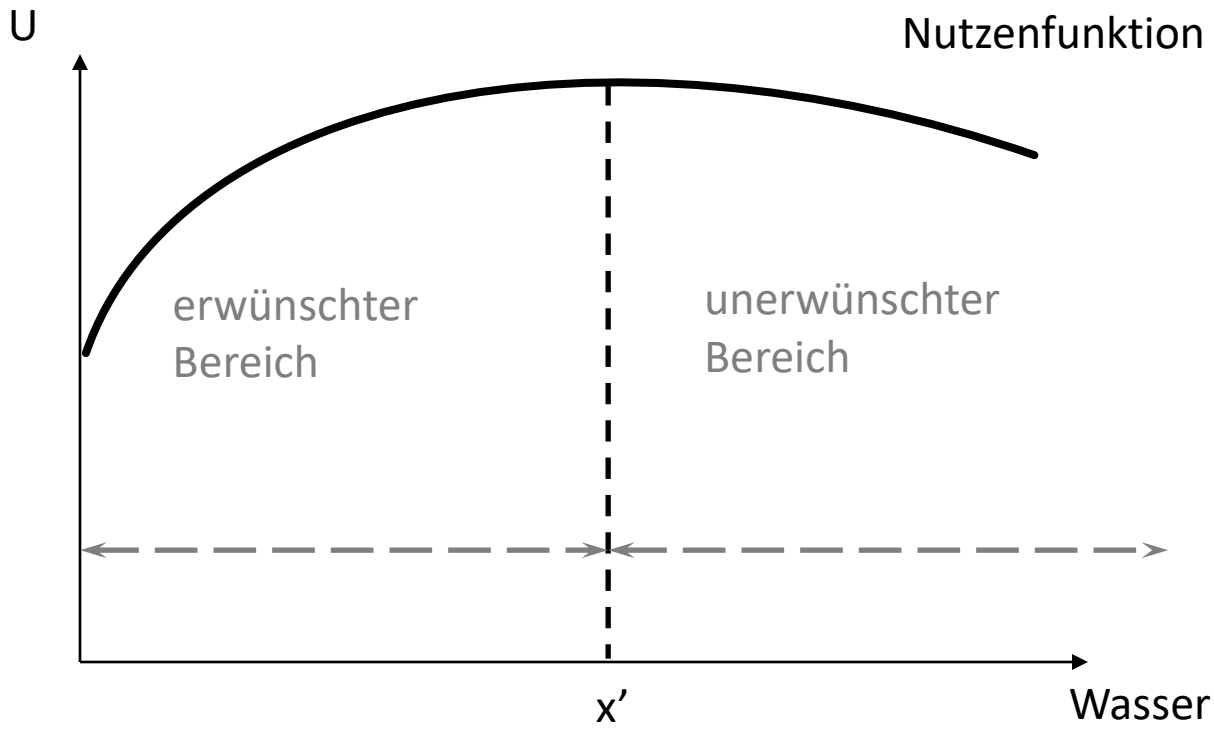
- Ein Gut i wird **erwünscht** genannt, wenn gilt: $U_i' = \frac{\partial U}{\partial x_i} > 0$

- Ein Gut i wird **nicht erwünscht** genannt, wenn gilt: $U_i' = \frac{\partial U}{\partial x_i} < 0$

- Ein Gut i wird **neutral** genannt, wenn gilt: $U_i' = \frac{\partial U}{\partial x_i} = 0$

Achtung: Diese Definitionen sind lokal!

Grenznutzen und Güter





Um x' herum ist ein neutraler Bereich.

GRS und Grenznutzen

- Die Bestimmungsgleichung für eine Indifferenzkurve ist: $U(x_1,x_2) \equiv k$ (= konstant).
- Totales Differenzieren dieser Identität ergibt: $$\frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = 0$$
- Umformung ergibt: $$\frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = -\frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1$$
- Daraus folgt die **Grenzrate der Substitution (GRS)**: $$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2}$$

GRS und Grenznutzen - Beispiel

- Angenommen **$U(x_1,x_2) = x_1 x_2$**, dann gilt:

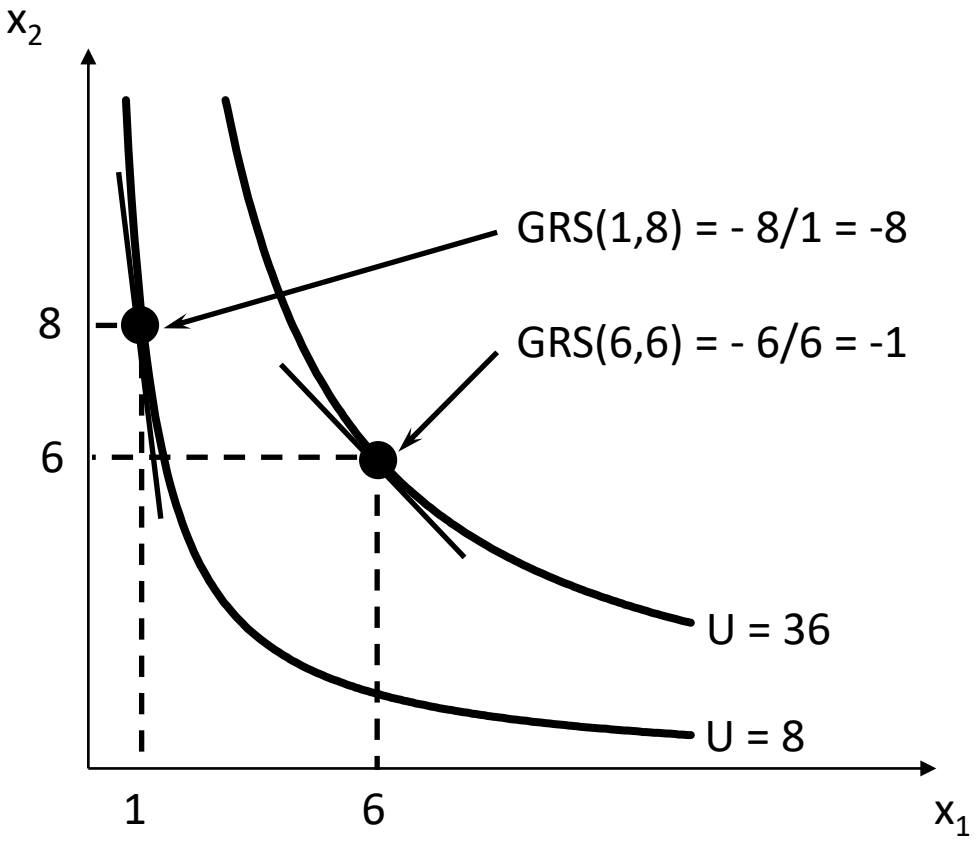
$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = x_2 \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = x_1$$

- Also ist die **GRS**:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = -\frac{x_2}{x_1}$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

GRS und Grenznutzen - Beispiel



$U(x_1,x_2) = x_1\, x_2$

$$\text{GRS} = -\frac{x_2}{x_1}$$

GRS für quasi-lineare Nutzenfunktionen

- Eine quasi-lineare Nutzenfunktion hat die Form: $\mathbf{U(x_1,x_2) = f(x_1) + x_2}$.

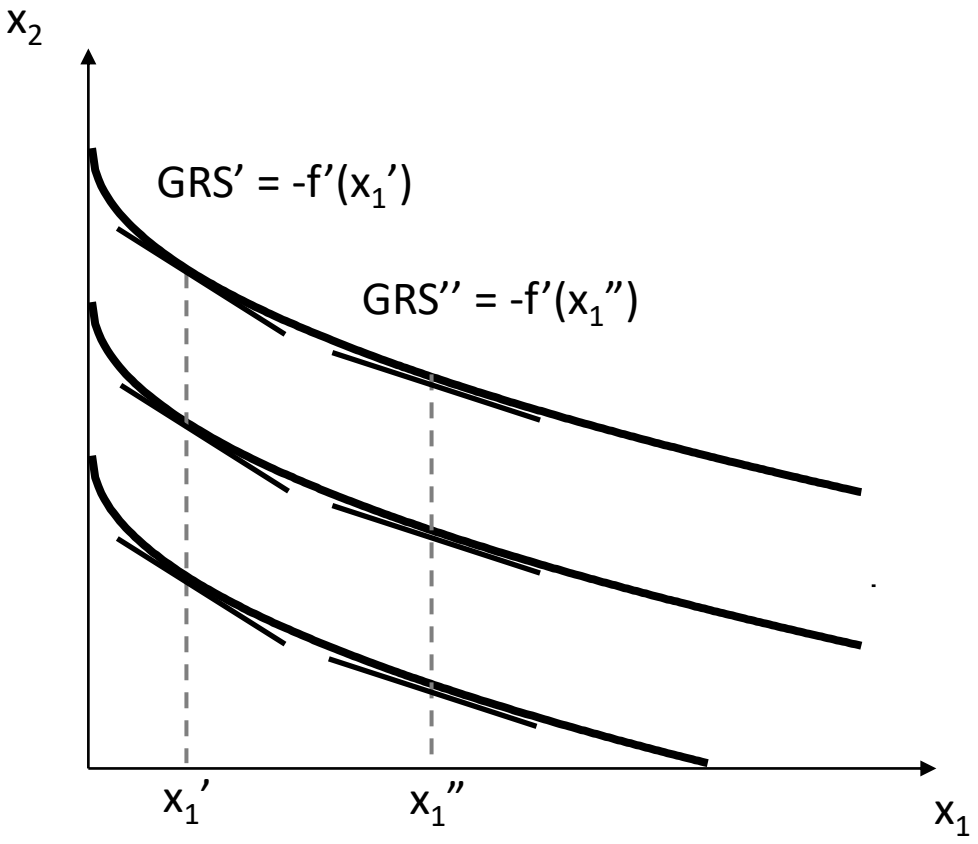
$$\frac{\partial U}{\partial x_1} = f'(x_1) \qquad \frac{\partial U}{\partial x_2} = 1$$

- Also ist die **GRS**:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{\partial U}{\partial x_1} = -f'(x_1)$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

GRS für quasi-lineare Nutzenfunktionen



$$U(x_1,x_2) = f(x_1) + x_2$$

$$GRS = -f'(x_1)$$

Die GRS ist konstant entlang einer Geraden durch ein gegebenes x_1.

GRS und monotone Transformationen - Beispiel

- Für $U(x_1,x_2) = x_1\, x_2$, gilt:

$$\text{GRS} = -\frac{x_2}{x_1}$$

- Für $V = U^2$; d.h. $V(x_1,x_2) = x_1^2 x_2^2$ gilt:

$$\text{GRS} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial x_1}}{\frac{\partial V}{\partial x_2}} = -\frac{2x_1x_2^2}{2x_1^2x_2} = -\frac{x_2}{x_1},$$

was gleich der GRS für U ist!

GRS und monotone Transformationen

- Allgemein sei V = f(U) eine zulässige Transformation von U, dann gilt:

$$\mathrm{GRS} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial x_1}}{\frac{\partial V}{\partial x_2}} = -\frac{f'(U)\frac{\partial U}{\partial x_1}}{f'(U)\frac{\partial U}{\partial x_2}} = -\frac{\partial U/\partial x_1}{\partial U/\partial x_2}$$

Also wird die GRS durch eine zulässige Transformation von U nicht verändert!

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen (Varian, Kap. 5)
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht

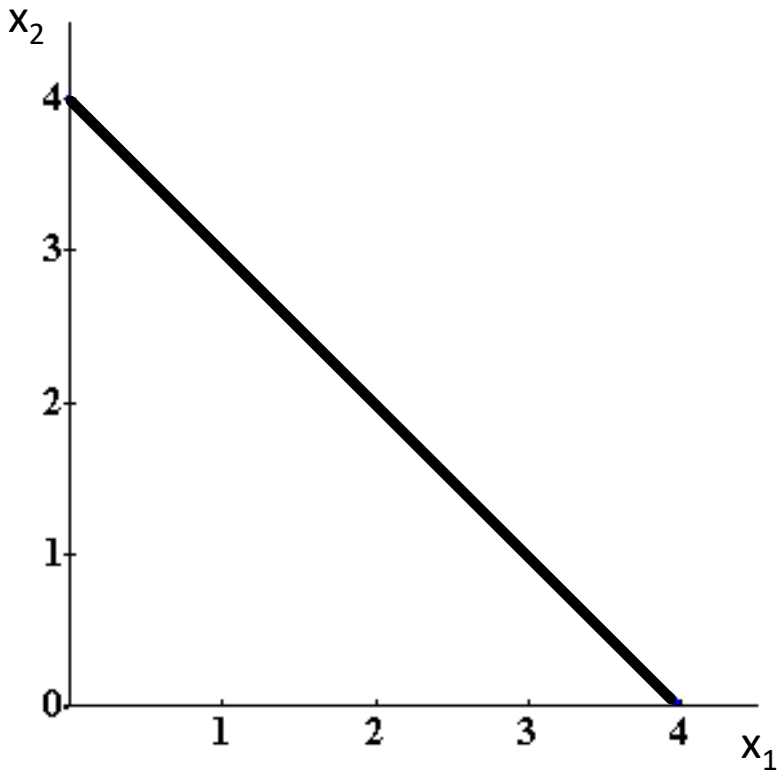
4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

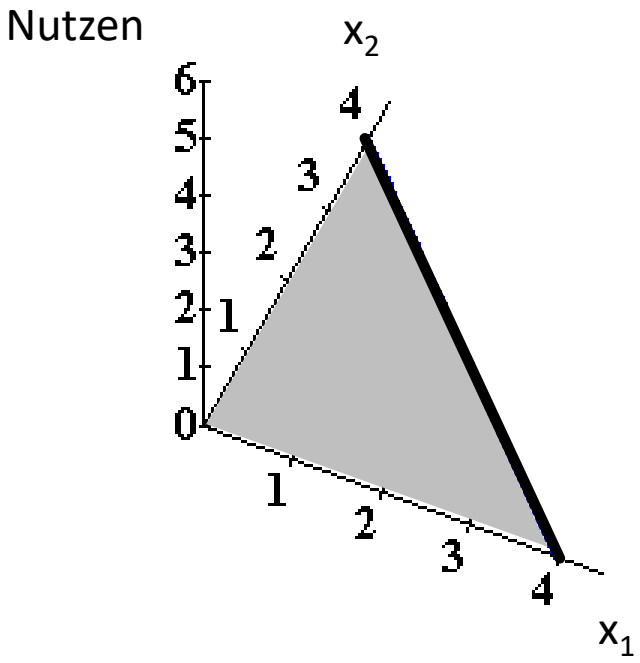
Das Rationalitätspostulat in der Ökonomie (homo oeconomicus)

Ein rationaler Entscheider wählt immer die von ihm am meisten präferierte Alternative aus der Menge aller verfügbaren Alternativen.

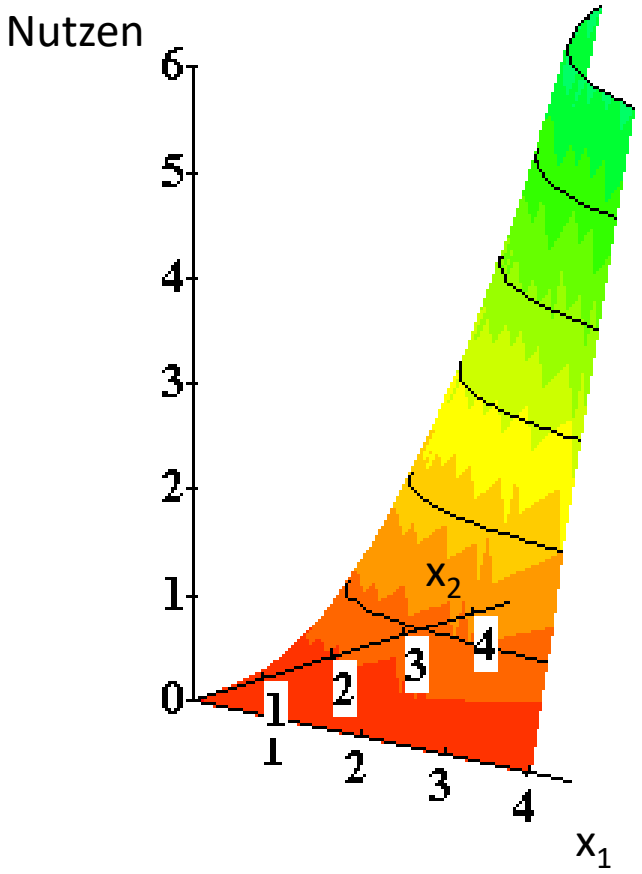
Rationale, beschränkte Wahl



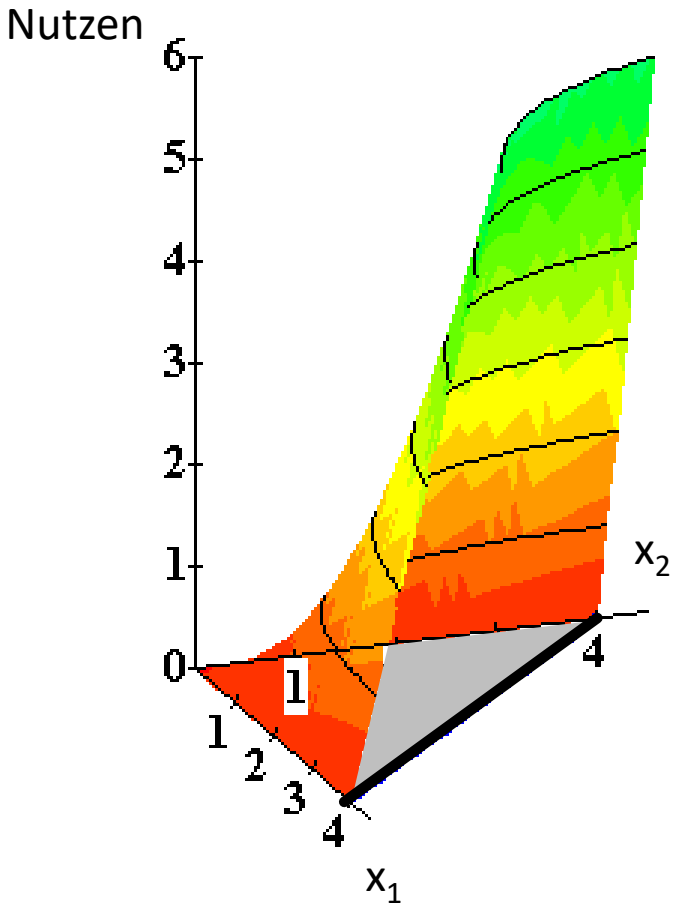
Rationale, beschränkte Wahl



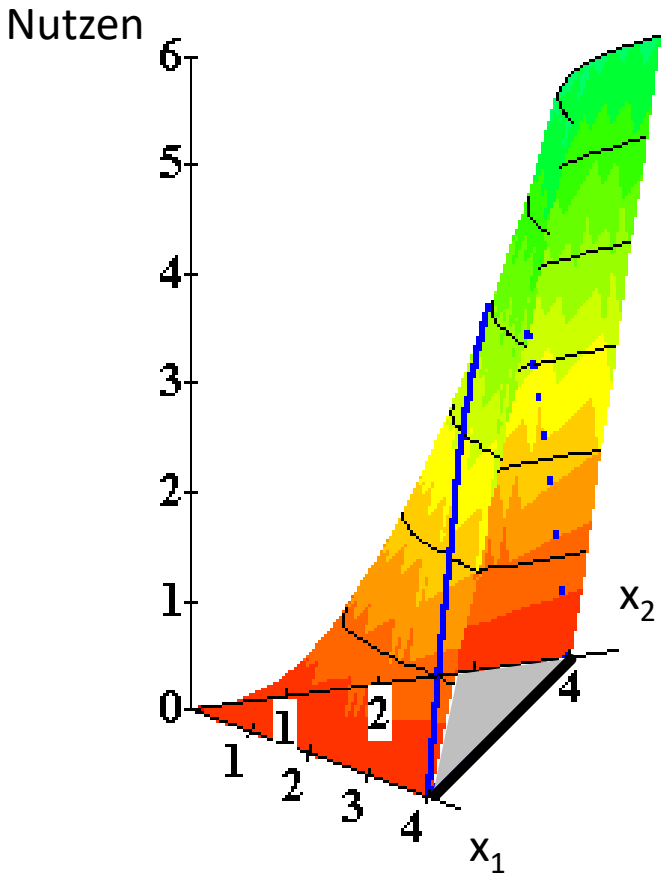
Rationale, beschränkte Wahl



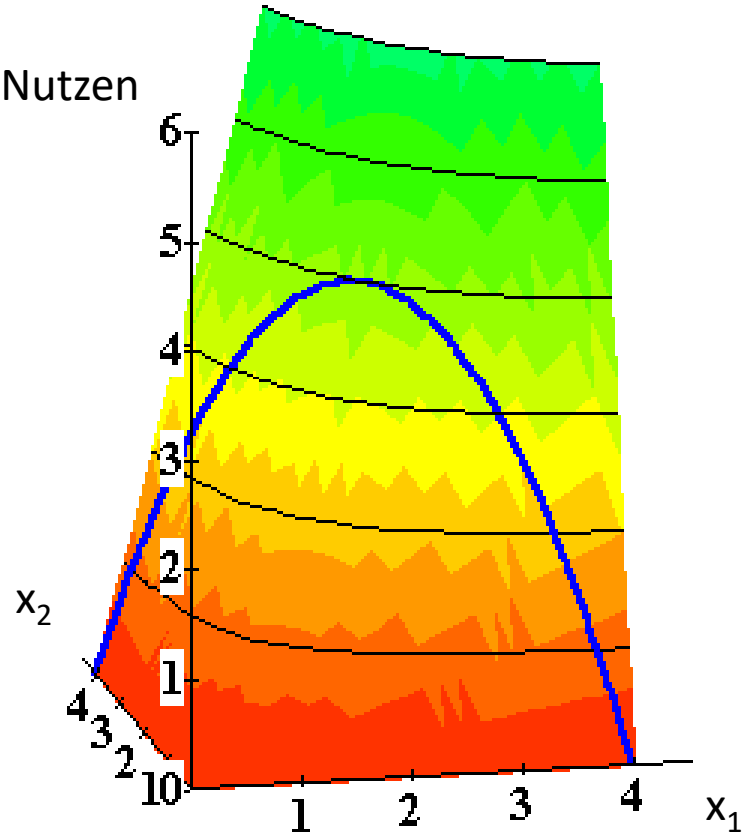
Rationale, beschränkte Wahl



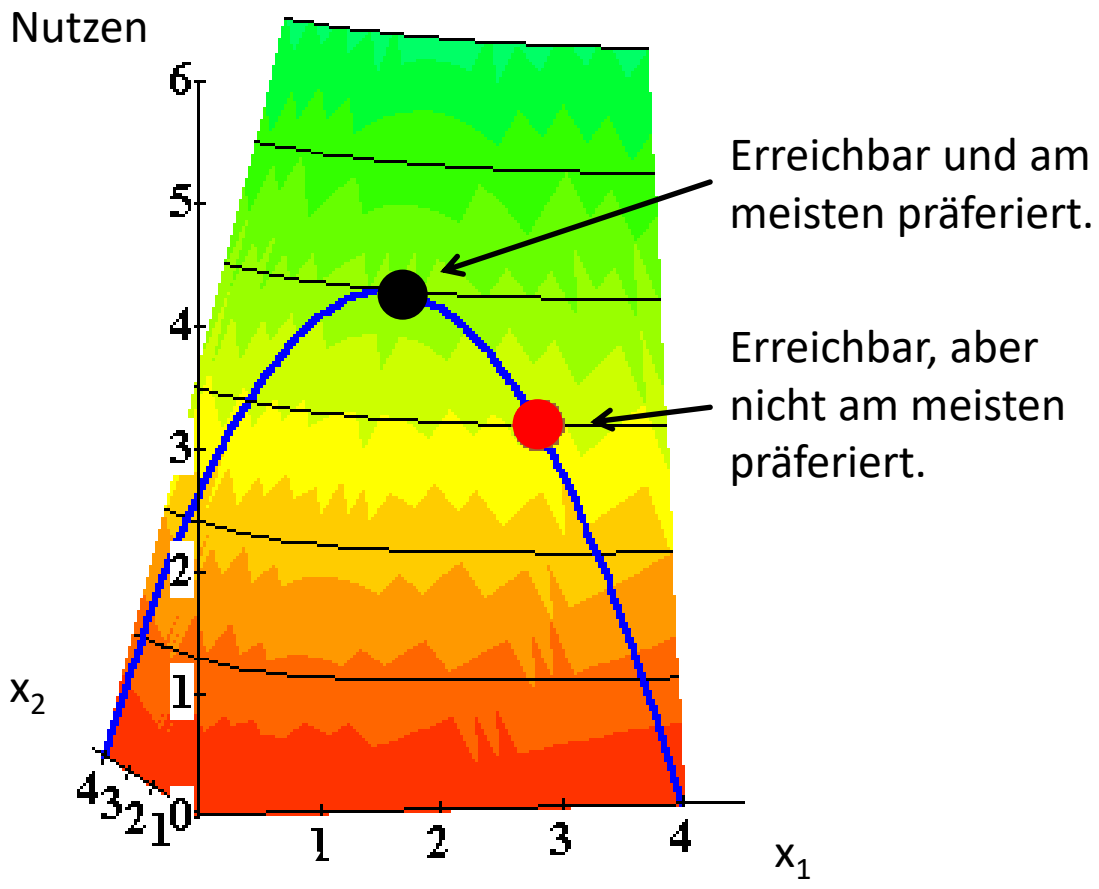
Rationale, beschränkte Wahl



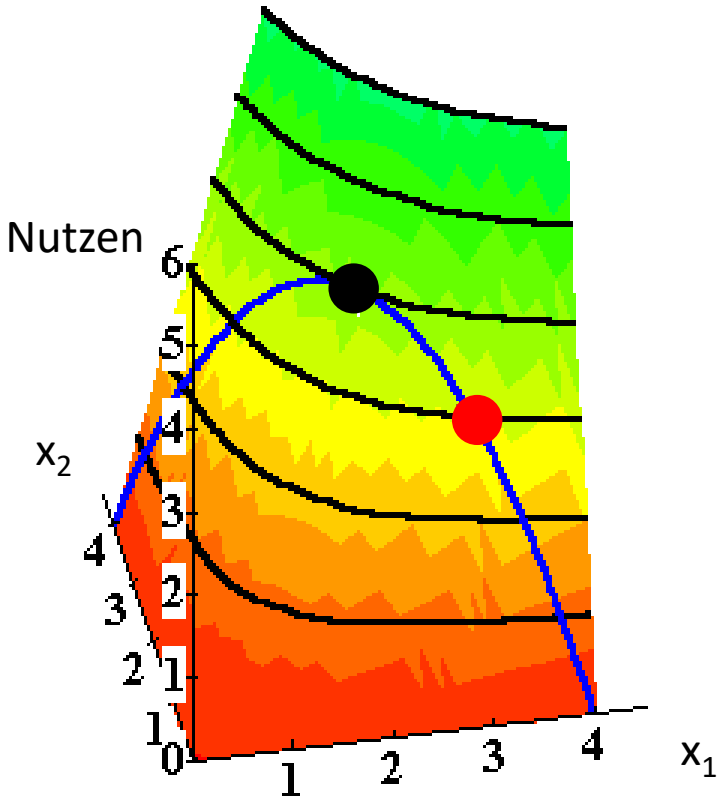
Rationale, beschränkte Wahl



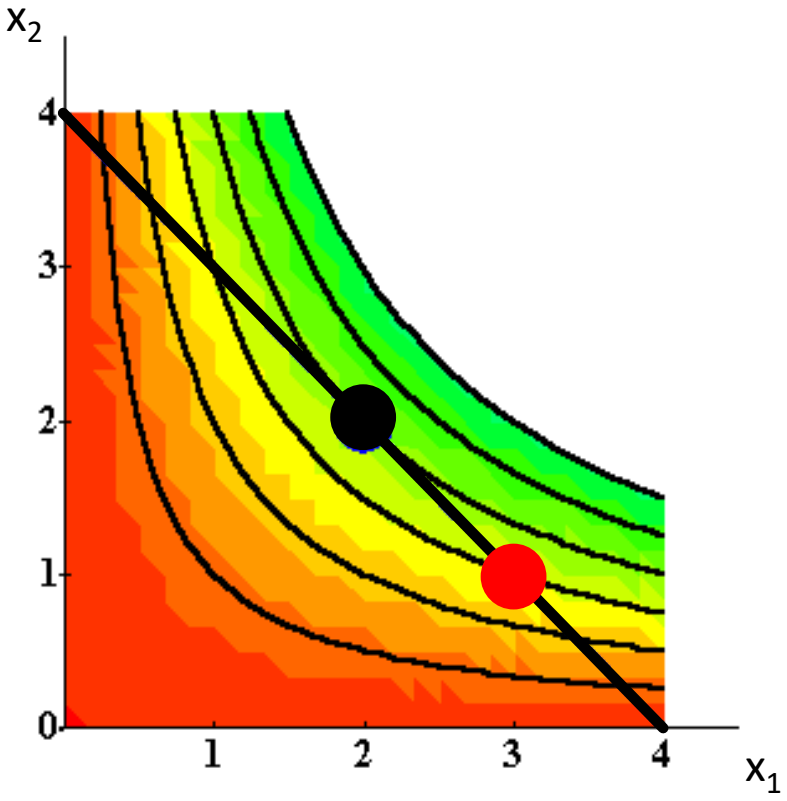
Rationale, beschränkte Wahl



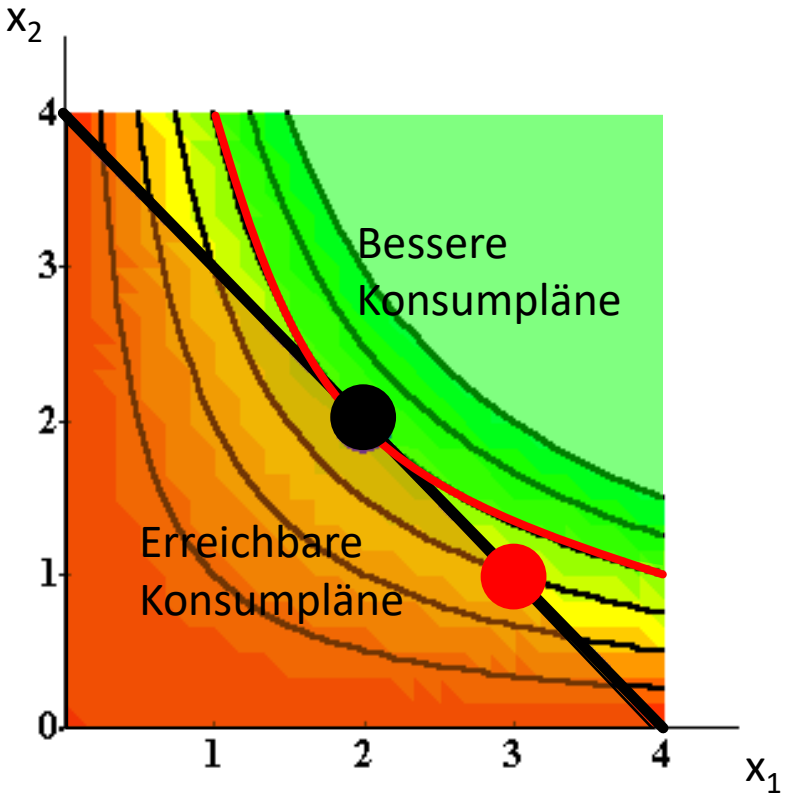
Rationale, beschränkte Wahl



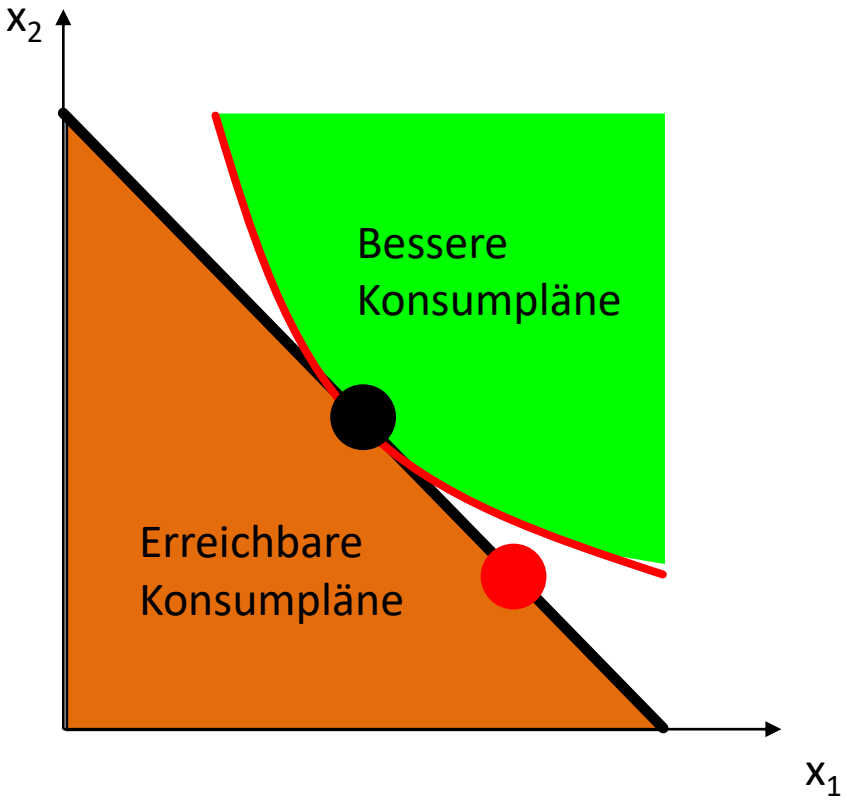
Rationale, beschränkte Wahl



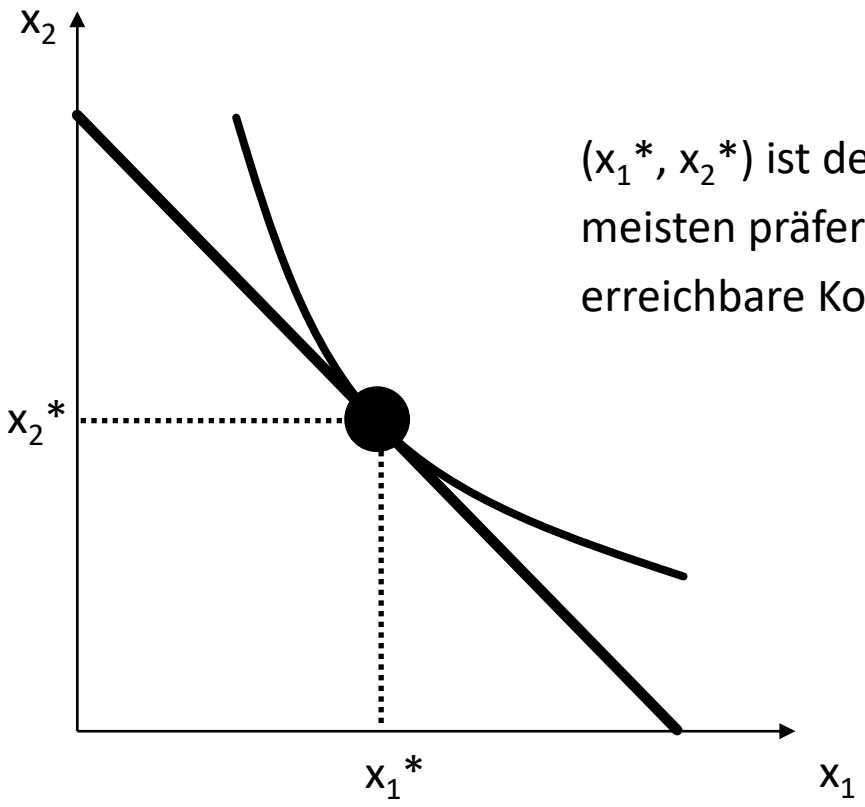
Rationale, beschränkte Wahl



Rationale, beschränkte Wahl



Rationale, beschränkte Wahl



(x_1^*, x_2^*) ist der am meisten präferierte erreichbare Konsumplan.

Rationale, beschränkte Wahl

- Der am meisten präferierte und erreichbare Konsumplan heißt **Nachfrage** bei gegebenen Preisen und Einkommen.

- Die **Nachfragefunktionen** werden bezeichnet durch:

$$\mathbf{x_1^*(p_1, p_2, m)} \quad \text{und} \quad \mathbf{x_2^*(p_1, p_2, m)}$$

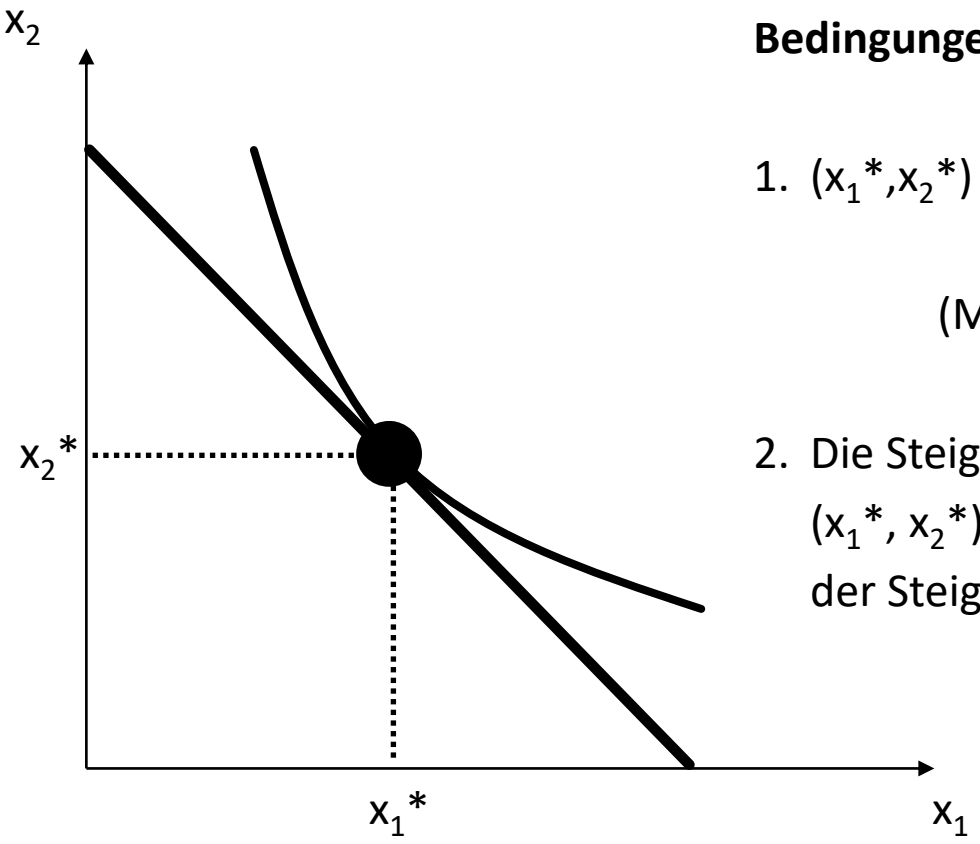
(Marshallsche Nachfragefunktionen)

Rationale, beschränkte Wahl

- Gilt $\mathbf{x_1^* > 0}$ und $\mathbf{x_2^* > 0}$, dann heißt der nachgefragte Konsumplan „**innere Lösung“** (im Gegensatz zu einer „Randlösung“).

- Wenn der Kauf des Konsumplans $(\mathbf{x_1^*, x_2^*})$ genau **m** Euro kostet, dann ist das Budget des Haushalts ausgeschöpft.

Rationale, beschränkte Wahl



(x_1^*, x_2^*) ist innere Lösung und erfüllt zwei Bedingungen:

1. (x_1^*, x_2^*) schöpft das Budget aus:

   $$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m.$$

   (Monotonie der Präferenzen!)

2. Die Steigung der Indifferenzkurve durch (x_1^*, x_2^*), also die GRS in (x_1^*, x_2^*), ist gleich der Steigung der Budgetgeraden, $-p_1/p_2$.

Lösung des Optimierungsproblems - Beispiel

- Angenommen seien **Cobb-Douglas Präferenzen**:

$$U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$$

- Dann gilt:

$$U_1' = \frac{\partial U}{\partial x_1} = a x_1^{a-1} x_2^b$$

$$U_2' = \frac{\partial U}{\partial x_2} = b x_1^a x_2^{b-1}$$

Lösung des Optimierungsproblems - Beispiel

- Die GRS ist:

$$\mathrm{GRS} = \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = -\frac{a x_1^{a-1} x_2^{b}}{b x_1^{a} x_2^{b-1}} = -\frac{a x_2}{b x_1}$$

- In (x_1^*, x_2^*) gilt GRS = $-p_1/p_2$, also:

$$-\frac{a x_2^*}{b x_1^*} = -\frac{p_1}{p_2} \Rightarrow x_2^* = \frac{b p_1}{a p_2} x_1^*$$

Lösung des Optimierungsproblems - Beispiel

- **(x_1^*, x_2^*)** schöpft das Budget aus, also ist **$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$** erfüllt.

- Also:

$$x_2^* = \frac{bp_1}{ap_2} x_1^*$$

$$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$$

$$\Rightarrow p_1 x_1^* + p_2 \frac{bp_1}{ap_2} x_1^* = m \Leftrightarrow x_1^* = \frac{am}{(a+b)p_1}$$

Lösung des Optimierungsproblems - Beispiel

$$x_1^* = \frac{am}{(a+b)p_1}$$

$$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$$

$$\Rightarrow p_1 \frac{am}{(a+b)p_1} + p_2 x_2^* = m \Leftrightarrow x_2^* = \frac{bm}{(a+b)p_2}$$

Lösung des Optimierungsproblems - Beispiel

- Für Cobb-Douglas Präferenzen lauten die Nachfragefunktionen (im 2-Güter-Fall):

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{am}{(a+b)p_1}$$

$$x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{bm}{(a+b)p_2}$$

Exkurs: Haushaltsoptimum und Lagrange-Ansatz

- Optimierungsproblem des Haushalts:

$$\begin{aligned} \max \quad & U(x_1, x_2) \\ \text{u.d.B.} \quad & p_1 x_1 + p_2 x_2 = m \end{aligned}$$

- Lösung des Optimierungsproblems durch Bilden einer Lagrange-Funktion:

$$L(x_1,x_2,\lambda) = U(x_1,x_2) - \lambda\,(p_1 x_1 + p_2 x_2 - m)$$

Exkurs: Haushaltsoptimum und Lagrange-Ansatz

- Drei notwendige Bedingungen für den Lagrange-Ansatz:

$$1.\quad \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial U}{\partial x_1} - \lambda p_1 = 0$$

$$2.\quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial U}{\partial x_2} - \lambda p_2 = 0$$

$$3.\quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

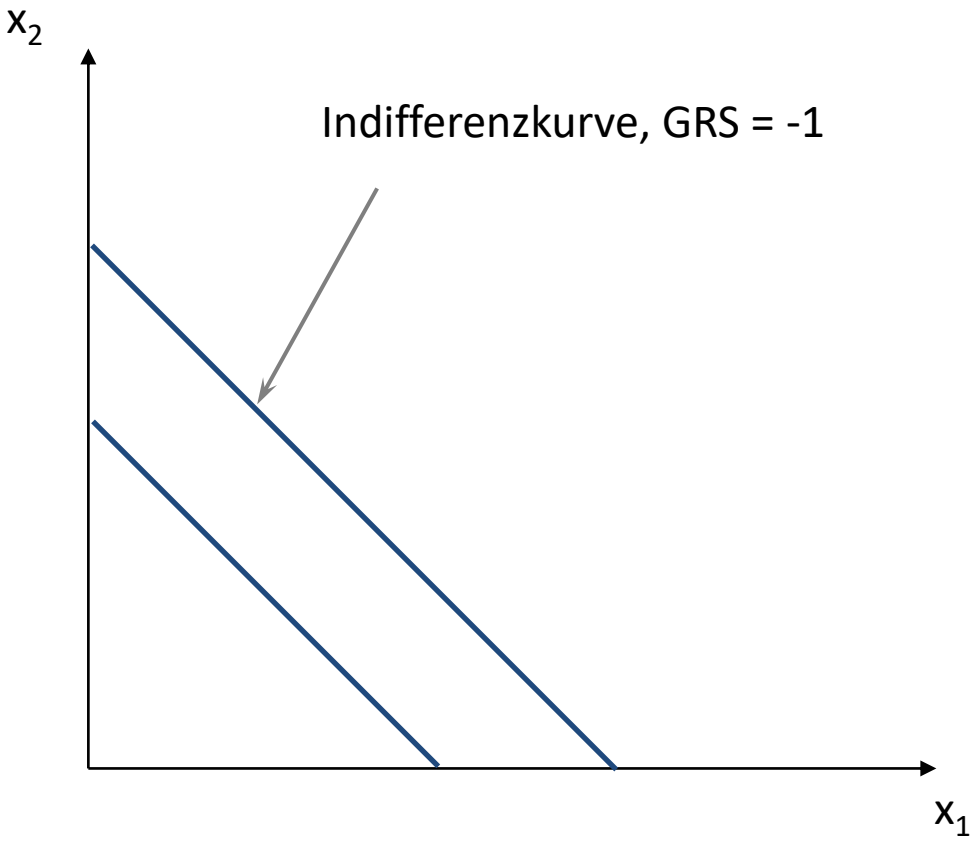
Exkurs: Haushaltsoptimum und Lagrange-Ansatz

- Aus 1. und 2. folgt:

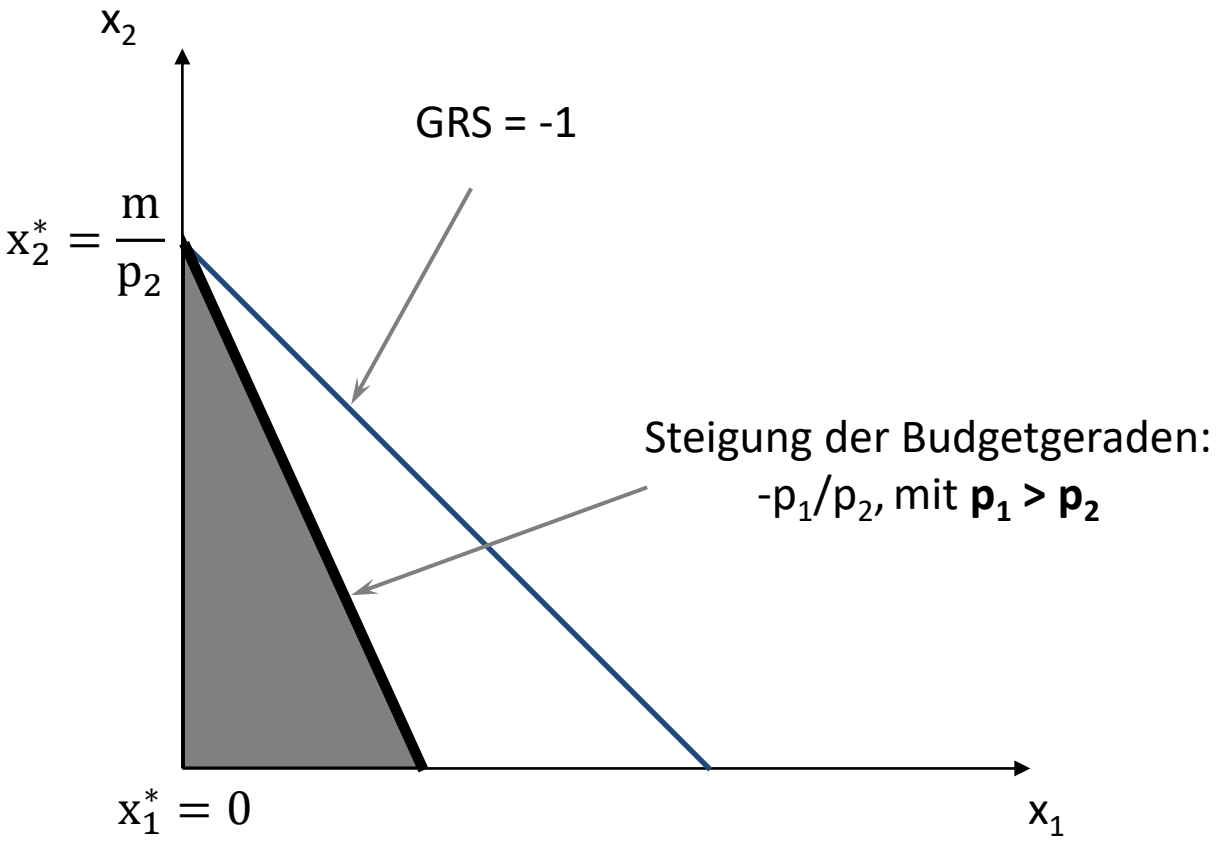
$$\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{p_1} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x_2}}{p_2} = \lambda$$

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow GRS = -\frac{p_1}{p_2}$$

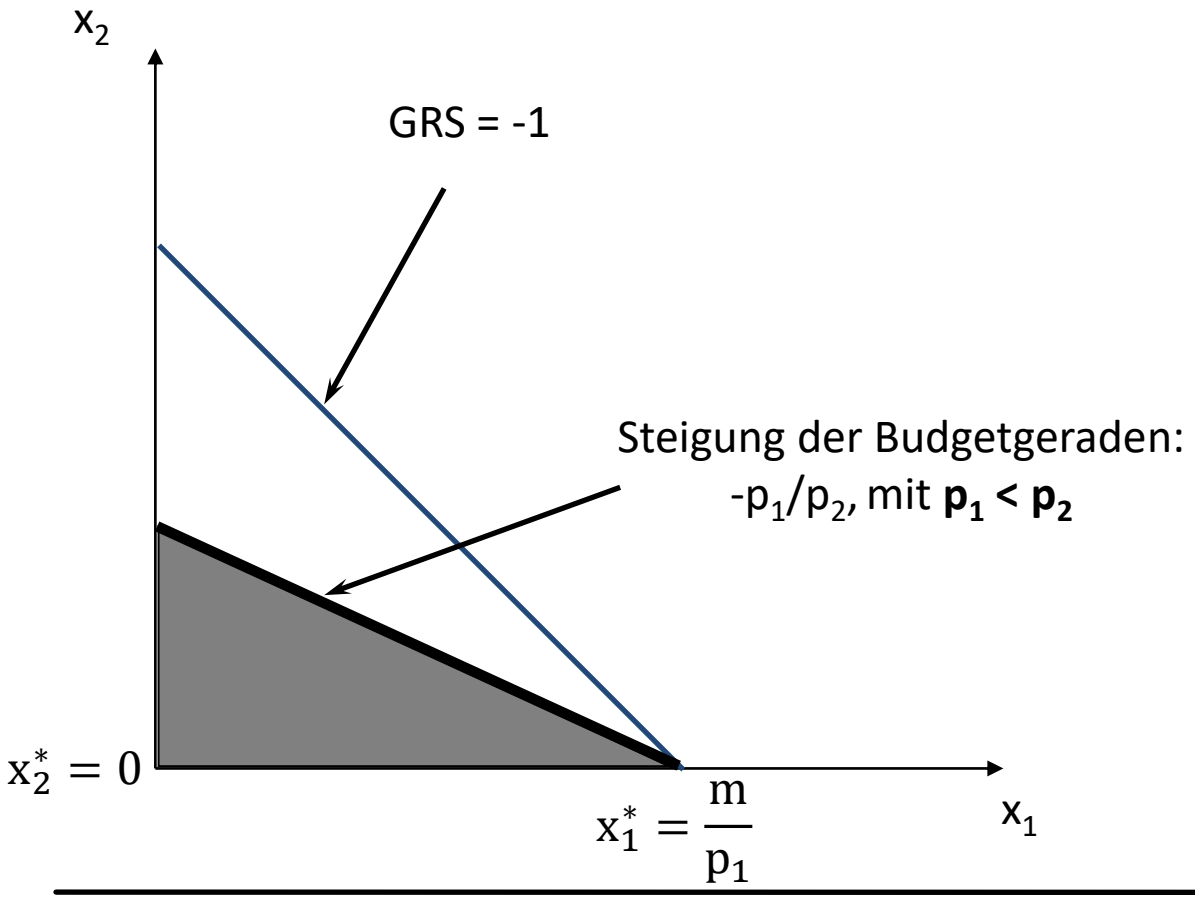
Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute



Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute



Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute



Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute

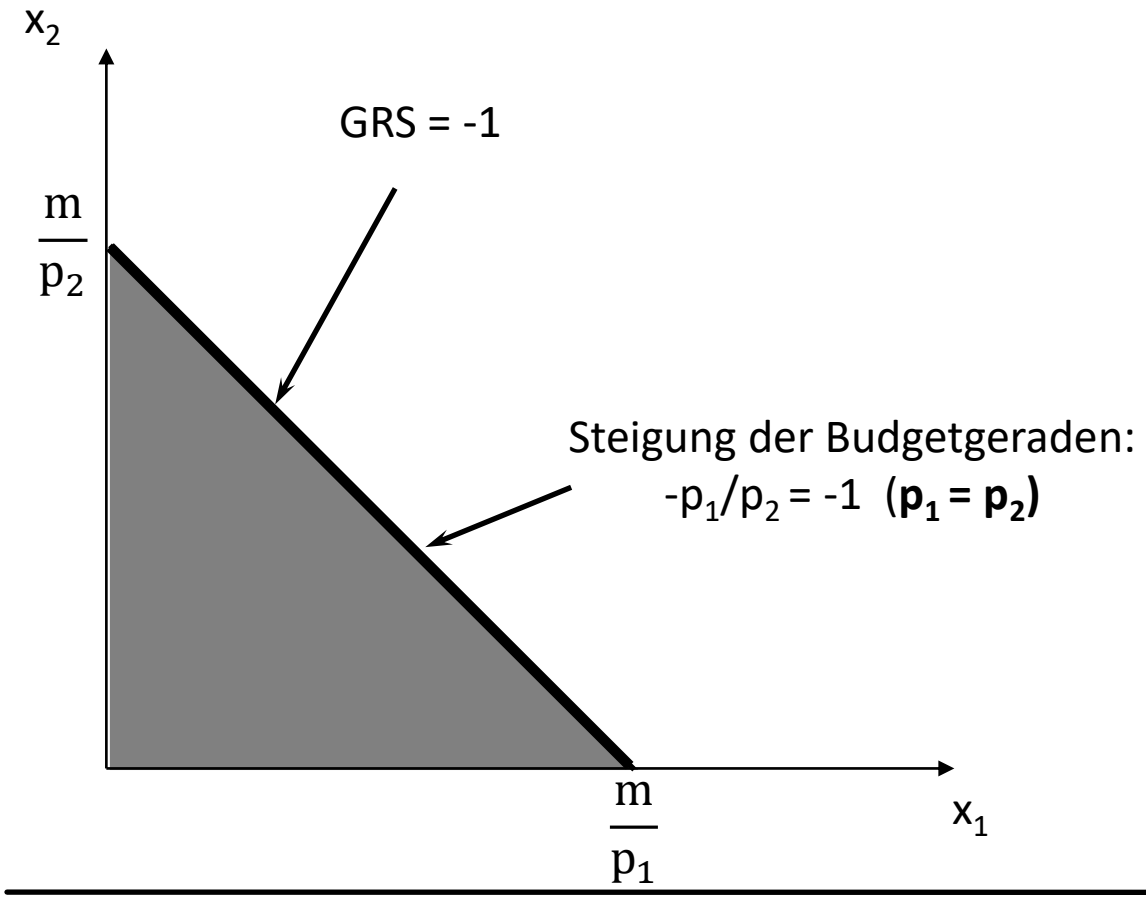
- Für $\mathbf{U(x_1,x_2) = x_1 + x_2}$ ist die Lösung des Optimierungsproblems (x_1^*,x_2^*) gegeben durch:

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{m}{p_1}, 0\right), \quad \text{wenn } p_1 < p_2$$

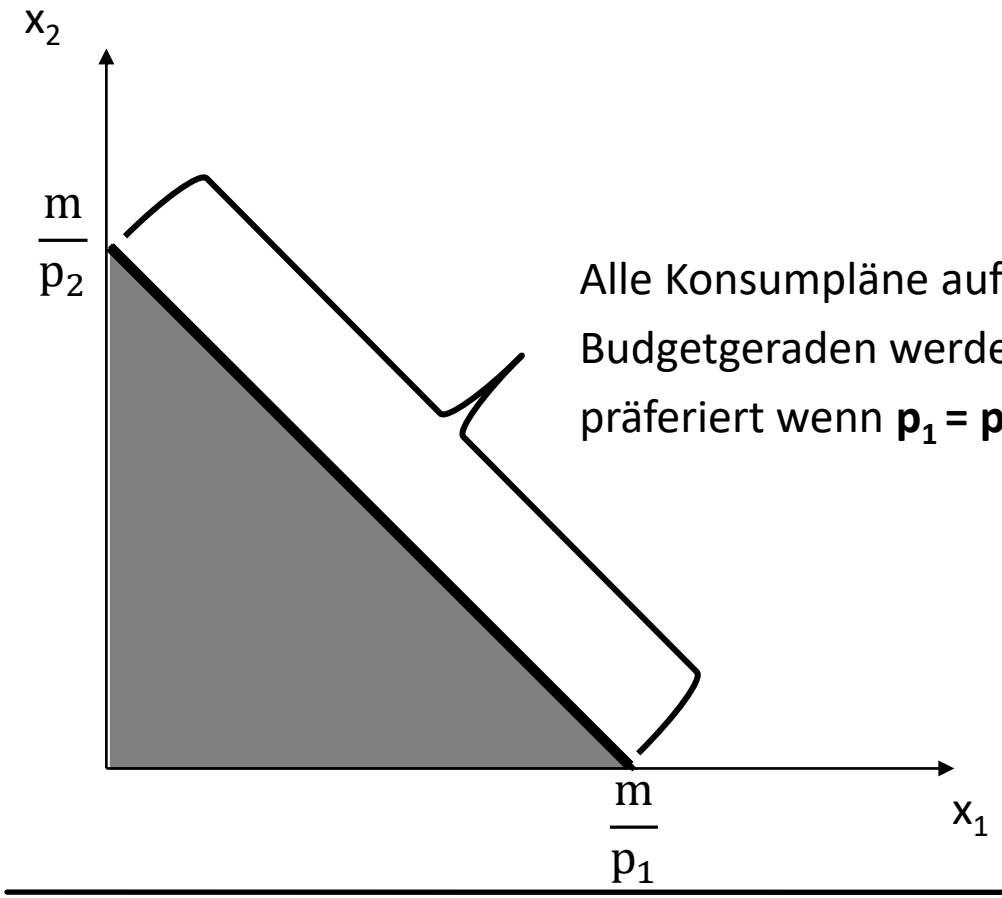
und

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(0, \frac{m}{p_2}\right), \quad \text{wenn } p_1 > p_2$$

Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute

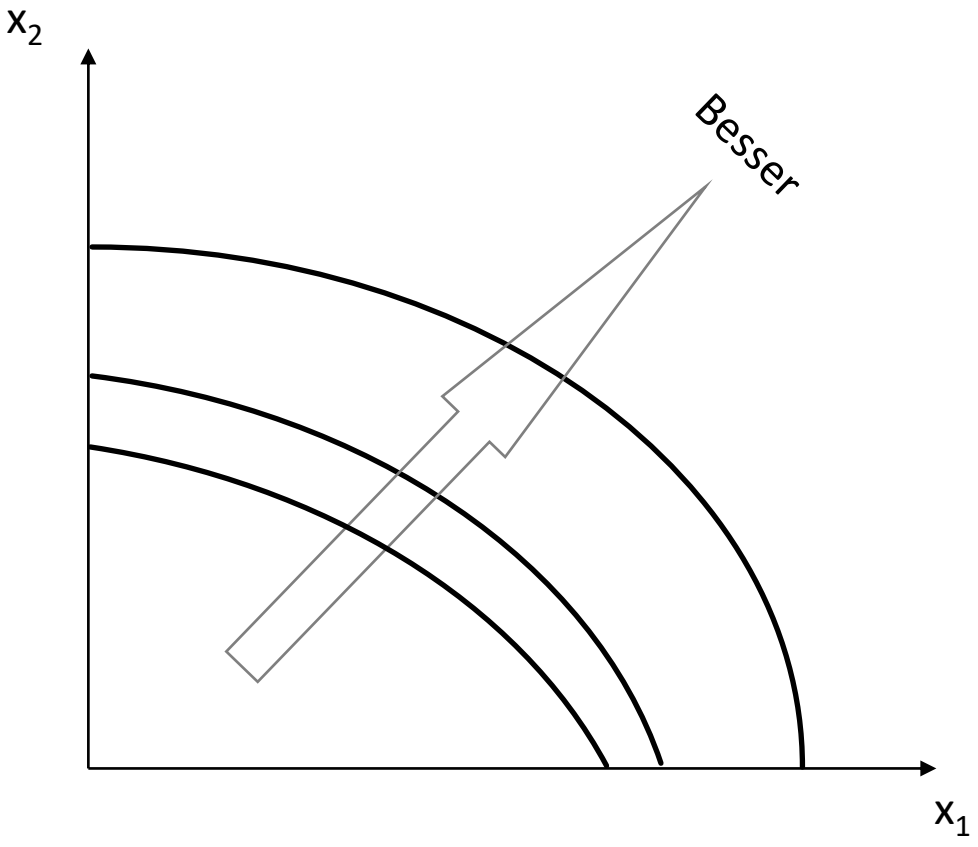


Beispiele von Randlösungen - Perfekte Substitute

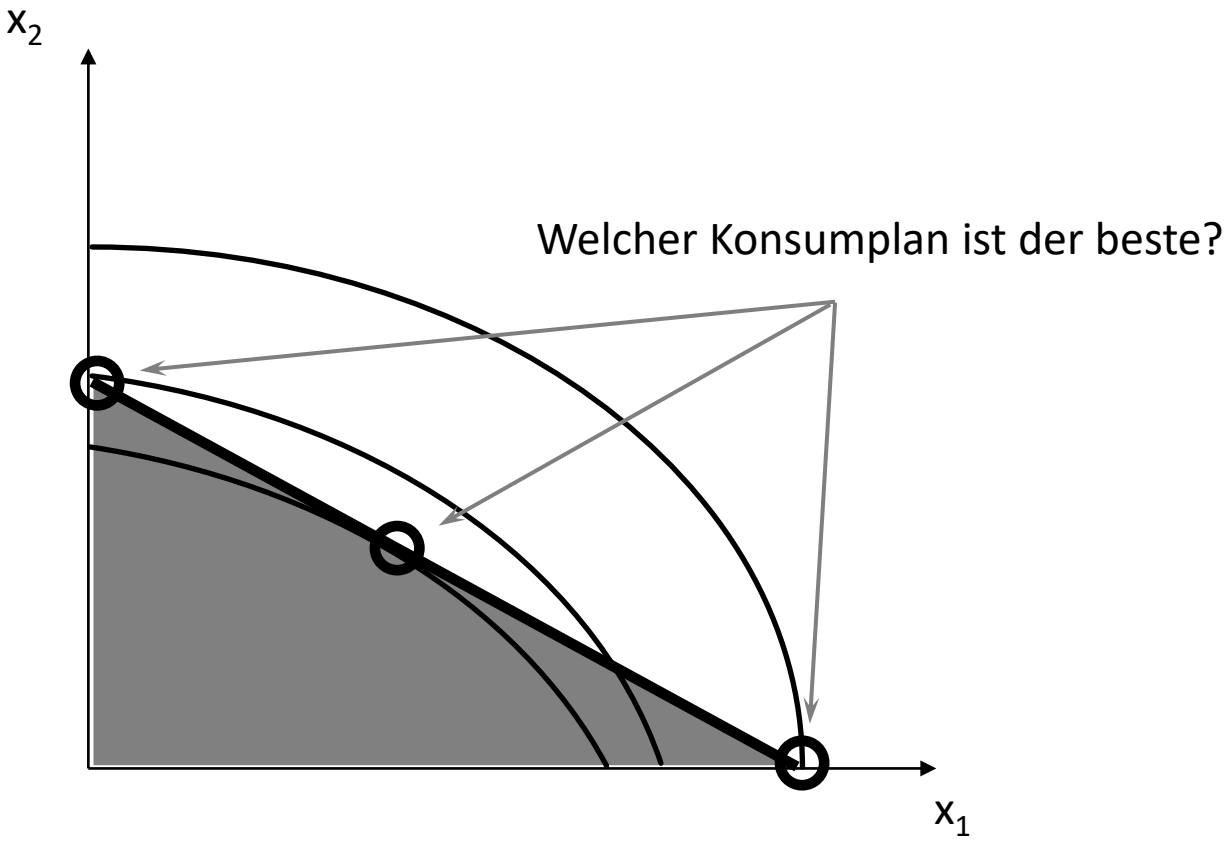


Alle Konsumpläne auf der Budgetgeraden werden gleich stark präferiert wenn $\mathbf{p_1 = p_2}$.

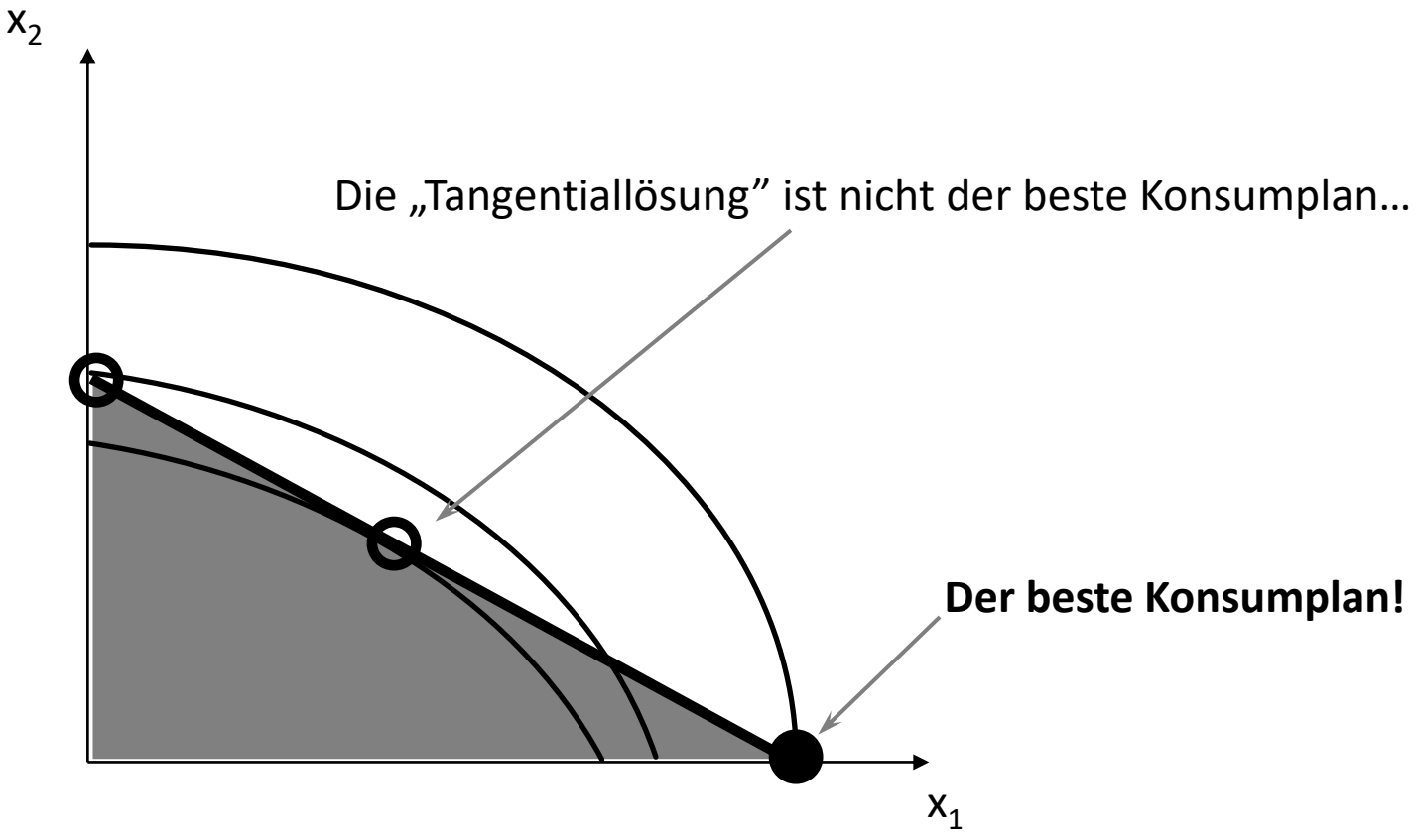
Beispiele von Randlösungen - Konkave Präferenzen



Beispiele von Randlösungen - Konkave Präferenzen

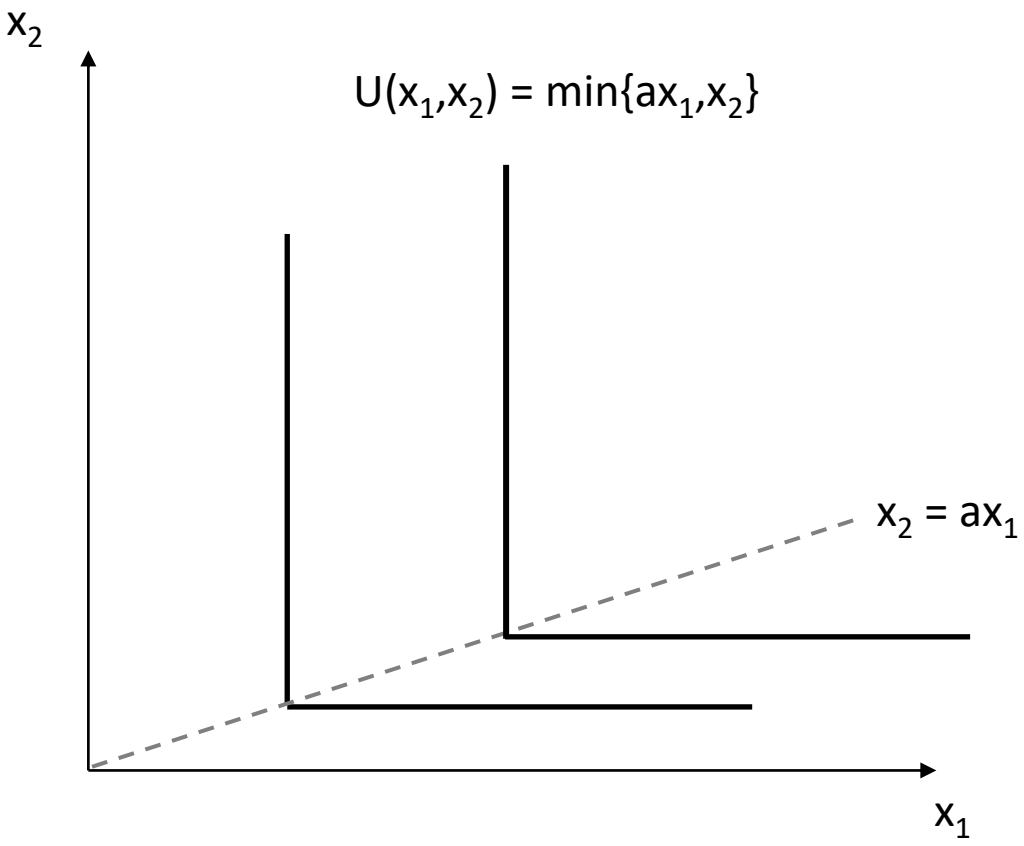


Beispiele von Randlösungen - Konkave Präferenzen



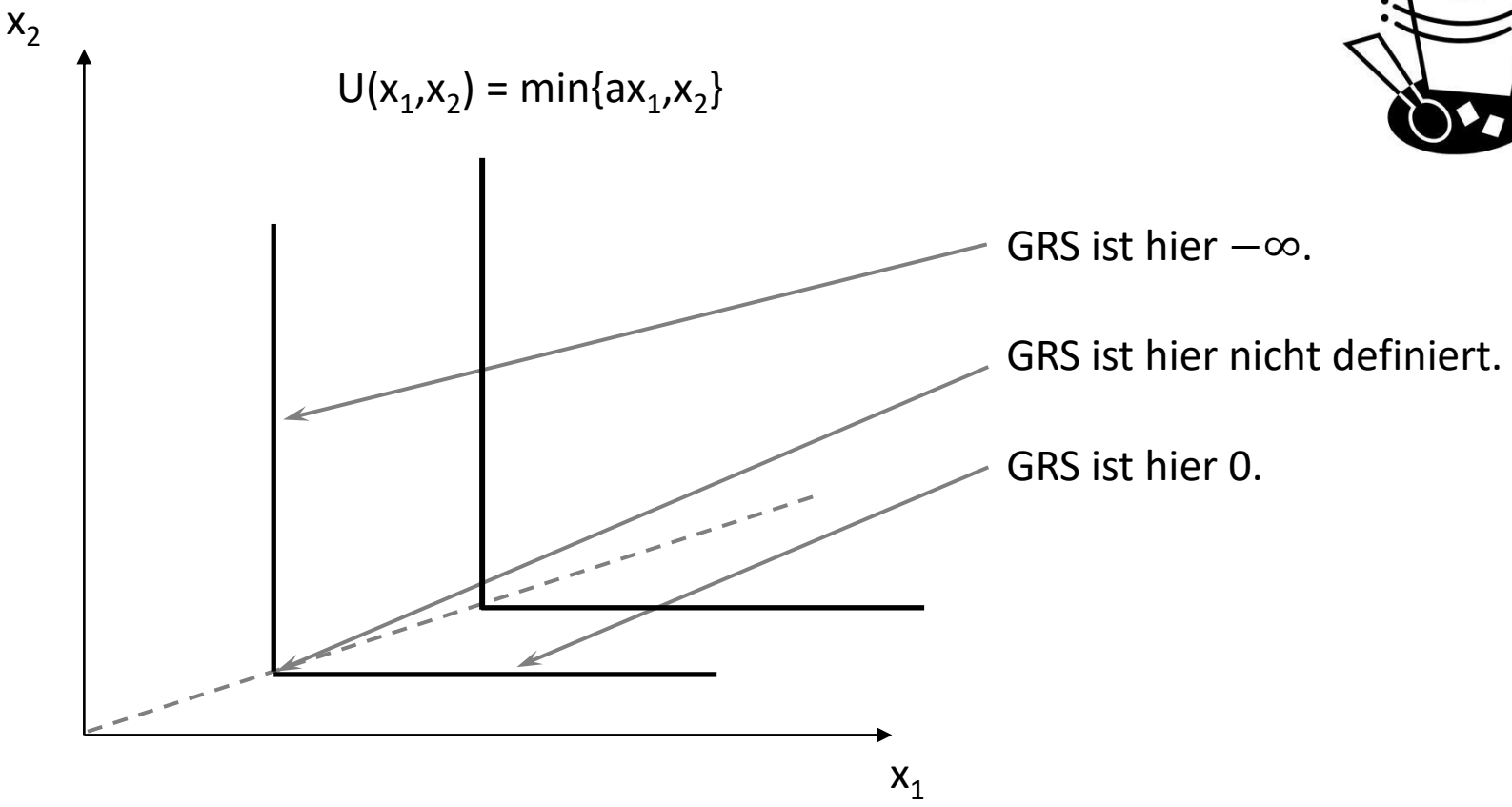
Beispiele von “Ecklösungen” - Vollkommene Komplemente





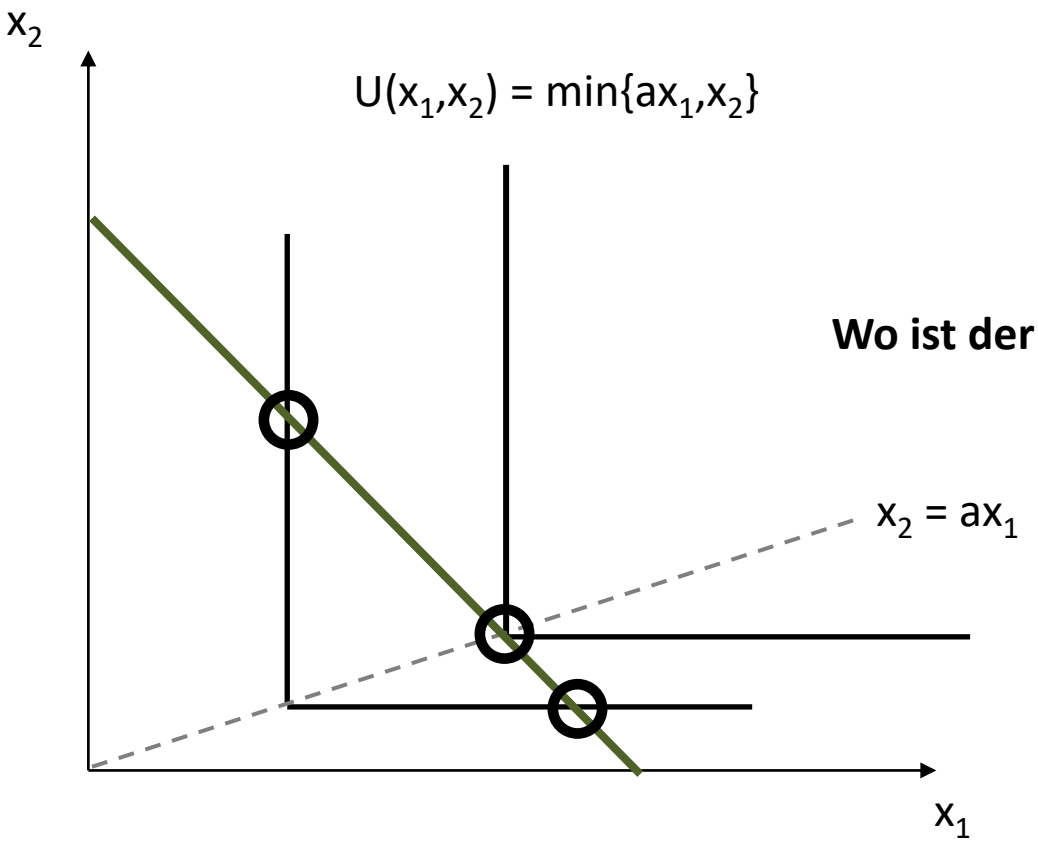
Beispiele von “Ecklösungen” - Vollkommene Komplemente





Beispiele von “Ecklösungen” - Vollkommene Komplemente

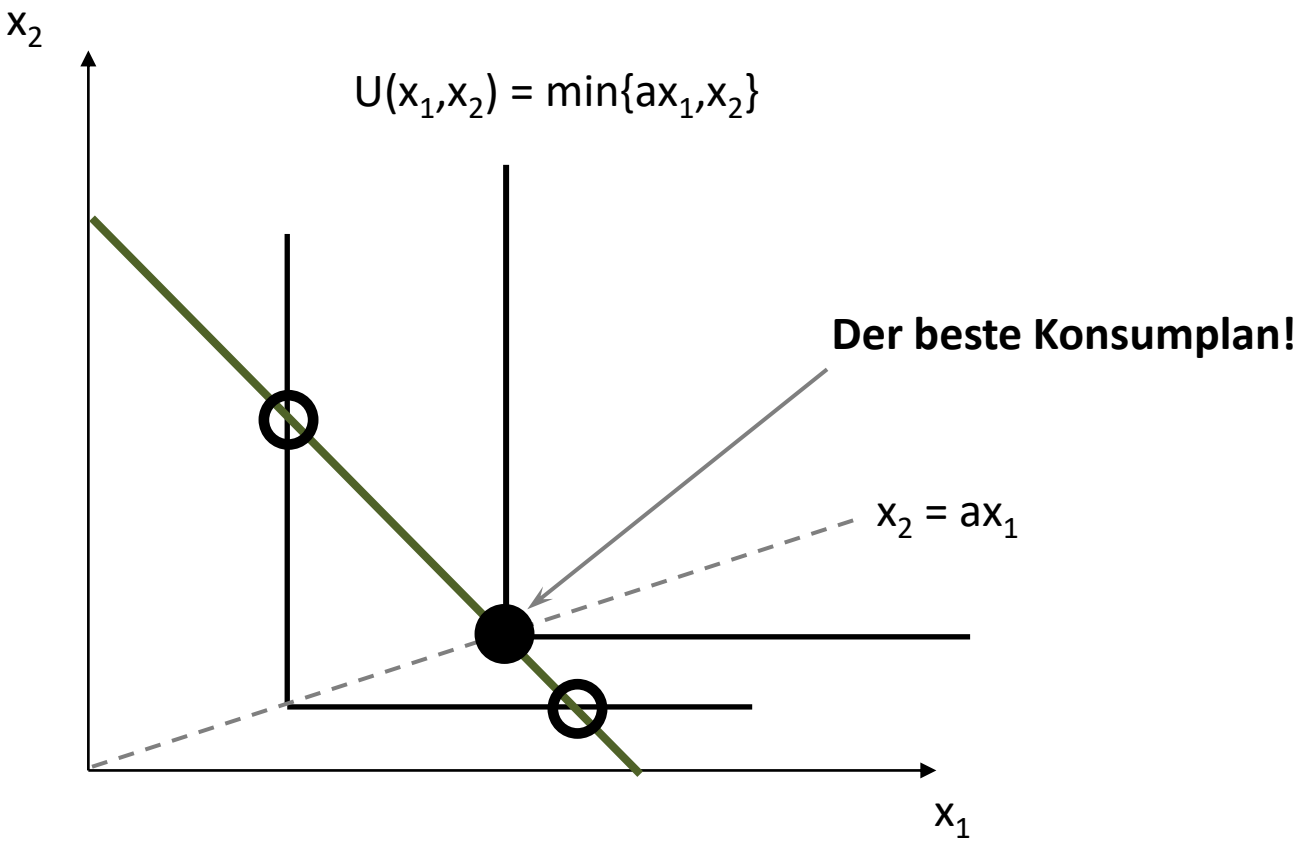




Wo ist der beste Konsumplan?

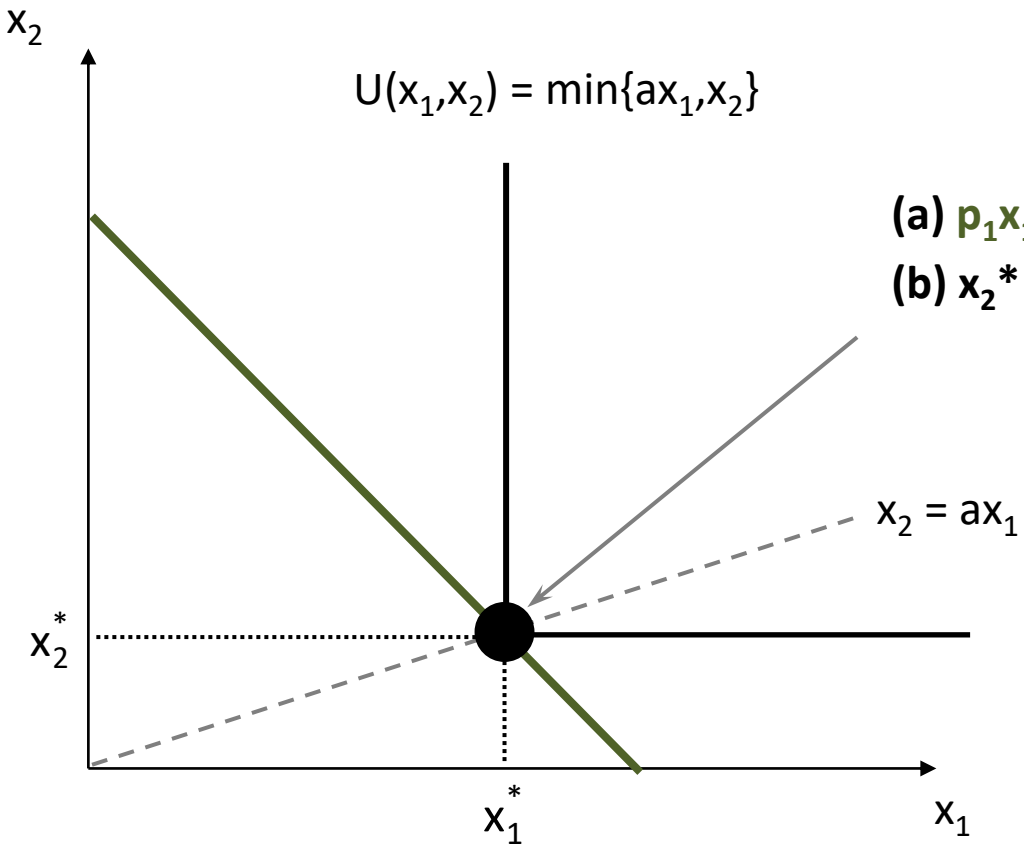
Beispiele von “Ecklösungen” - Vollkommene Komplemente





Beispiele von "Ecklösungen" - Vollkommene Komplemente

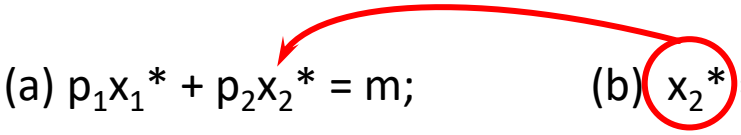




(a) $p_1x_1^* + p_2x_2^* = m$

(b) $x_2^* = ax_1^*$

Beispiele von "Ecklösungen" - Vollkommene Komplemente



(a) $p_1x_1^* + p_2x_2^* = m$; (b) $x_2^* = ax_1^*$.

- Substitution von (b) in (a) ergibt: $p_1 x_1^* + p_2 a x_1^* = m$.
- Also folgt:

$$x_1^* = \frac{m}{p_1 + ap_2}; \quad x_2^* = \frac{am}{p_1 + ap_2}$$

(Marshallsche Nachfragefunktionen)

Dualität - Nutzenmaximierung

$\max_{(x_1,x_2)} u(x_1, x_2)$ **Zielfunktion**

$u.\,d.\,B.\ p_1x_1 + p_2x_2 = m$ **Nebenbedingung**

Lösungen:

- $x_1^* = x_1(p_1, p_2, m)$ **(Marshallsche) Nachfragefunktion** nach Gut 1

- $x_2^* = x_2(p_1, p_2, m)$ **(Marshallsche) Nachfragefunktion** nach Gut 2

Dualität - Nutzenmaximierung

- Einsetzen der Marshallschen Nachfragefunktionen in die Nutzenfunktion liefert die **indirekte Nutzenfunktion**:

$$v(p_1, p_2, m) = u(x_1(p_1, p_2, m), x_2(p_1, p_2, m))$$

- Die Marshallschen Nachfragefunktionen und die indirekte Nutzenfunktion
  - sind Ergebnis der Nutzenmaximierung des Haushalts und
  - hängen von den Preisen und dem Einkommen ab.

Dualität - Ausgabenminimierung

$\min_{(x_1,x_2)} p_1x_1 + p_2x_2$ **Zielfunktion**

$u.d.B \quad u(x_1, x_2) = u$ **Nebenbedingung**

Lösungen:

- $x_1^* = h_1(p_1, p_2, u)$ **(Hickssche) Nachfragefunktion** nach Gut 1

- $x_2^* = h_2(p_1, p_2, u)$ **(Hickssche) Nachfragefunktion** nach Gut 2

Dualität - Ausgabenminimierung

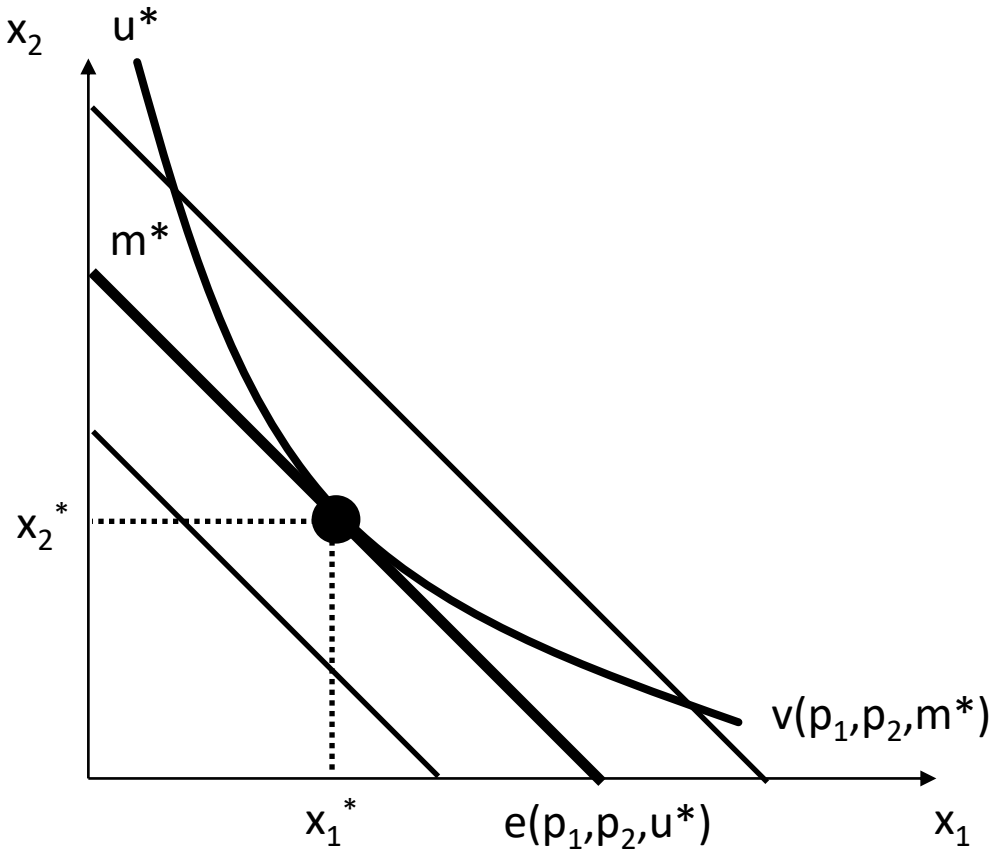
- Die Hickssche Nachfragefunktion heißt auch **kompensierte Nachfragefunktion.** Sie gibt an, wie sich die Nachfrage in Abhängigkeit von den Preisen verhält, wenn das Einkommen so angepasst wird, dass der Nutzen konstant bleibt.

- Multiplikation der Hicksschen Nachfragefunktionen mit den jeweiligen Preisen liefert die **Ausgabenfunktion:**

$$e(p_1, p_2, u) = p_1 h_1(p_1, p_2, u) + p_2 h_2(p_1, p_2, u)$$

- Die Hicksschen Nachfragefunktionen und die Ausgabenfunktion
  - sind Ergebnis der Ausgabenminimierung des Haushalts und
  - hängen von den Preisen und dem Nutzen(-niveau) ab.

Dualität - Zusammenhang zwischen Nutzenmaximierung und Ausgabenminimierung



Dualität

- **Nutzenmaximierung:**
  - (x_1^*, x_2^*) maximiert den Nutzen bei gegebenen Preisen und Einkommen m*.
  - $u = v(p_1, p_2, m^*)$ ist der maximal erreichbare Nutzen bei gegebenen Preisen und Einkommen m*.

- **Ausgabenminimierung:**
  - (x_1^*, x_2^*) minimiert die Ausgaben bei gegebenen Preisen, wenn der Nutzen u* erreicht werden soll.
  - $m^* = e(p_1, p_2, u^*)$ sind die minimalen Ausgaben, mit denen, bei gegebenen Preisen, der Nutzen u* erreicht werden kann.

Dualität

- **Identitäten**

  Für alle p_1, p_2, m* und u* gilt:

  1. $e(p_1,p_2,v(p_1,p_2,m^*)) = m^*$
  2. $v(p_1,p_2,e(p_1,p_2,u^*)) = u^*$
  3. $x_i(p_1,p_2,m^*) = h_i(p_1,p_2,v(p_1,p_2,m^*))$
  4. $h_i(p_1,p_2,u^*) = x_i(p_1,p_2,e(p_1,p_2,u^*))$

Shephards Lemma

- Shephards Lemma besagt, dass die Hickssche Nachfragefunktion nach Gut i der Ableitung der Ausgabenfunktion nach p_i entspricht, somit gilt:

$$\frac{\partial e(p_1, p_2, u)}{\partial p_1} = h_1(p_1, p_2, u)$$

$$\frac{\partial e(p_1, p_2, u)}{\partial p_2} = h_2(p_1, p_2, u)$$

Roys Identität

- Roys Identität besagt, dass die Marshallsche Nachfragefunktion nach Gut i dem negativen Verhältnis der Ableitungen der indirekten Nutzenfunktion nach p_i und m entspricht, somit gilt:

$$x_1(p_1, p_2, m) = -\frac{\frac{\partial v(p_1, p_2, m)}{\partial p_1}}{\frac{\partial v(p_1, p_2, m)}{\partial m}}$$

$$x_2(p_1, p_2, m) = -\frac{\frac{\partial v(p_1, p_2, m)}{\partial p_2}}{\frac{\partial v(p_1, p_2, m)}{\partial m}}$$

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage (Varian, Kap. 6)
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Eigenschaften von Nachfragefunktionen

- Problemstellung:

  Wie ändert sich die Nachfrage $\mathbf{x_1^*(p_1,p_2,m)}$ und $\mathbf{x_2^*(p_1,p_2,m)}$, wenn sich Preise $\mathbf{p_1}$, $\mathbf{p_2}$ und Einkommen **m** ändern?

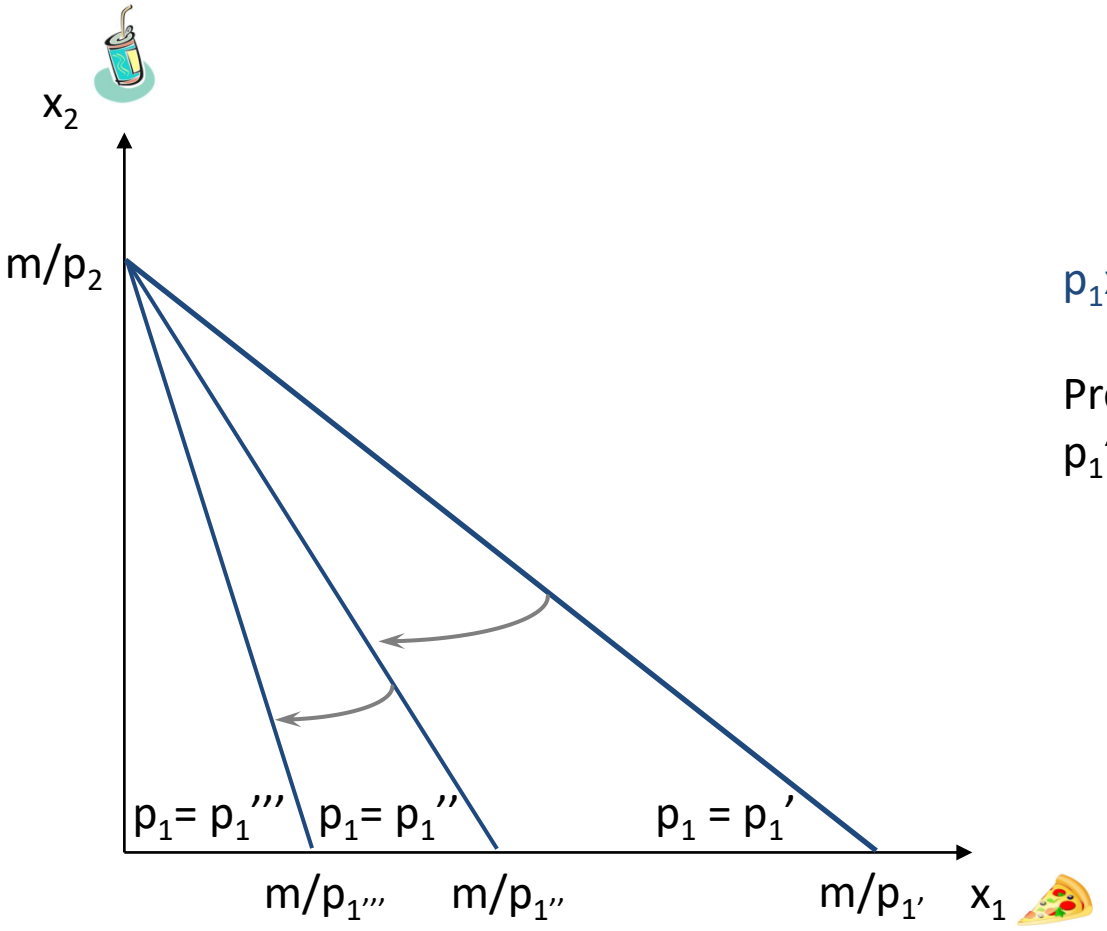
➔ **Komparativ statische Analyse!**

Preisänderungen

- Wie ändert sich $\mathbf{x_1^*(p_1,p_2,m)}$, wenn sich $\mathbf{p_1}$ ändert, während $\mathbf{p_2}$ und **m** konstant gehalten werden?

- Angenommen $\mathbf{p_1}$ wächst von $\mathbf{p_1'}$ zu $\mathbf{p_1''}$ und dann zu $\mathbf{p_1'''}$ (p_2 und m werden konstant gehalten).

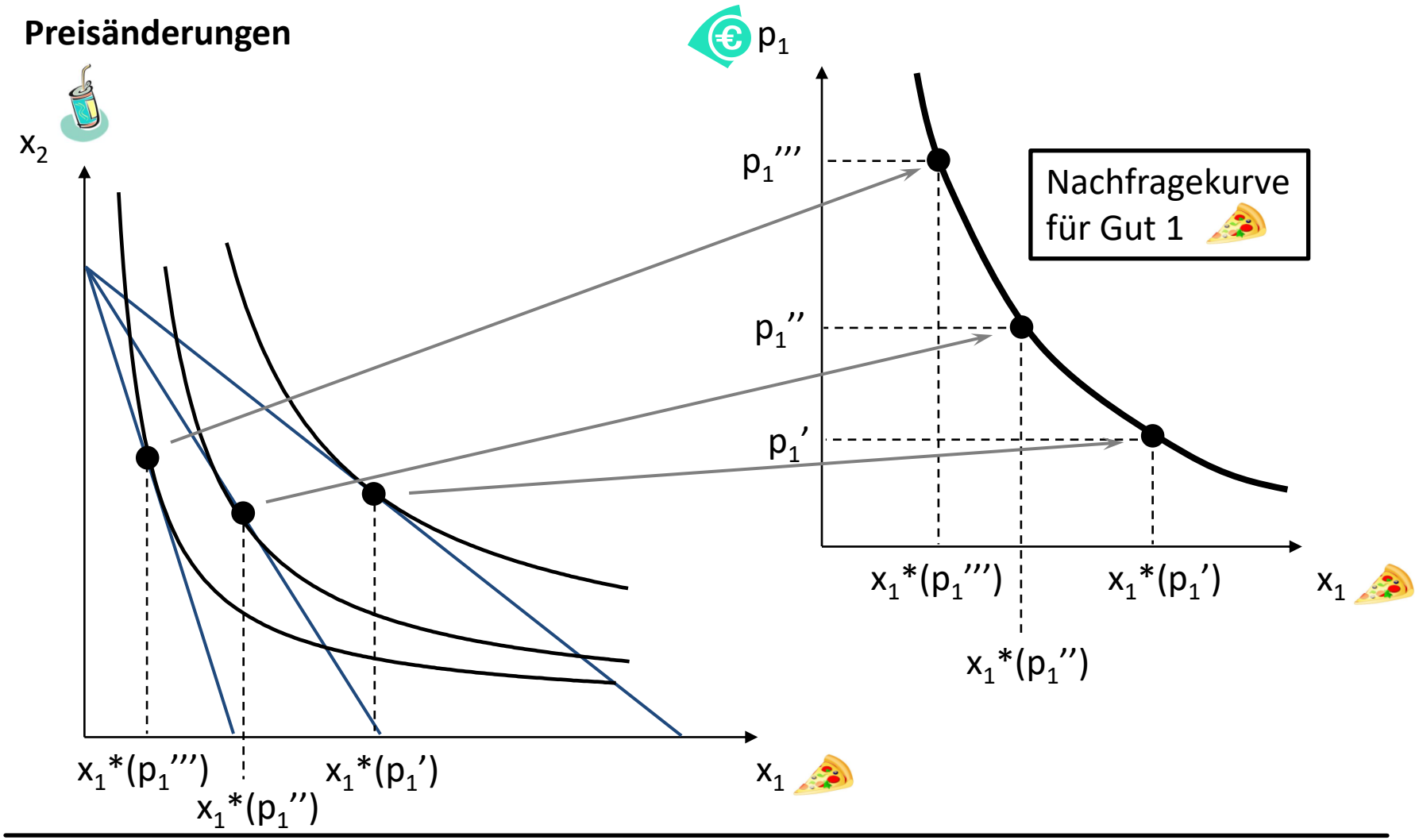
Preisänderungen



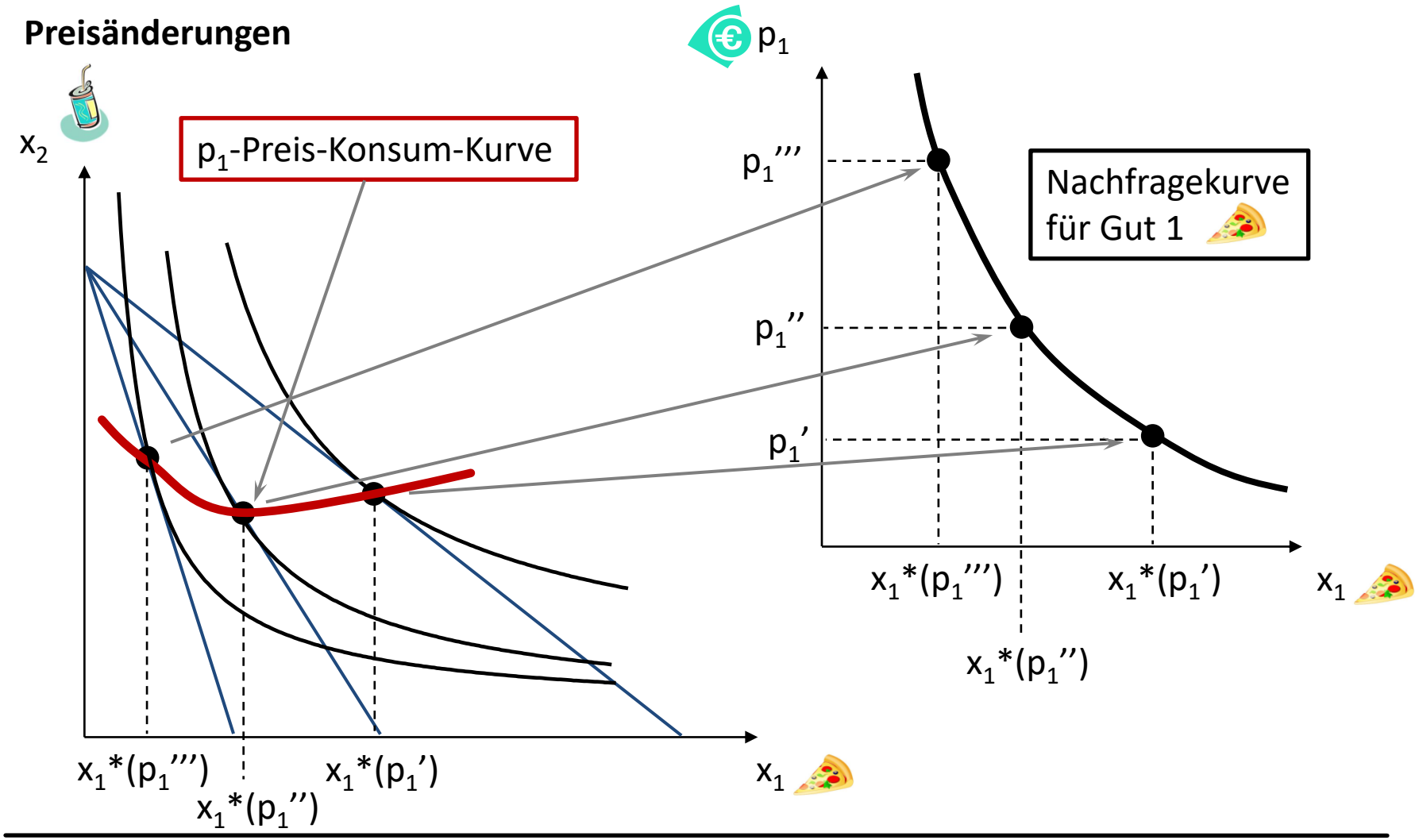
$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

Preis für Pizza steigt von p_1' zu p_1'' und dann zu p_1'''.

Preisänderungen



Preisänderungen



Preisänderungen

- Die Kurve, die alle nutzenmaximierenden Konsumpläne verbindet, wenn sich $\mathbf{p_1}$ ändert, während $\mathbf{p_2}$ und **m** konstant gehalten werden, wird **$\mathbf{p_1}$-Preis-Konsum-Kurve** genannt.

- Bildet man die $\mathbf{x_1}$-Koordinate der $\mathbf{p_1}$-Preis-Konsum-Kurve gegen $\mathbf{p_1}$ ab, erhält man die **Nachfragekurve** für Gut 1.

Preisänderungen - Cobb-Douglas Präferenzen

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$

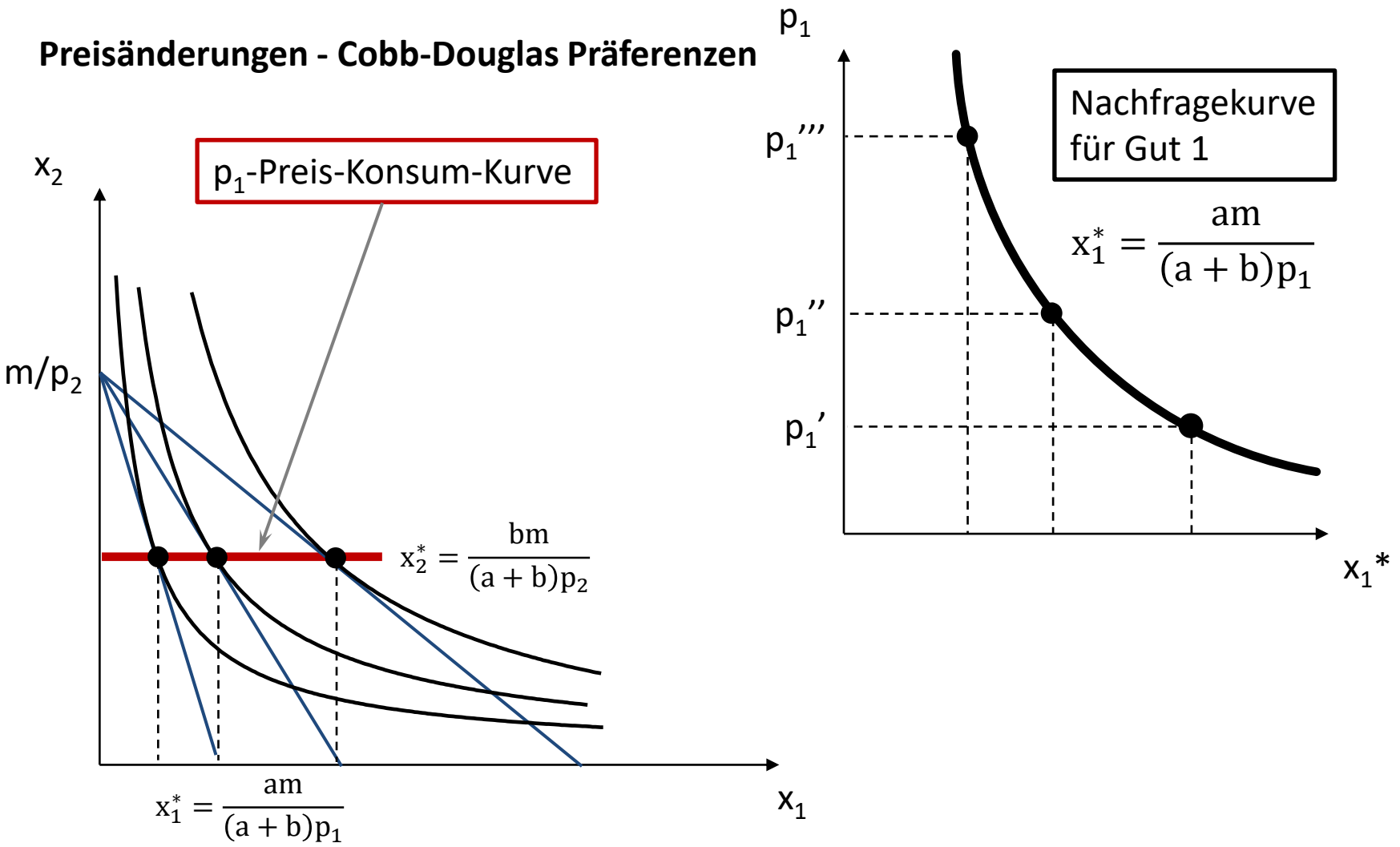
- Dann sind die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 gegeben durch:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{am}{(a+b)p_1} \quad \text{und} \quad x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{bm}{(a+b)p_2}$$

Offenbar variiert x_2^* nicht mit p_1, also sieht die p_1-Preis-Konsum-Kurve wie folgt aus:

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preisänderungen - Cobb-Douglas Präferenzen



Preisänderungen - Perfekte Komplemente

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$

- Dann sind die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 gegeben durch:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

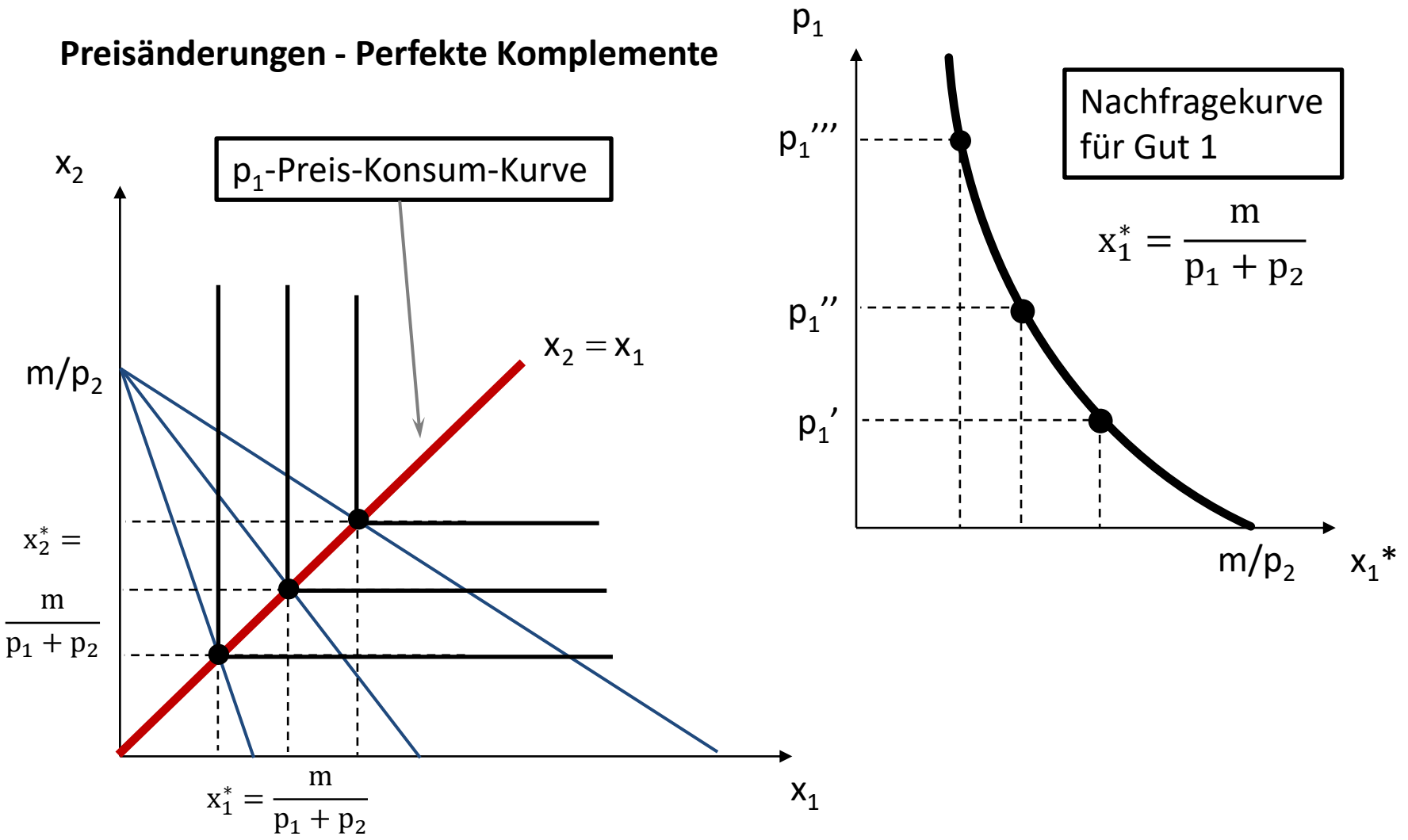
- Bei gegebenem p_2 und m resultieren höhere p_1 in kleineren x_1* und x_2*.

$$p_1 \to 0, \qquad x_1^* = x_2^* \to \frac{m}{p_2}$$

$$p_1 \to \infty, \qquad x_1^* = x_2^* \to 0$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preisänderungen - Perfekte Komplemente



Preisänderungen - Perfekte Substitute

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

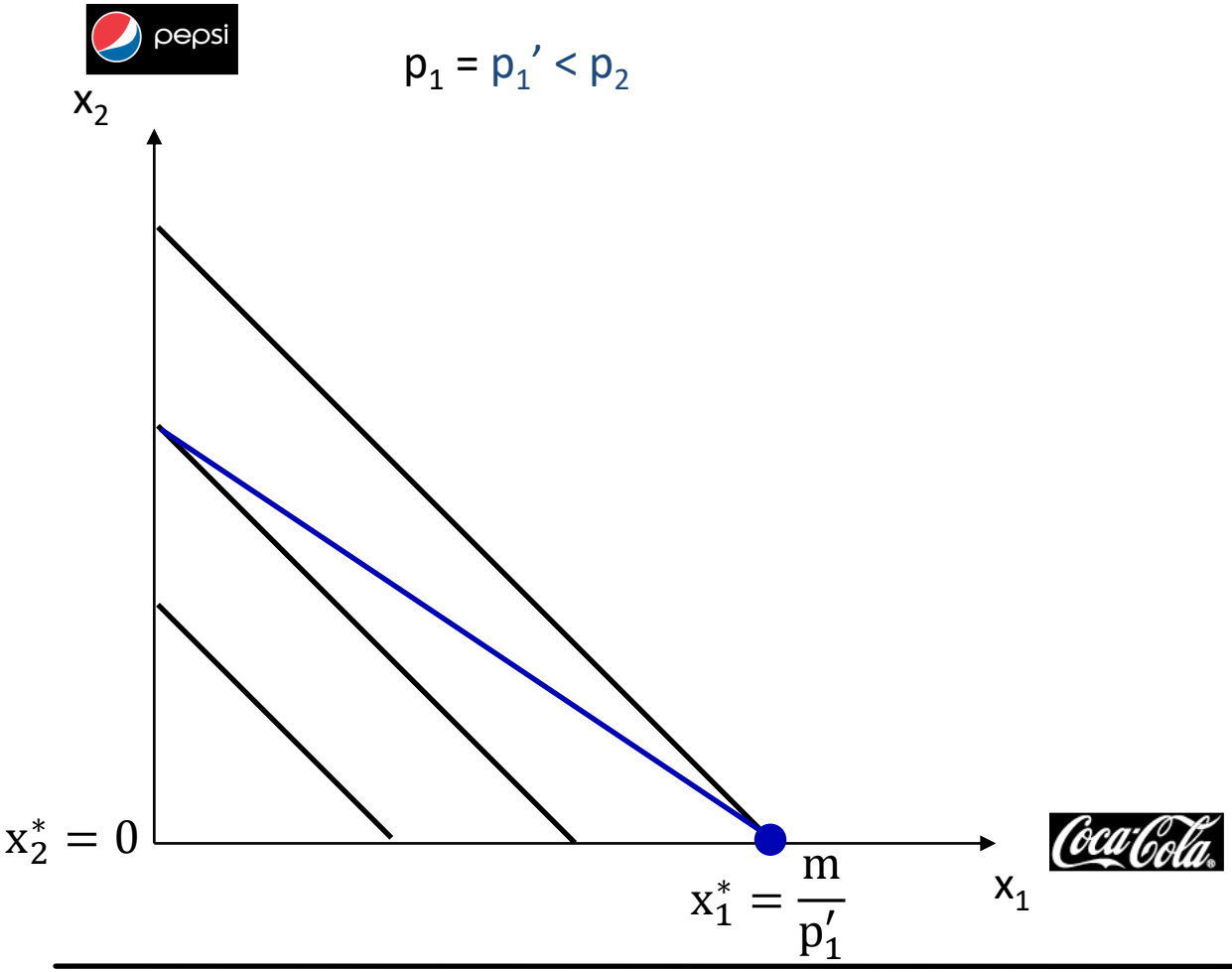
- Dann sind die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 gegeben durch:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } p_1 > p_2 \\ m/p_1\,, & \text{wenn } p_1 < p_2 \end{cases}$$

und

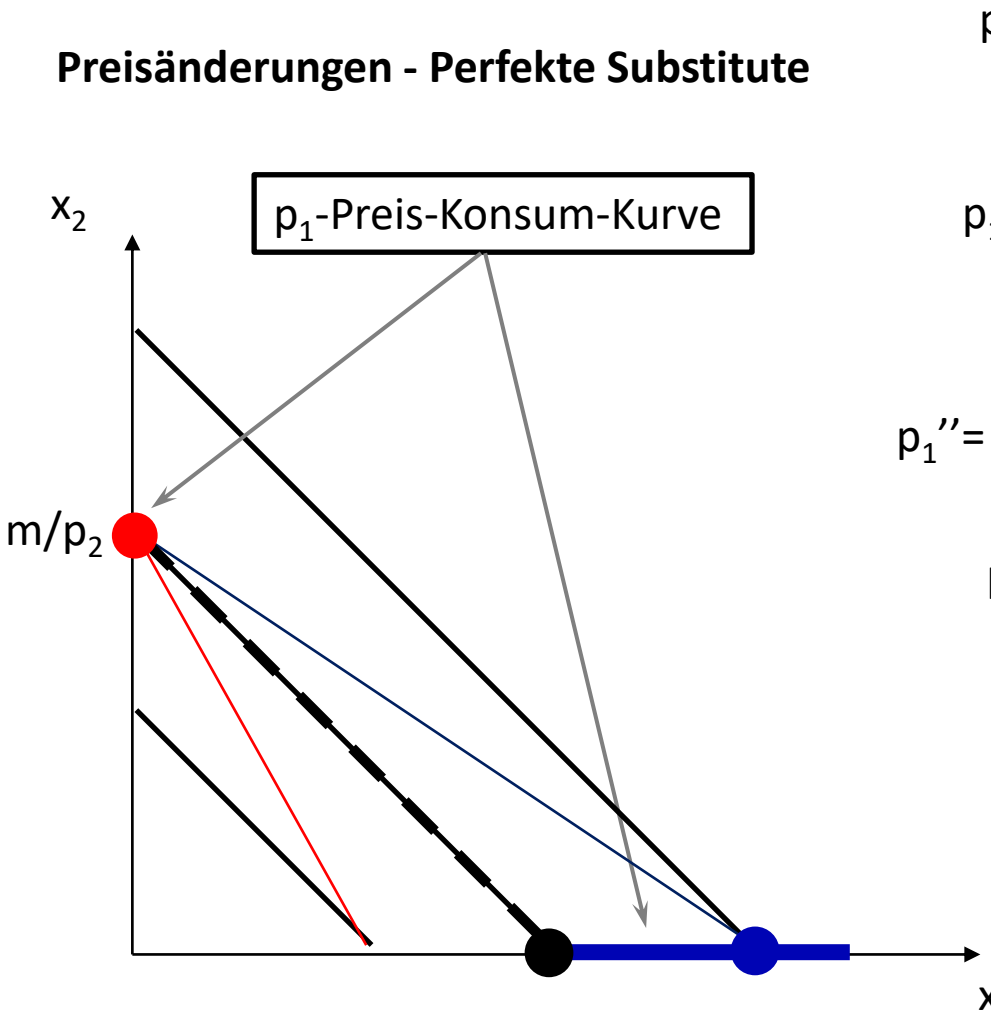
$$x_2^*(p_1, p_2, m) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } p_1 < p_2 \\ m/p_2\,, & \text{wenn } p_1 > p_2 \end{cases}$$

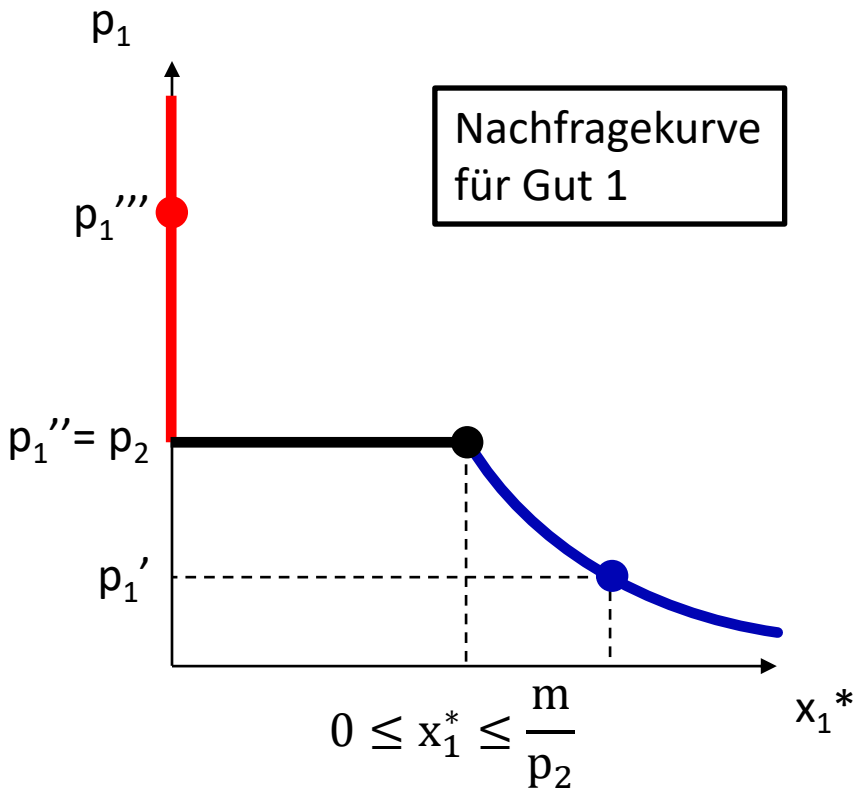
Preisänderungen - Perfekte Substitute



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Preisänderungen - Perfekte Substitute





Inverse Nachfrage

- **Nachfrage**:
  Gegeben den Preis von Gut 1: welche Menge von Gut 1 wird nachgefragt?
  (Welche Menge wird bei gegebenem Preis nachgefragt?)

- **Inverse Nachfrage**:
  Gegeben die nachgefragte Menge von Gut 1: welcher Preis ergibt sich für Gut 1?
  (Welche Preis ergibt sich für eine gegebene Nachfragemenge?)

Inverse Nachfrage - Cobb-Douglas Präferenzen

- **Nachfragefunktion**:

$$x_1^*(p_1, m) = \frac{am}{(a+b)p_1}$$

- **Inverse Nachfragefunktion**:

$$p_1(x_1^*, m) = \frac{am}{(a+b)x_1^*}$$

Inverse Nachfrage - Perfekte Komplemente

- **Nachfragefunktion**:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

- **Inverse Nachfragefunktion**:

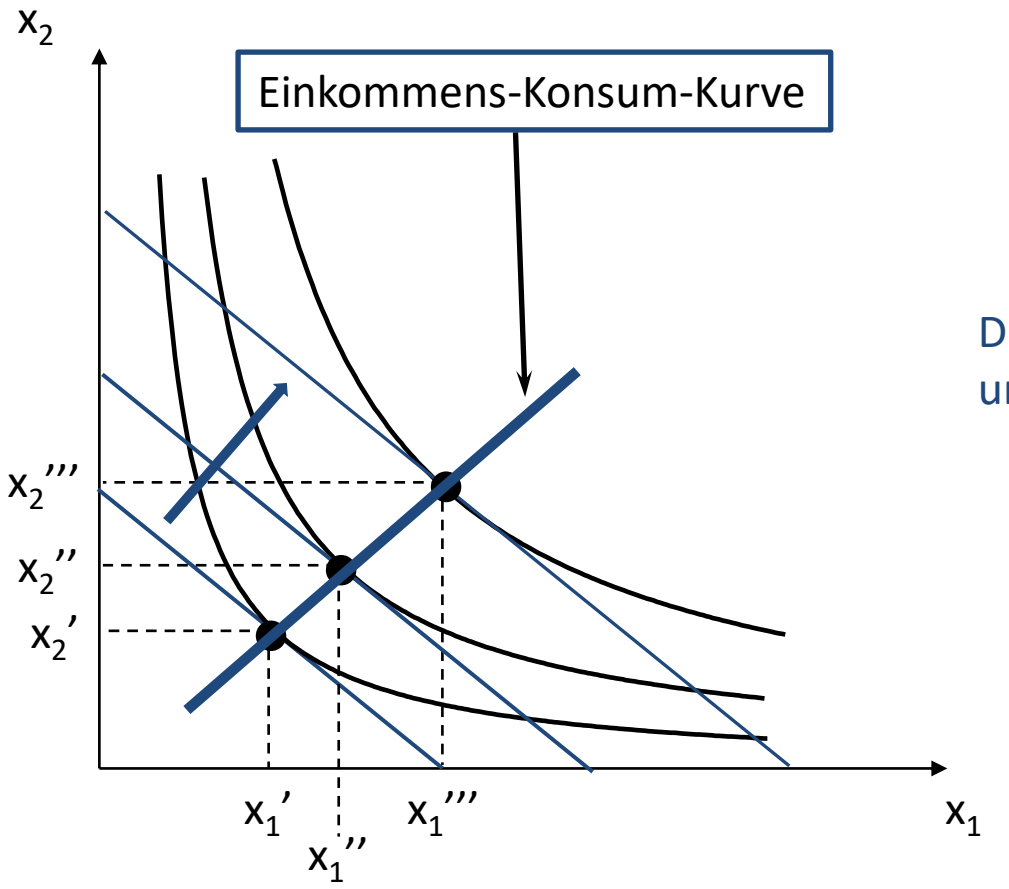
$$p_1(x_1^*, p_2, m) = \frac{m}{x_1^*} - p_2$$

Einkommensänderungen

- Problemstellung:

  Wie ändert sich die Nachfrage nach Gut 1 $\mathbf{x_1^*(p_1,p_2,m)}$, wenn sich **m** ändert, während $\mathbf{p_1}$ und $\mathbf{p_2}$ konstant gehalten werden?

Einkommensänderungen



Das Einkommen steigt von m' auf m'' und dann auf m''':

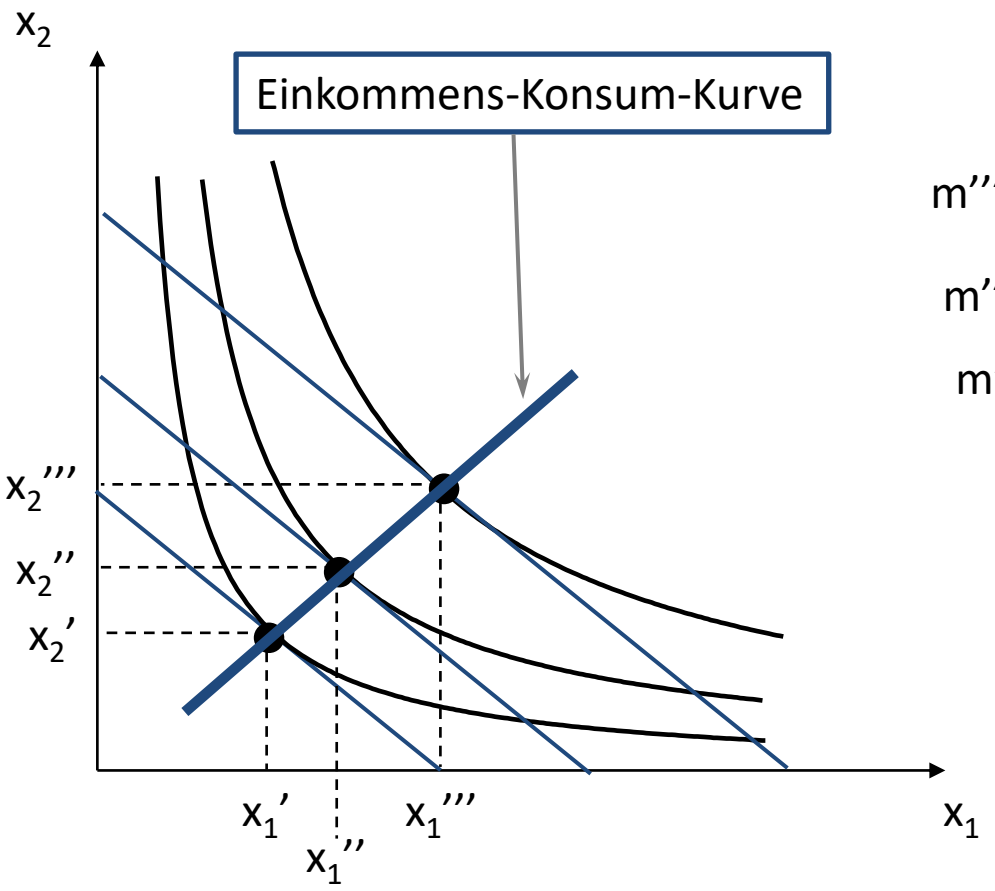
$$m' < m'' < m'''.$$

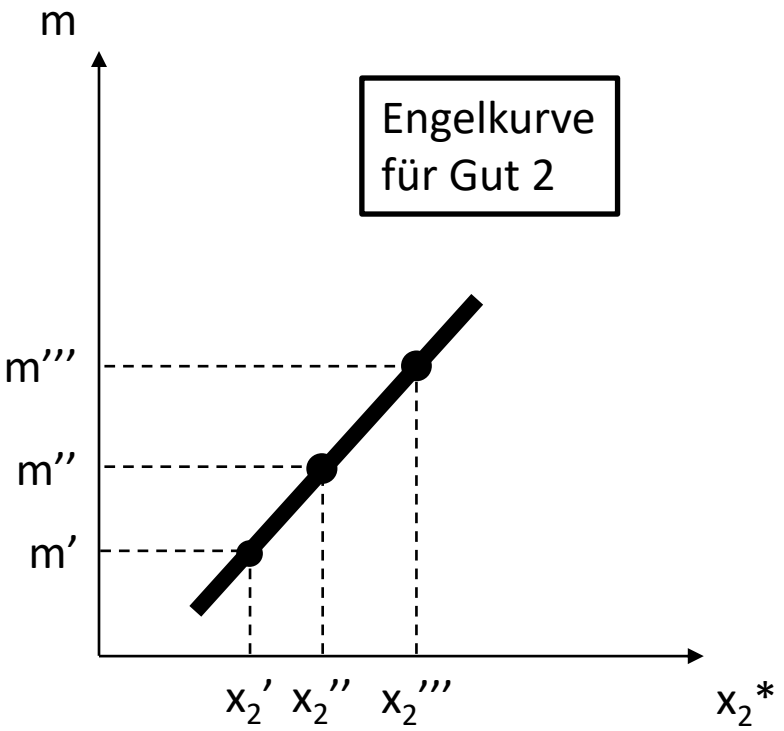
Einkommensänderungen

- Der Zusammenhang von **nachgefragter Menge in Abhängigkeit vom Einkommen** wird durch die **Engelkurve** beschrieben.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Einkommensänderungen





$m' < m'' < m'''$

Einkommensänderungen - Cobb-Douglas Präferenzen

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$

- Die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 sind gegeben durch:

$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{am}{(a+b)p_1} \quad \text{und} \quad x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{bm}{(a+b)p_2}$$

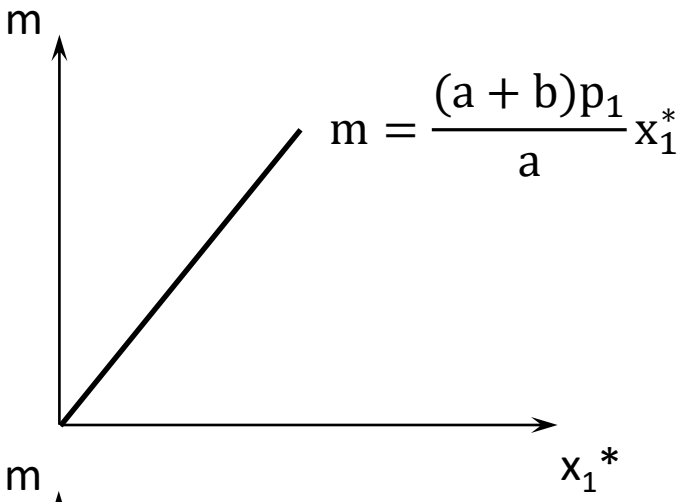
- Die **Engelkurven für Gut 1 und 2** sind gegeben durch:

$$m = \frac{(a+b)p_1}{a} x_1^* \quad \text{und} \quad m = \frac{(a+b)p_2}{b} x_2^*$$

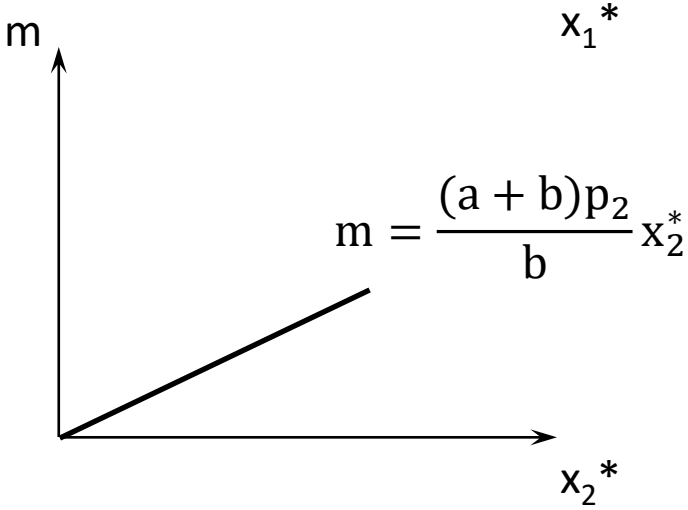
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Einkommensänderungen - Cobb-Douglas Präferenzen

- Engelkurve für Gut 1:



- Engelkurve für Gut 2:



Einkommensänderungen - Perfekte Komplemente

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$

- Dann sind die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 gegeben durch:

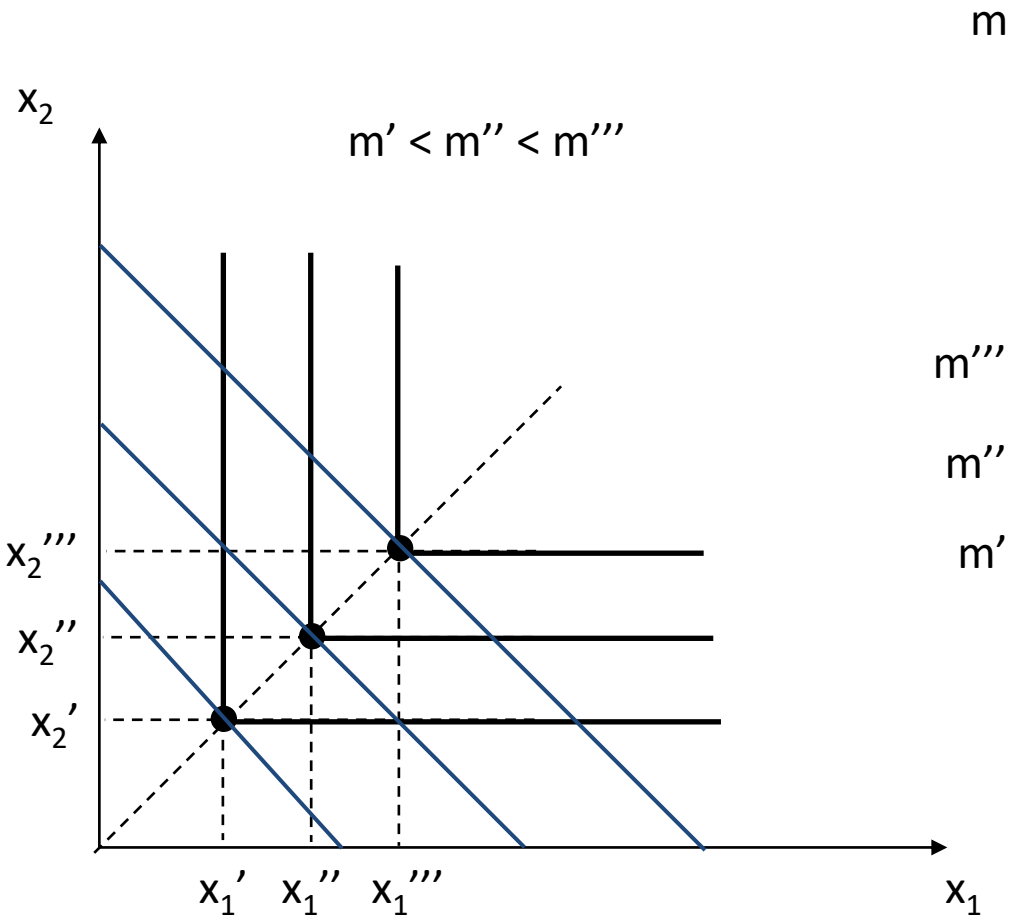
$$x_1^*(p_1, p_2, m) = x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

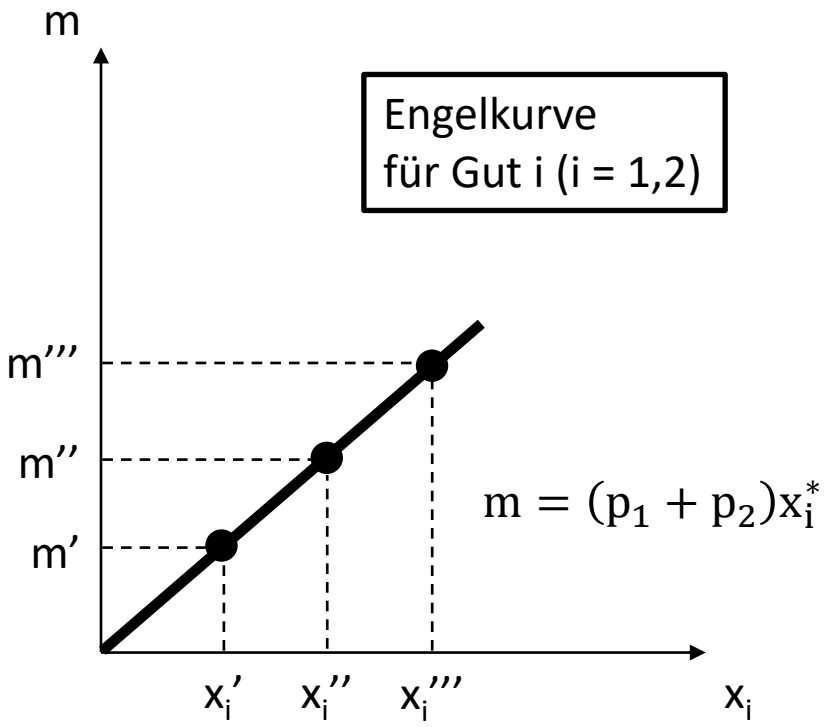
- Die **Engelkurven für Gut 1 und 2** sind gegeben durch:

$$m = (p_1 + p_2)x_1^* \qquad \text{und} \qquad m = (p_1 + p_2)x_2^*$$

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Einkommensänderungen - Perfekte Komplemente





Einkommensänderungen - Perfekte Substitute

- Beispiel: $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

- Dann sind die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 und 2 gegeben durch:

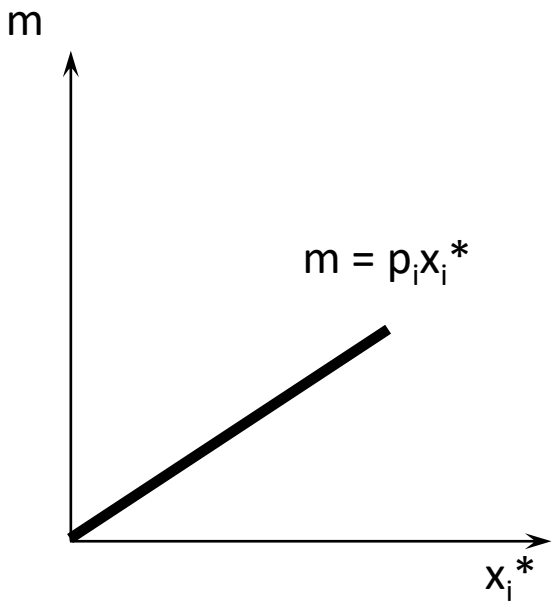
$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } p_1 > p_2 \\ m/p_1\,, & \text{wenn } p_1 < p_2 \end{cases}$$

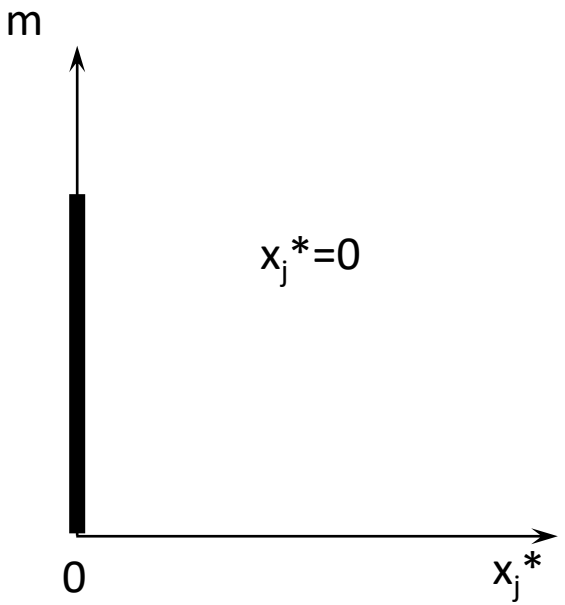
und

$$x_2^*(p_1, p_2, m) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } p_1 < p_2 \\ m/p_2\,, & \text{wenn } p_1 > p_2 \end{cases}$$

Einkommensänderungen - Perfekte Substitute

- Es gelte $p_i < p_j$:





Homothetische Präferenzen

- Engelkurven sind Geraden (im x_i-m-Diagramm), wenn die zugrundeliegenden Präferenzen **homothetisch** sind.

- **Präferenzen heißen genau dann homothetisch wenn gilt**:

$$(x_1, x_2) \prec (y_1, y_2) \Leftrightarrow (kx_1, kx_2) \prec (ky_1, ky_2)$$

  für alle $k > 0$.

- **Das impliziert, dass sich die GRS entlang einer Geraden durch den Ursprung nicht ändert**.

Einkommensänderungen bei nicht homothetischen Präferenzen

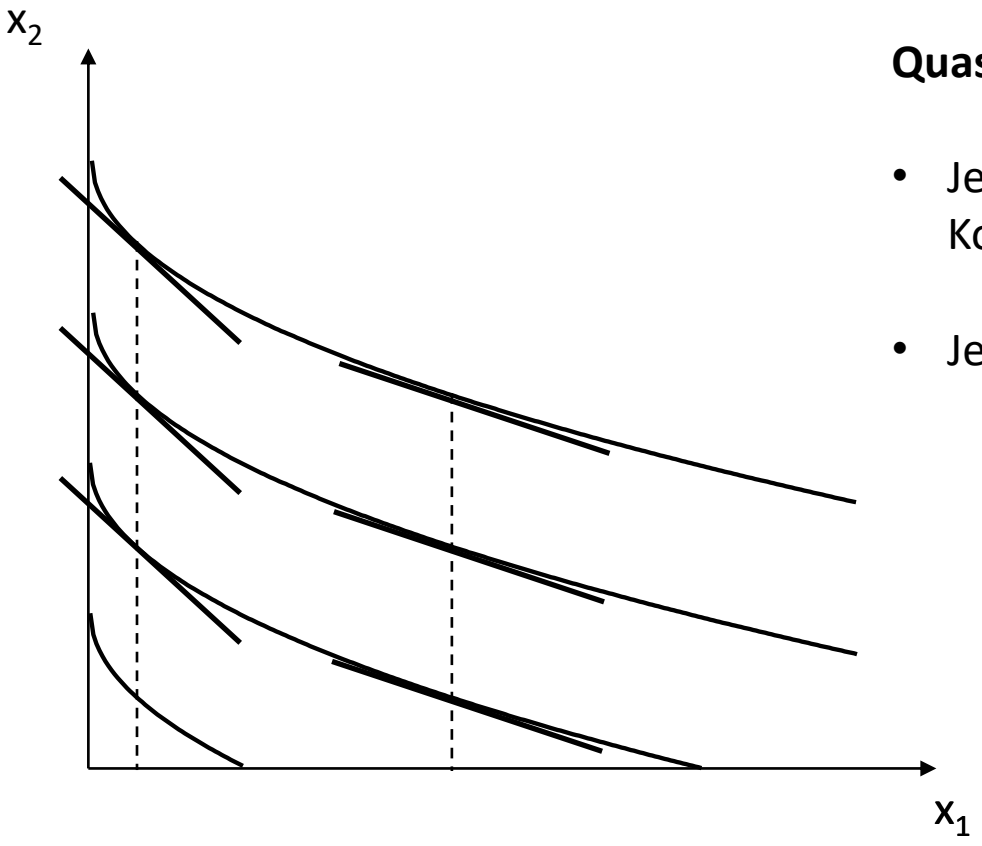
- **Quasi-lineare Präferenzen:**

$$U(x_1, x_2) = f(x_1) + x_2$$

- Beispiel:

$$U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2$$

Einkommensänderungen bei nicht homothetischen Präferenzen

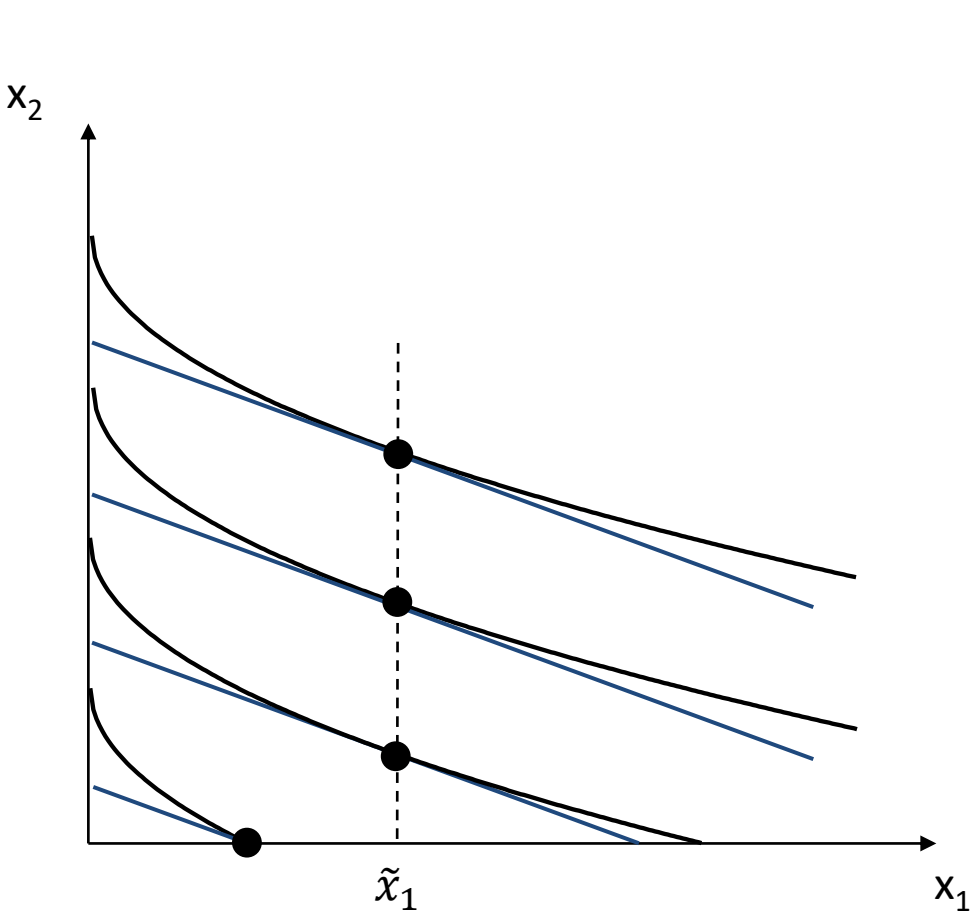


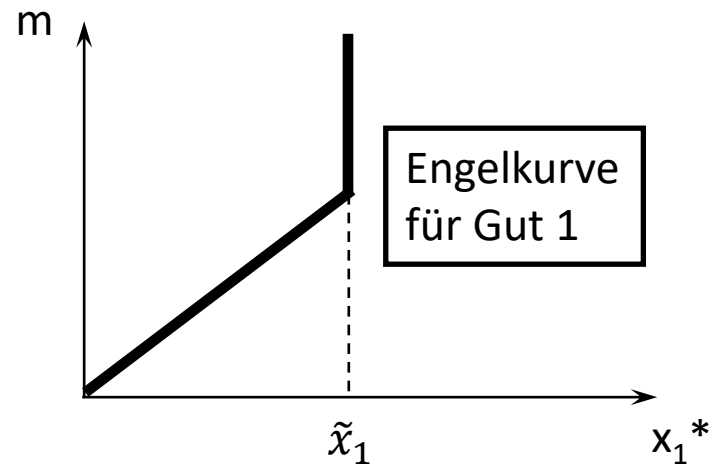
Quasi-lineare Indifferenzkurven:

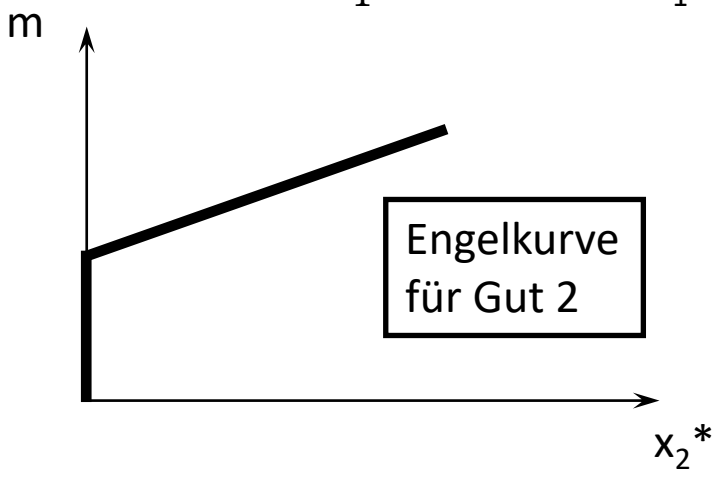
- Jede Kurve ist eine vertikal verschobene Kopie der anderen.
- Jede Kurve schneidet beide Achsen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Einkommensänderungen bei nicht homothetischen Präferenzen







Einkommensänderungen - normales vs. inferiores Gut

- Ein Gut, bei dem die nachgefragte Menge steigt, wenn das Einkommen steigt, heißt **normales Gut**.

  ➔ Die Engelkurve eines normalen Gutes hat eine positive Steigung.

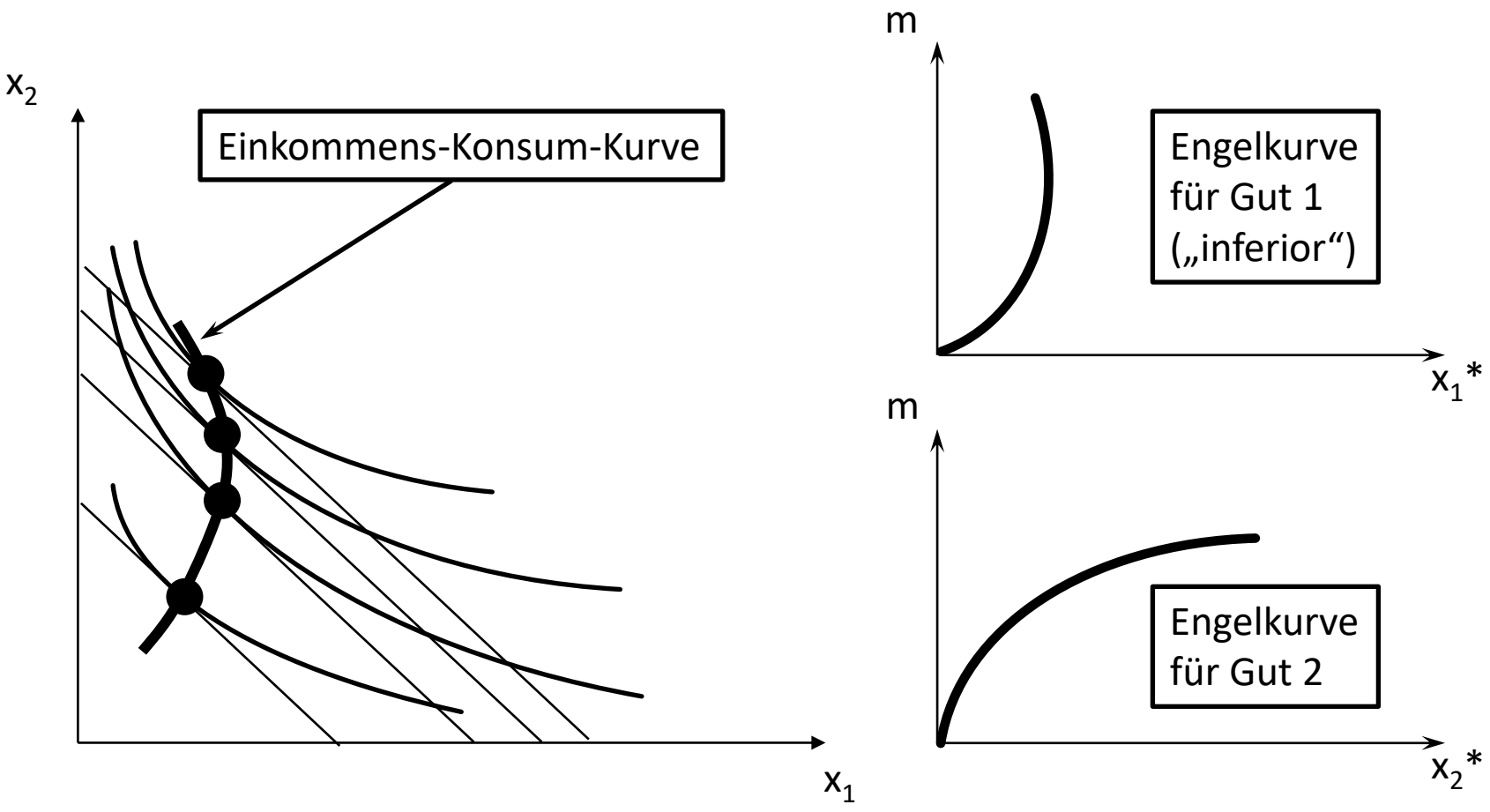
- Ein Gut, bei dem die nachgefragte Menge fällt, wenn das Einkommen steigt, heißt **inferiores Gut.**

  ➔ Die Engelkurve eines **inferioren Gutes** ist fallend.



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Einkommensänderungen - normales vs. inferiores Gut



Preisänderungen - gewöhnliches Gut vs. Giffen-Gut

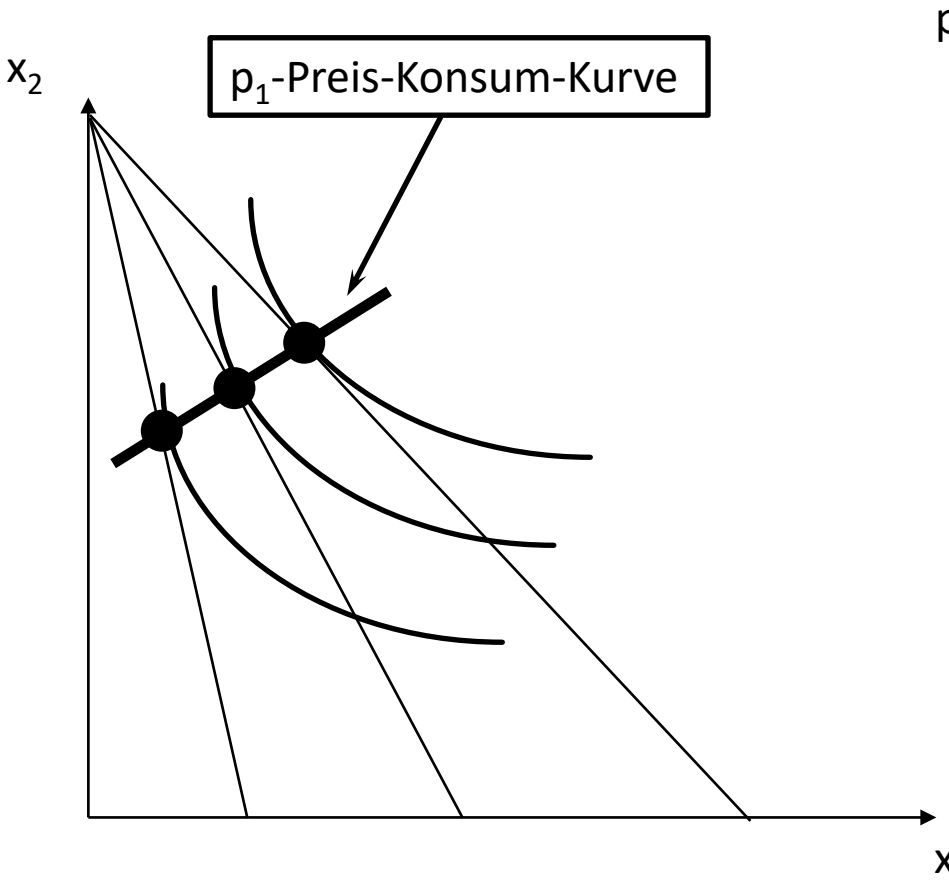
- Ein Gut heißt **gewöhnliches Gut**, wenn die Nachfrage nach diesem Gut bei sinkendem Preis wächst.

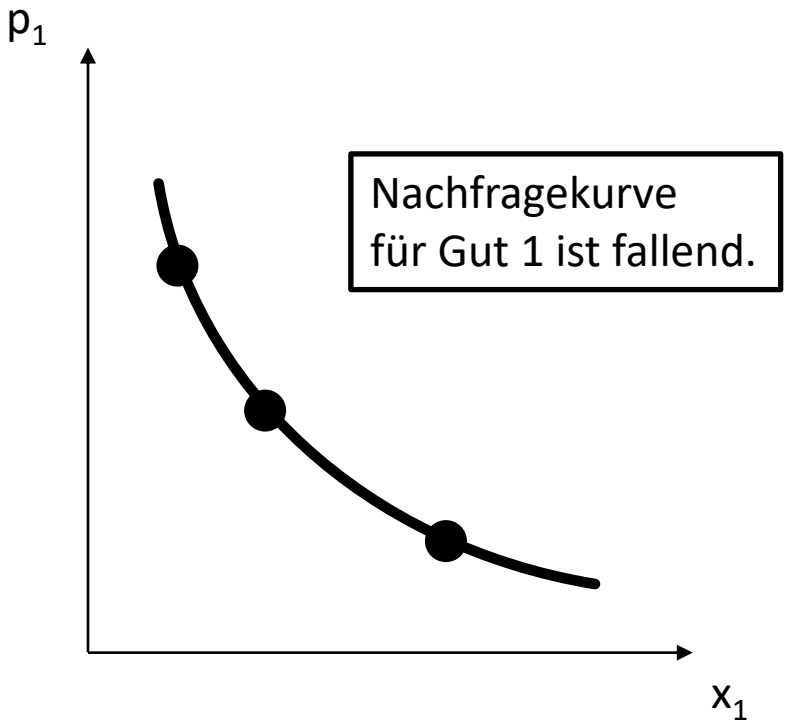
- Wenn in einem bestimmten Bereich die Nachfrage nach einem Gut bei steigendem Preis steigt, heißt das Gut **Giffen-Gut**.

  Ein Giffen-Gut ist ein extrem inferiores Gut, es ist **kein Luxusgut** (Vebleneffekt).

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

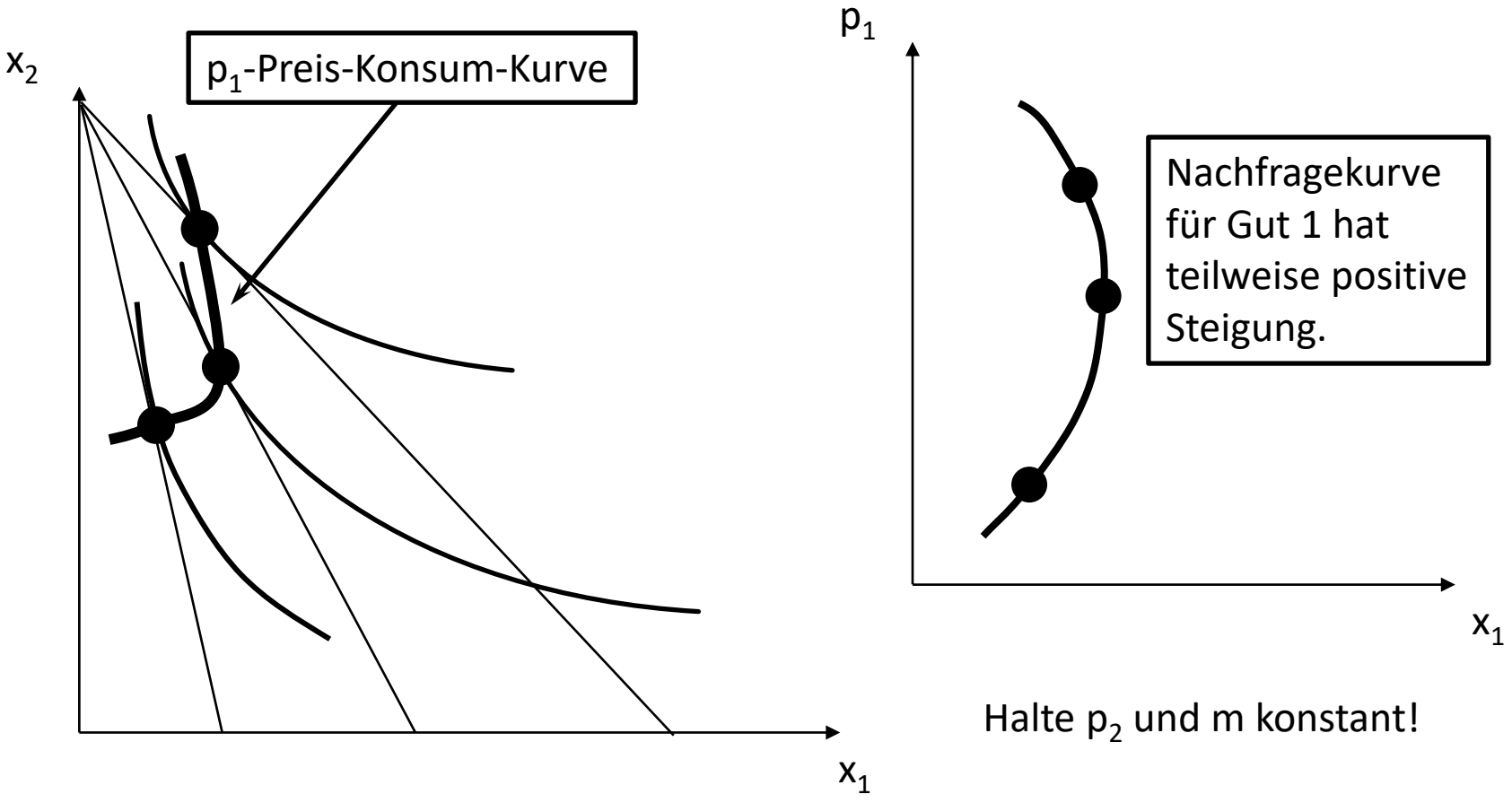
Preisänderungen - Gewöhnliches Gut





Halte p_2 und m konstant!

Preisänderungen - Giffen-Gut



Halte p_2 und m konstant!

Kreuz-Preis-Effekte

- Wenn eine Zunahme in p_2:
  - die **Nachfrage nach Gut 1 erhöht**, dann ist Gut 2 **Brutto-Substitut** für Gut 1,
  - die **Nachfrage nach Gut 1 reduziert**, dann ist Gut 2 **Brutto-Komplement** für Gut 1.

Kreuz-Preis-Effekte - Perfekte Komplemente

- Die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 ist gegeben durch:

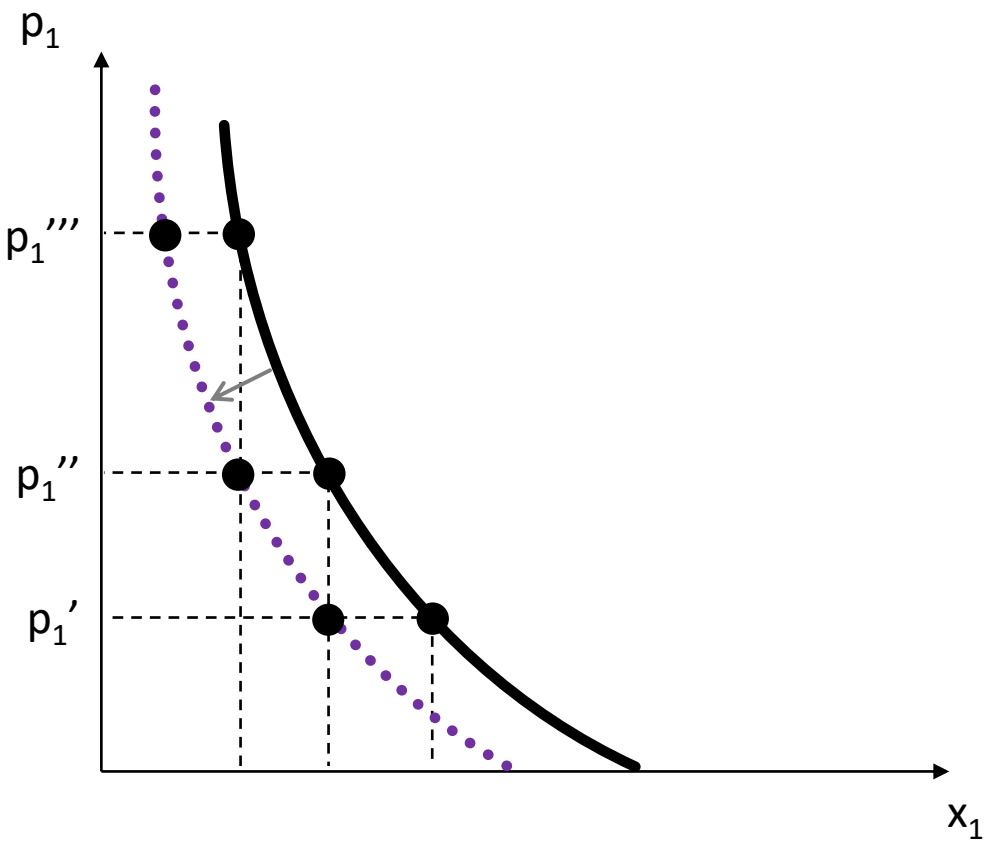
$$x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

- Also gilt:

$$\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = -\frac{m}{(p_1+p_2)^2} < 0$$

➔ **Gut 2 ist also ein Brutto-Komplement für Gut 1.**

Kreuz-Preis-Effekte - Perfekte Komplemente



Angenommen, der Preis von Gut 2 sei p_2'.

Durch **Preiserhöhung von Gut 2 von p_2' auf p_2''** wird die Nachfragekurve von Gut 1 nach innen verschoben.

➔ Gut 2 ist ein Brutto-Komplement für Gut 1.

Kreuz-Preis-Effekte - Cobb-Douglas Präferenzen

- Die **Nachfragefunktionen** nach Gut 1 ist gegeben durch:

$$x_1^* = \frac{am}{(a+b)p_1}$$

- Also gilt:

$$\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = 0$$

➔ **Gut 2 ist also weder ein Brutto-Substitut, noch ein Brutto-Komplement für Gut 1.**

1. Einführung

2. Theorie der Haushalts
2.1 Budgetbeschränkung
2.2 Präferenzen
2.3 Nutzen
2.4 Haushaltsentscheidungen
2.5 Nachfrage
2.6 Einkommens- und Substitutionseffekt
(Varian, Kap. 8, 9)

3. Theorie des Marktes I
3.1 Marktnachfrage
3.2 Marktgleichgewicht

4. Theorie der Unternehmung
4.1 Technologie
4.2 Gewinnmaximierung
4.3 Kostenfunktionen
4.4 Kostenminimierung
4.5 Firmenangebot

5. Theorie des Marktes II
5.1 Marktangebot
5.2 Partielle Wohlfahrtsmaße

Zerlegung der Wirkung einer Preissenkung

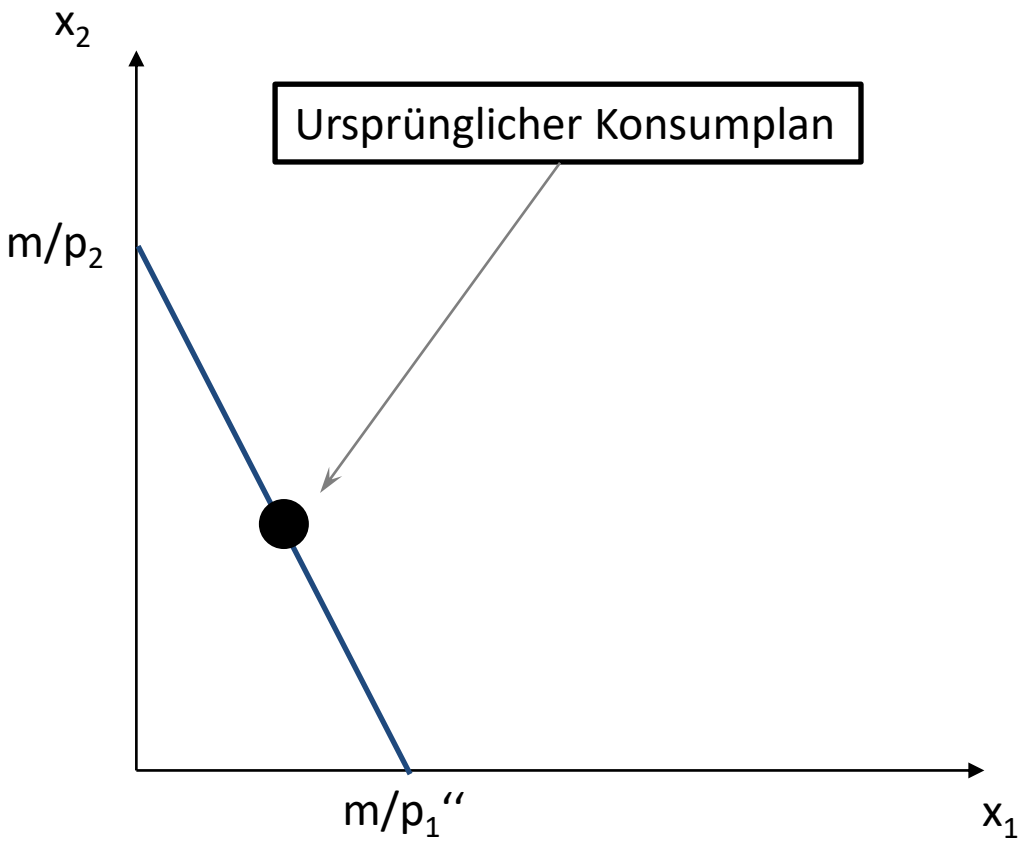
- **Substitutionseffekt**:

  Das Gut wird relativ billiger gegenüber anderen Gütern. Daher substituieren Konsumenten relativ teurere Güter durch das billiger gewordene Gut.

- **Einkommenseffekt**:

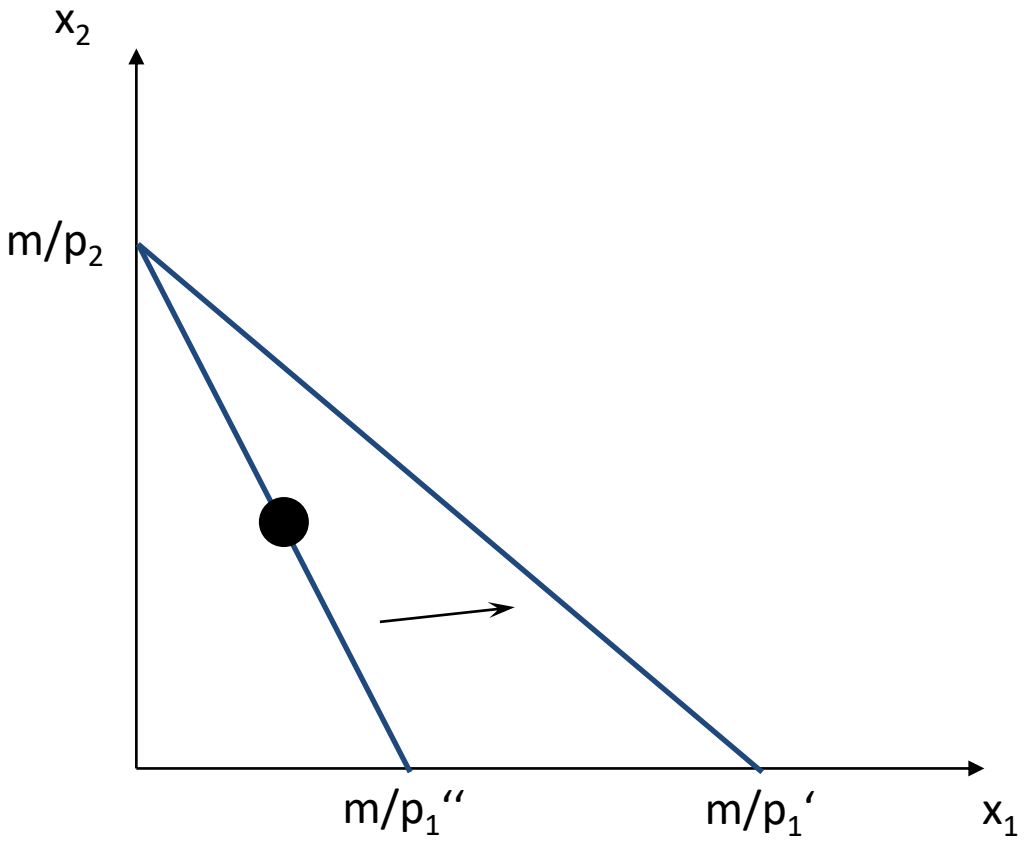
  Die Kaufkraft des Konsumenten, d.h. das Realeinkommen ist bei gleich gebliebenem (nominalen) Einkommen **m** gestiegen. Der Konsument kann also mehr kaufen.

Wirkung einer Preissenkung



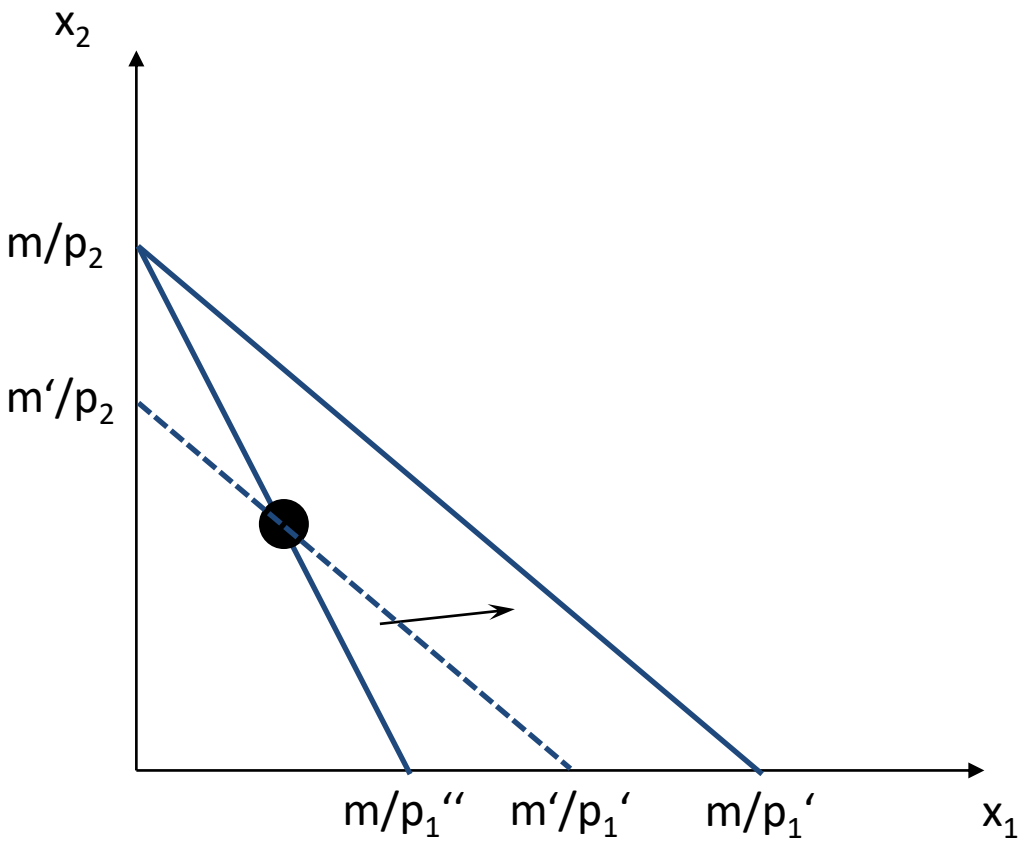
Das verfügbare Einkommen des Haushalts ist **m**.

Wirkung einer Preissenkung



Die Preissenkung (p_1“ ➔ p_1‘) von Gut 1 dreht die Budgetgerade nach außen.

Wirkung einer Preissenkung



Es wird nur **m’** benötigt, um den ursprünglichen Konsumplan zu den neuen Preisen zu kaufen,
… als ob das Haushaltseinkommen um (**m - m’**) gestiegen wäre .

Wirkung einer Preissenkung

- **… Einkommenseffekt der Preisänderung**:
  Nachfrageänderung, die durch dieses „extra" Einkommen induziert wird.

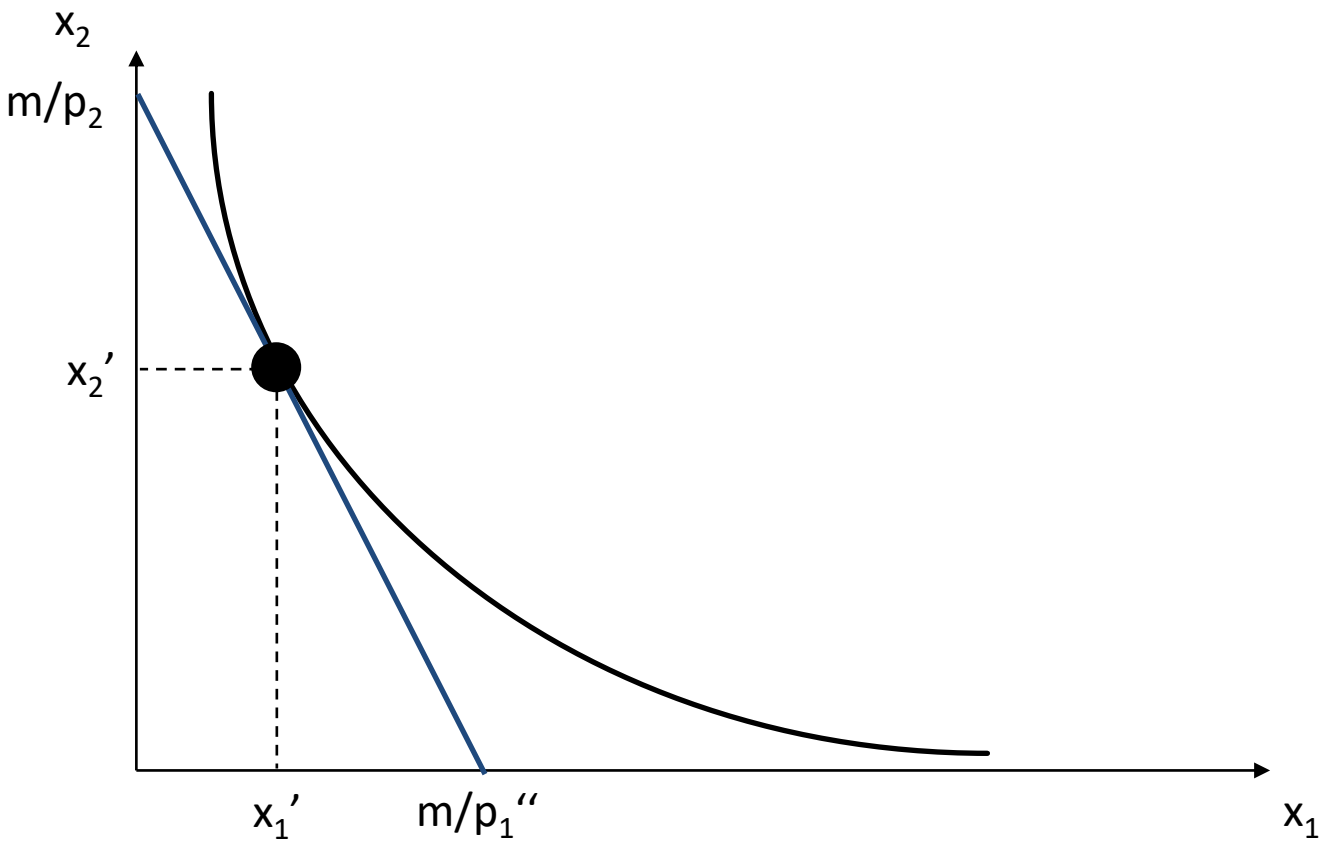
- **Jewgeni Sluzki** (1880-1948) entdeckte, dass man Nachfrageänderungen, die durch eine Preisänderung induziert werden, immer als Summe eines **Substitutions-** und **Einkommenseffektes** zerlegen kann.

1 - Reiner Substitutionseffekt

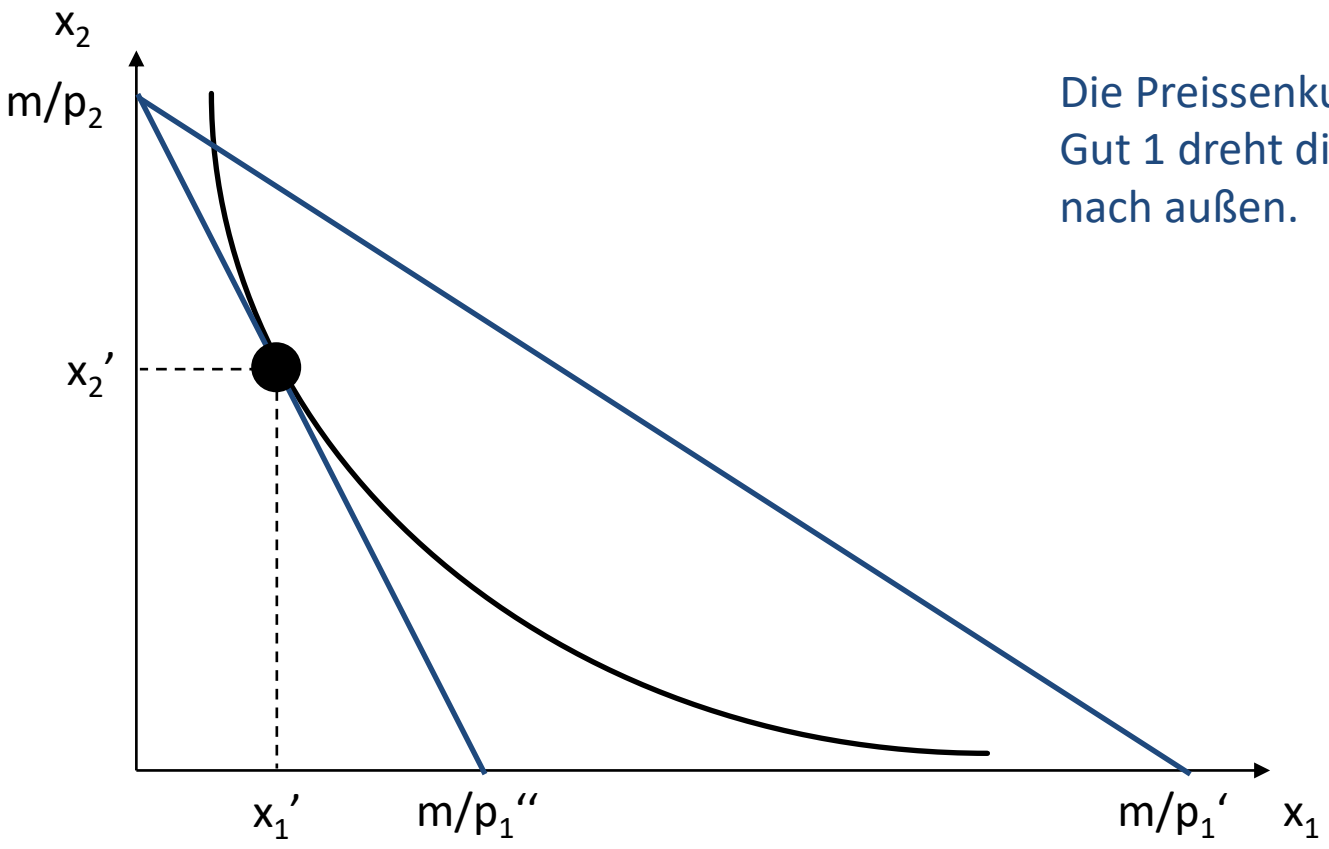
- **Problemstellung:**

  „Wie ändert sich die Nachfrage, wenn das Haushaltseinkommen so angepasst wird, dass der Haushalt sich den ursprünglichen Konsumplan, bei den neuen Preisen, gerade noch leisten kann?"

1 - Reiner Substitutionseffekt

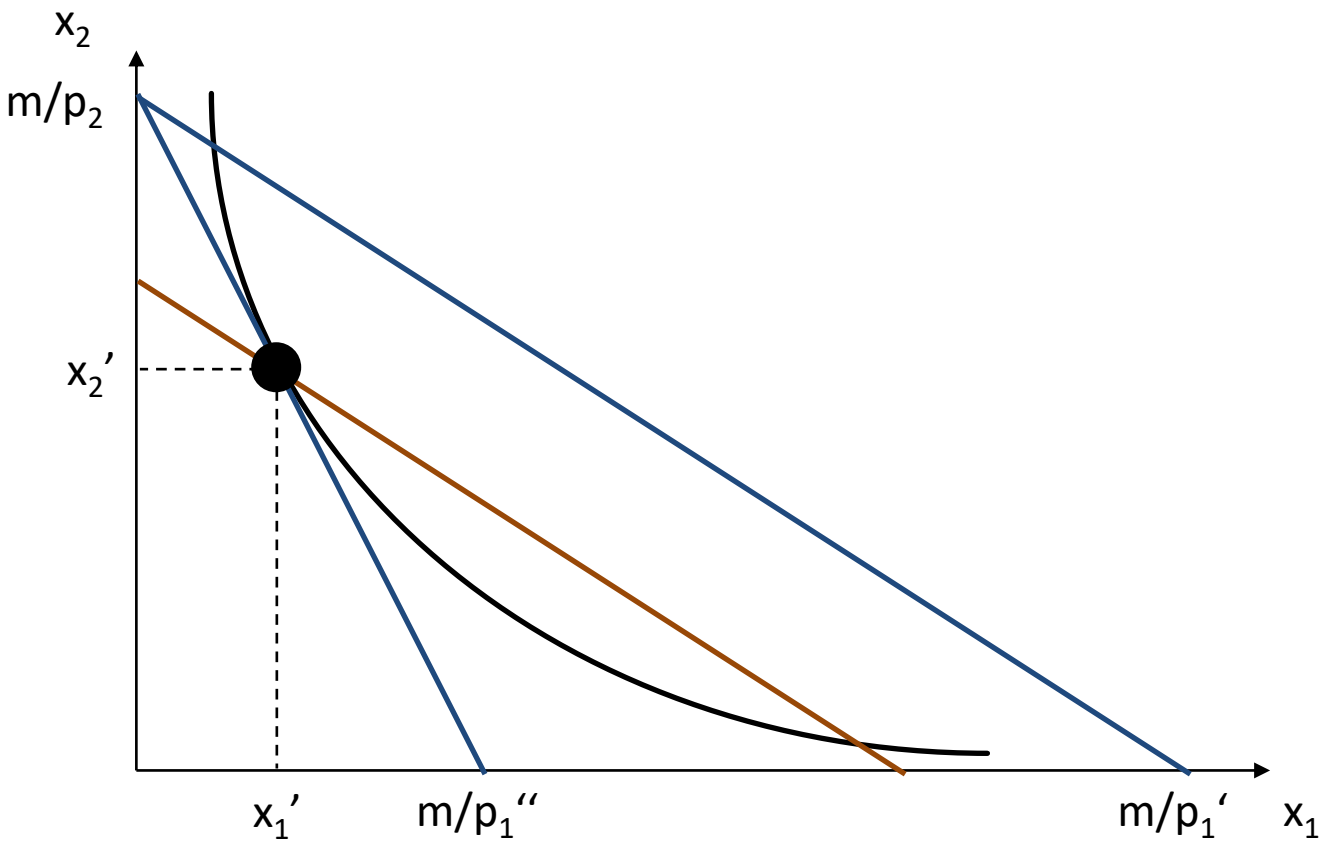


1 - Reiner Substitutionseffekt

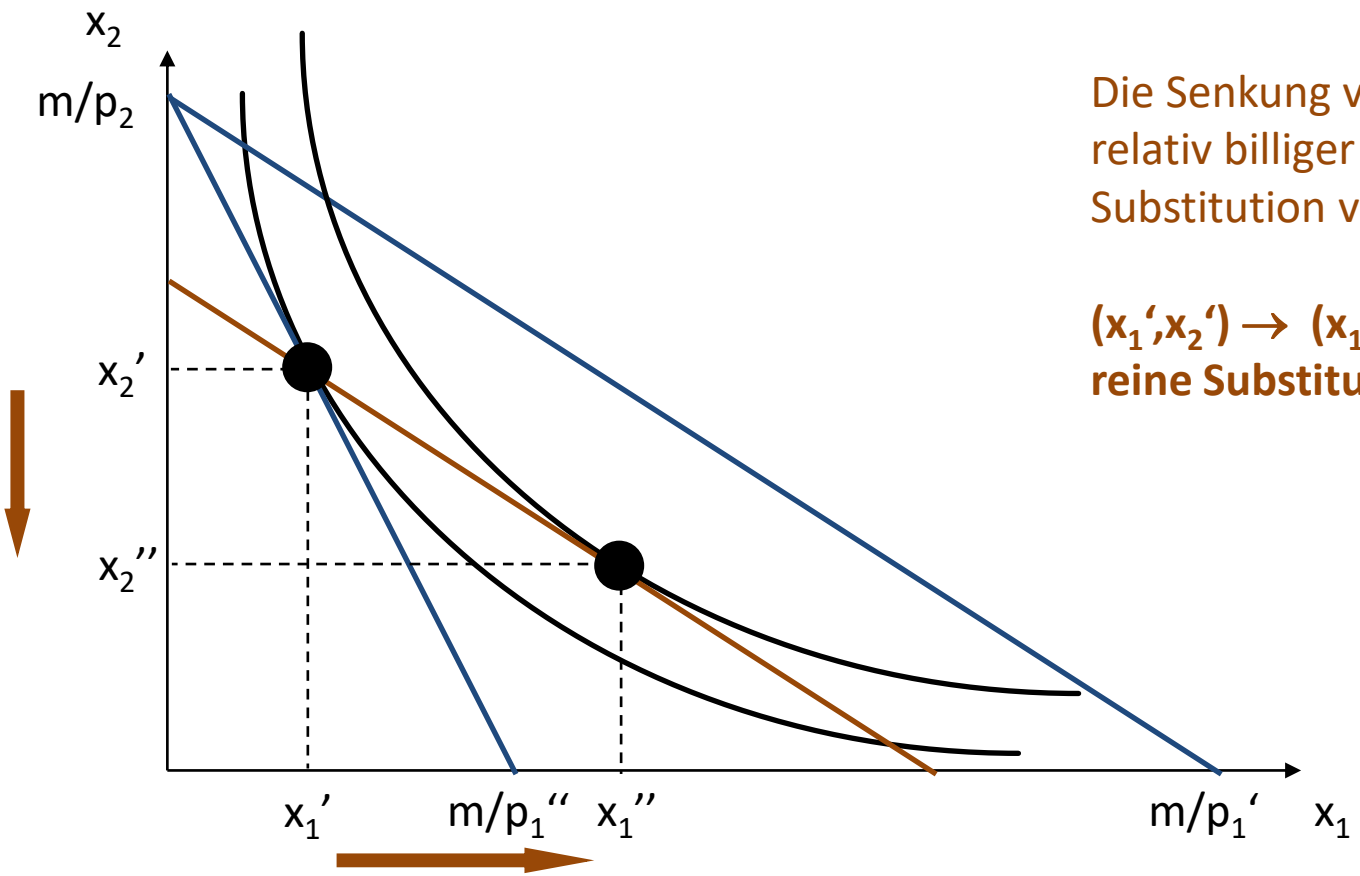


Die Preissenkung (p_1'' ➔ p_1') von Gut 1 dreht die Budgetgerade nach außen.

1 - Reiner Substitutionseffekt



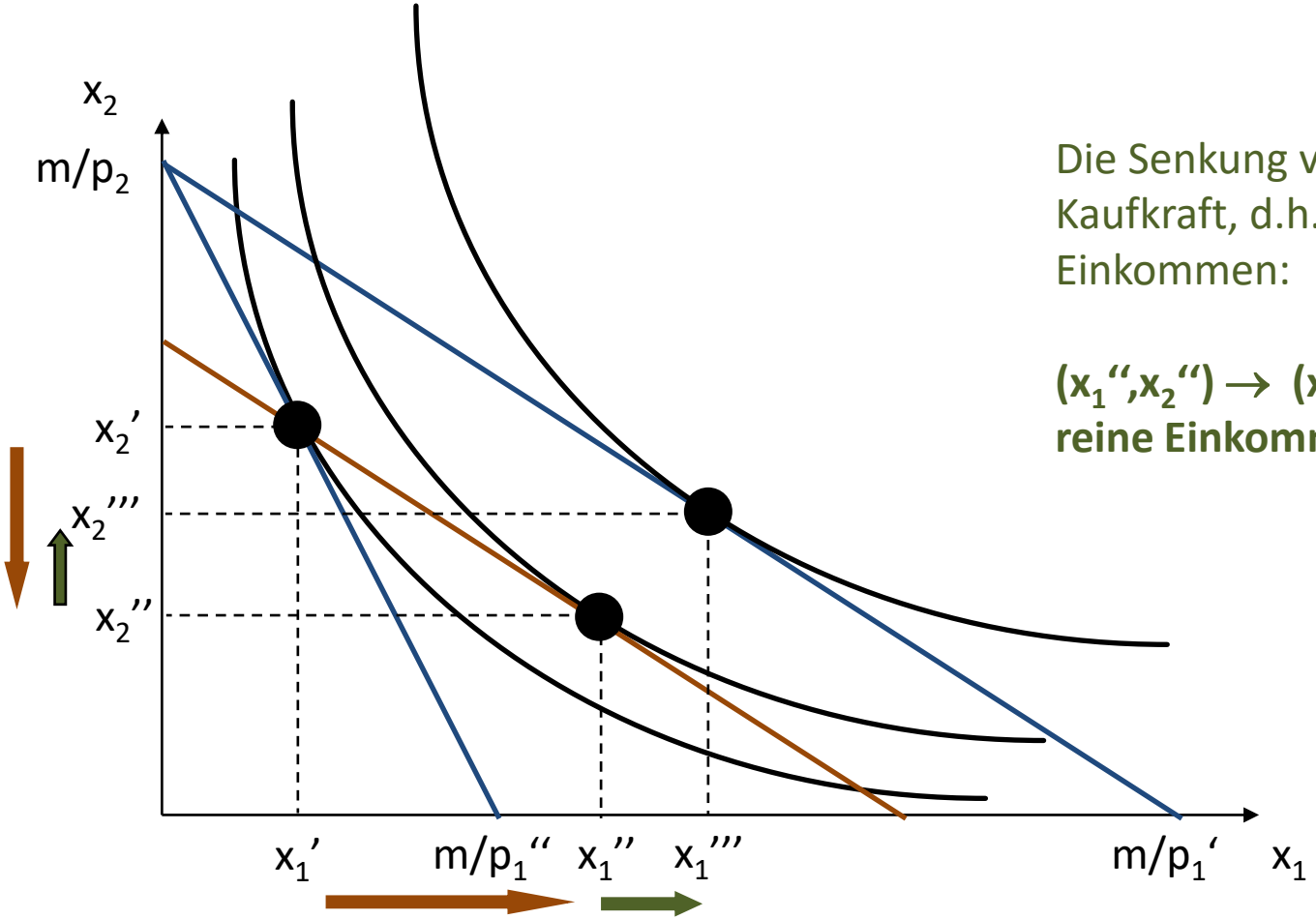
1 - Reiner Substitutionseffekt



Die Senkung von p_1 macht Gut 1 relativ billiger und induziert eine Substitution von Gut 2 durch Gut 1:

$(x_1', x_2') \rightarrow (x_1'', x_2'')$ ist der reine Substitutionseffekt.

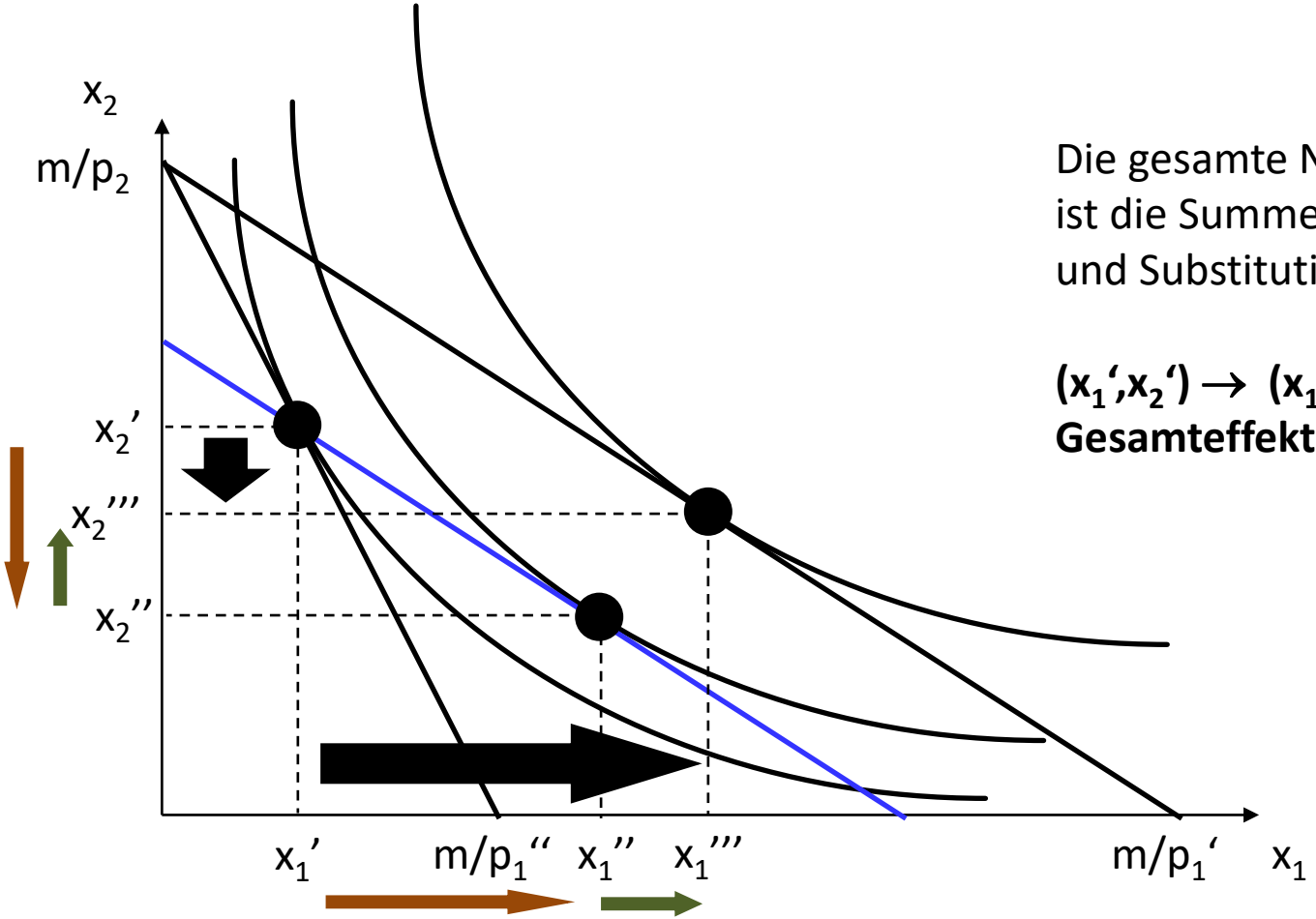
2 - Reiner Einkommenseffekt



Die Senkung von p_1 erhöht die Kaufkraft, d.h. das reale Einkommen:

$(x_1'', x_2'') \rightarrow (x_1''', x_2''')$ ist der reine Einkommenseffekt.

Gesamte Nachfrageänderung



Die gesamte Nachfrageänderung ist die Summe von Einkommens- und Substitutionseffekt:

$(x_1', x_2') \rightarrow (x_1''', x_2''')$ ist der Gesamteffekt.

Slutzky-Effekt für „normale“ Güter

- Die meisten realen Güter sind **normale** Güter (d.h. die Nachfrage steigt mit steigendem Einkommen).
- Bei **normalen** Gütern verstärken sich die Effekte von Preisänderungen gegenseitig.
- Da Substitutions- und Einkommenseffekt bei Preissenkungen Nachfragesteigerungen induzieren, hat die Nachfragekurve eine negative Steigung.

➔ **Das Gesetz der Nachfrage gilt immer für normale Güter**.

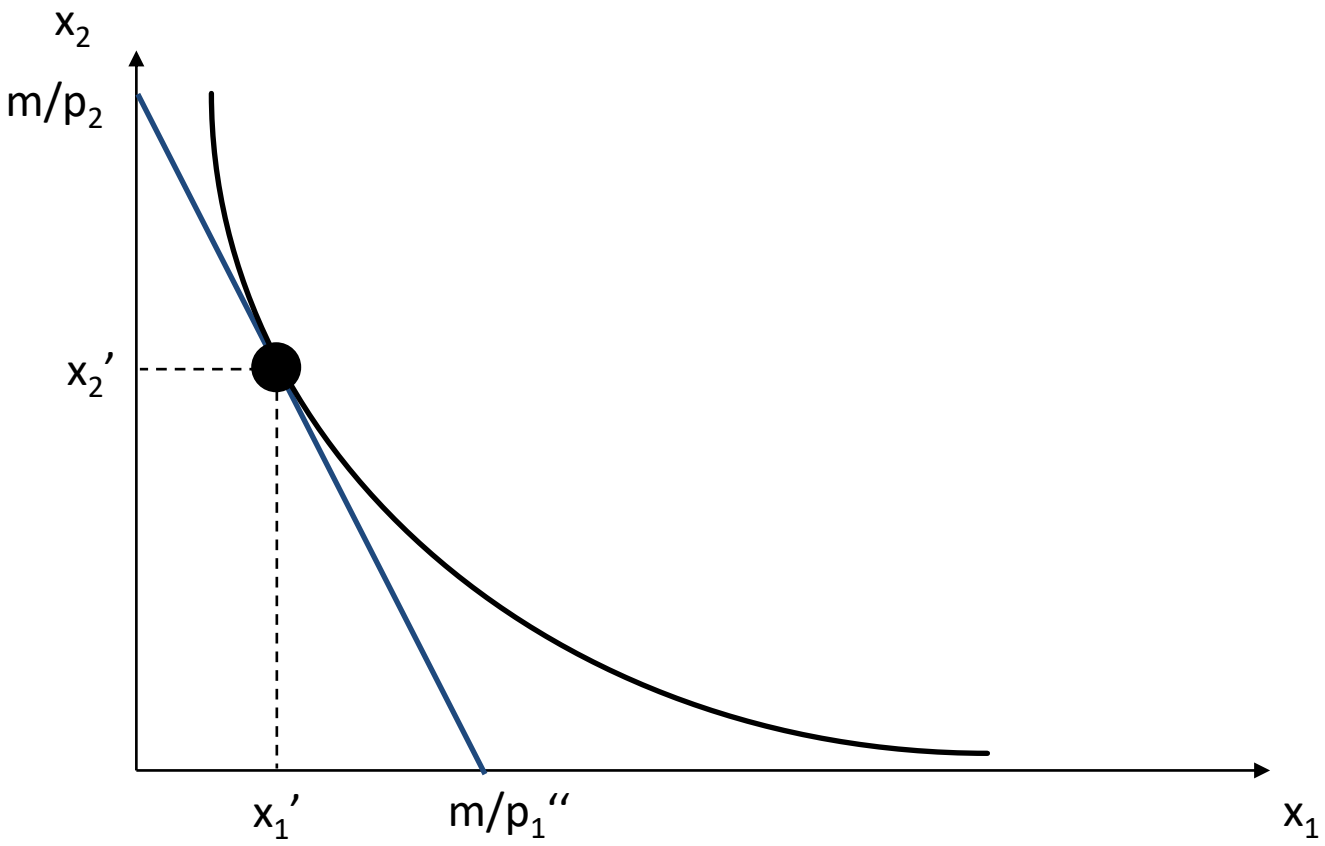
Slutzky-Effekt für inferiore Güter

- Einige Güter sind **inferior** (d.h. die Nachfrage sinkt bei steigendem Einkommen), zumindest über bestimmte Bereiche.

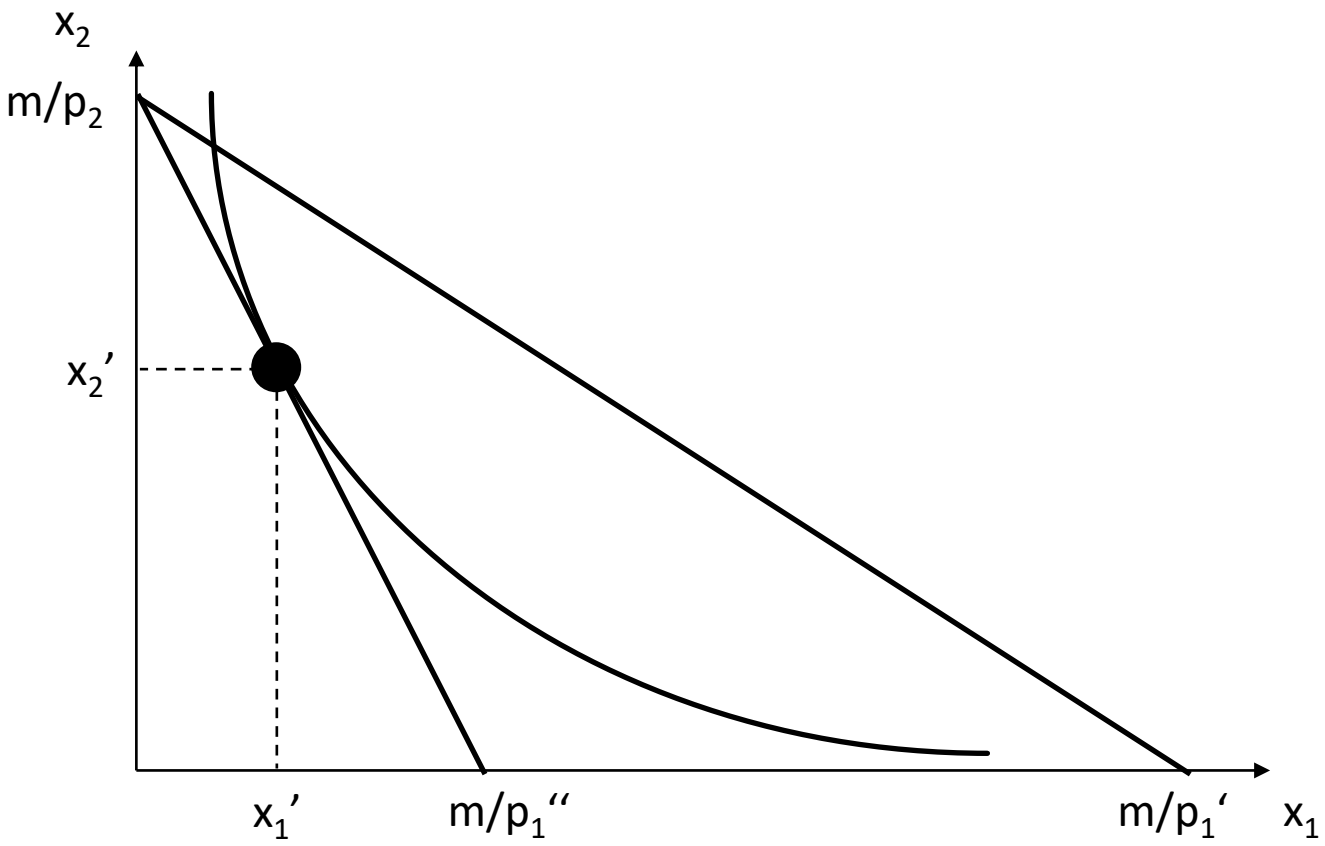
- **Bei inferioren Gütern arbeiten der Einkommens- und der Substitutionseffekt gegeneinander**.

➔ **Das Gesetz der Nachfrage gilt nicht immer für inferiore Güter**.

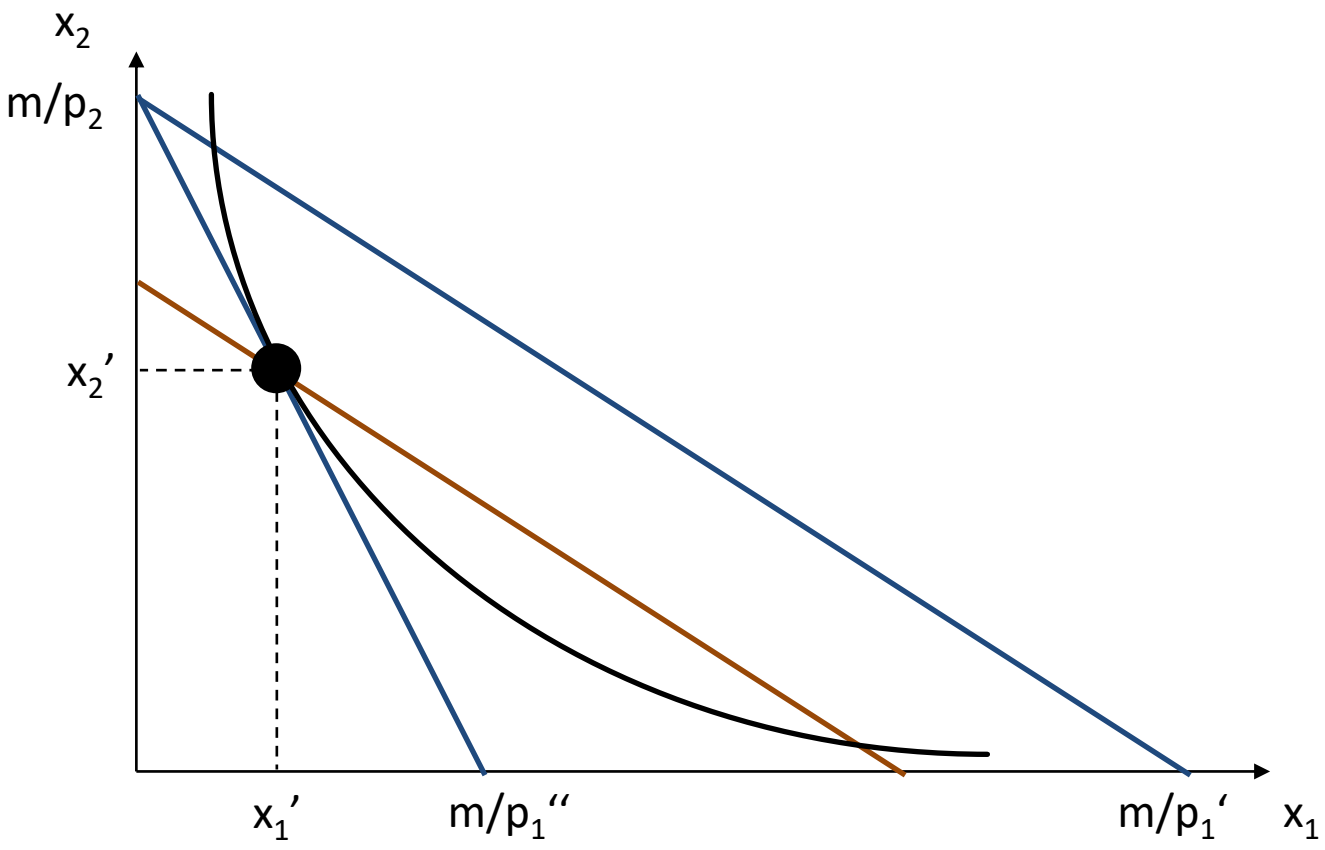
Slutzky-Effekt für inferiore Güter



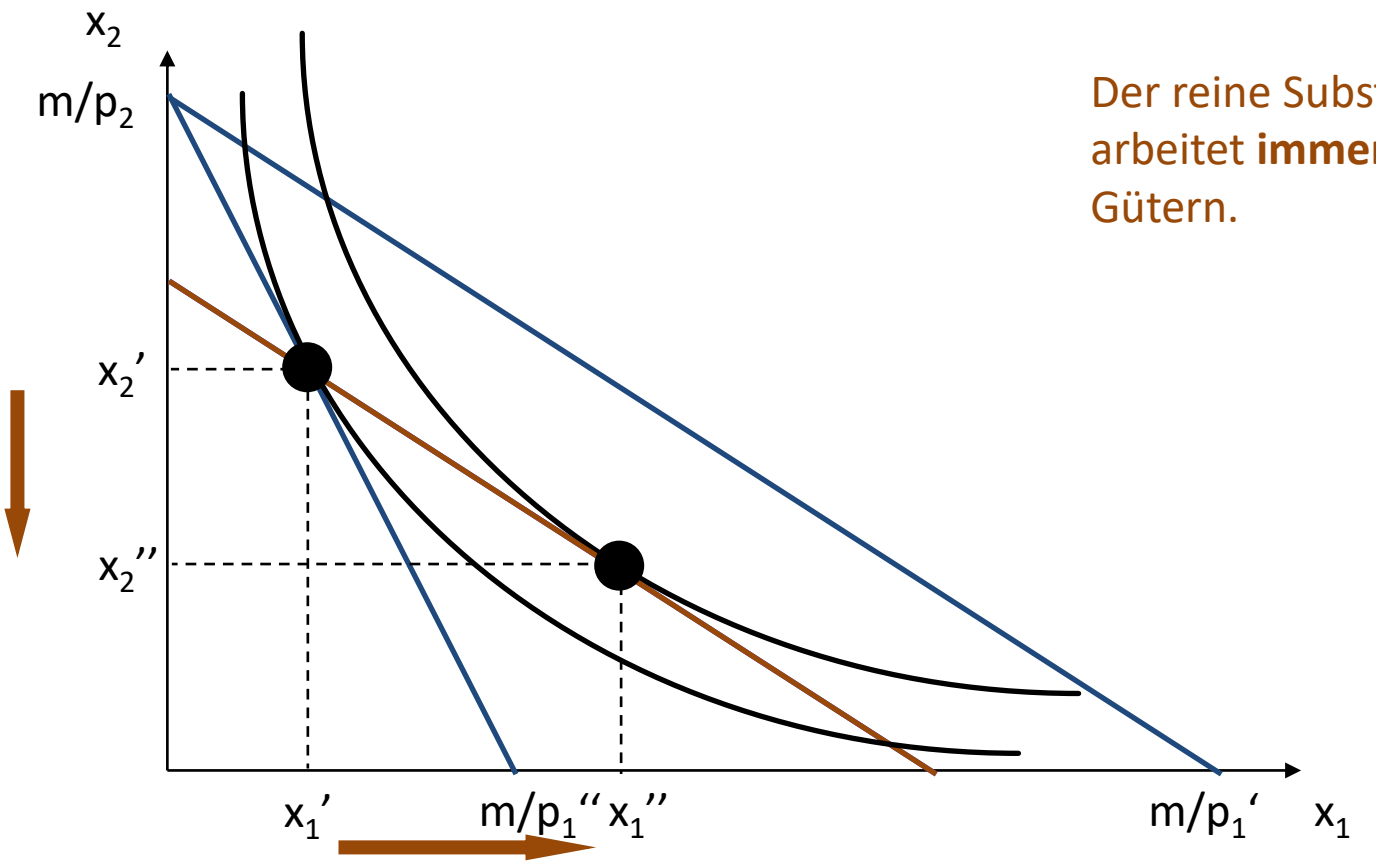
Slutzky-Effekt für inferiore Güter



Slutzky-Effekt für inferiore Güter

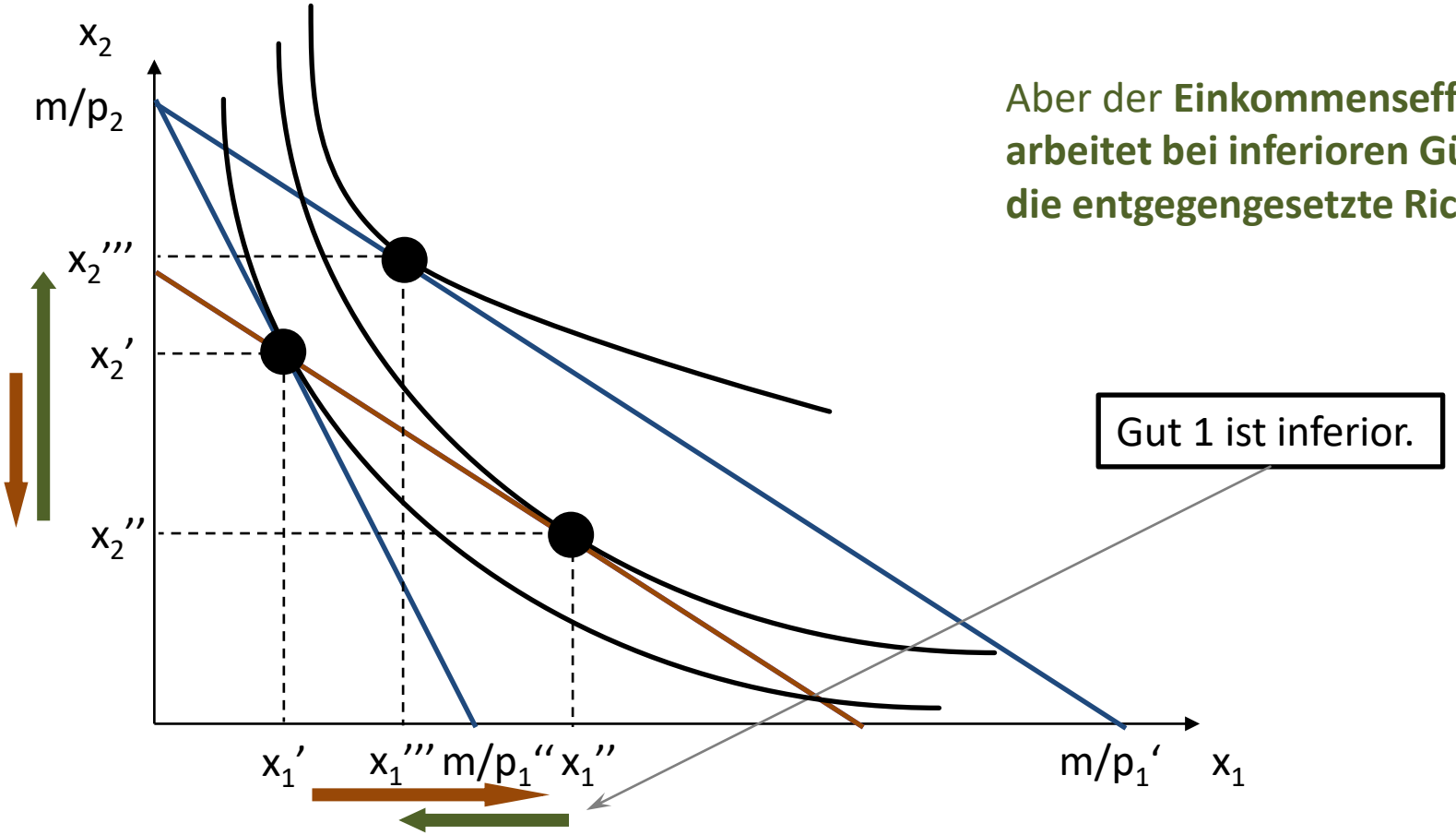


Slutzky-Effekt für inferiore Güter



Der reine Substitutionseffekt arbeitet **immer** wie bei normalen Gütern.

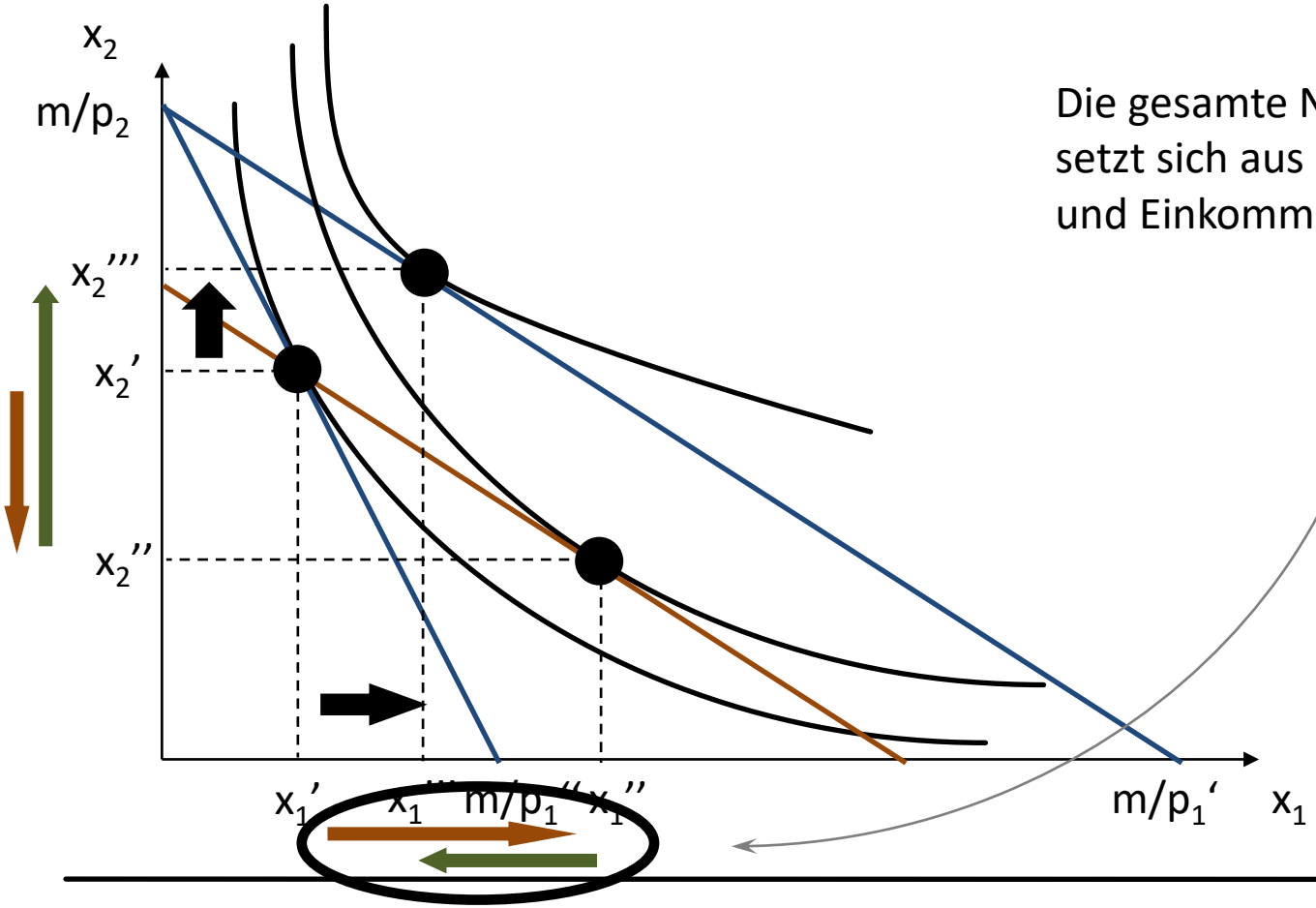
Slutzky-Effekt für inferiore Güter



Aber der **Einkommenseffekt arbeitet bei inferioren Gütern in die entgegengesetzte Richtung**.

Gut 1 ist inferior.

Slutzky-Effekt für inferiore Güter



Die gesamte Nachfrageänderung setzt sich aus dem Substitutions- und Einkommenseffekt zusammen.

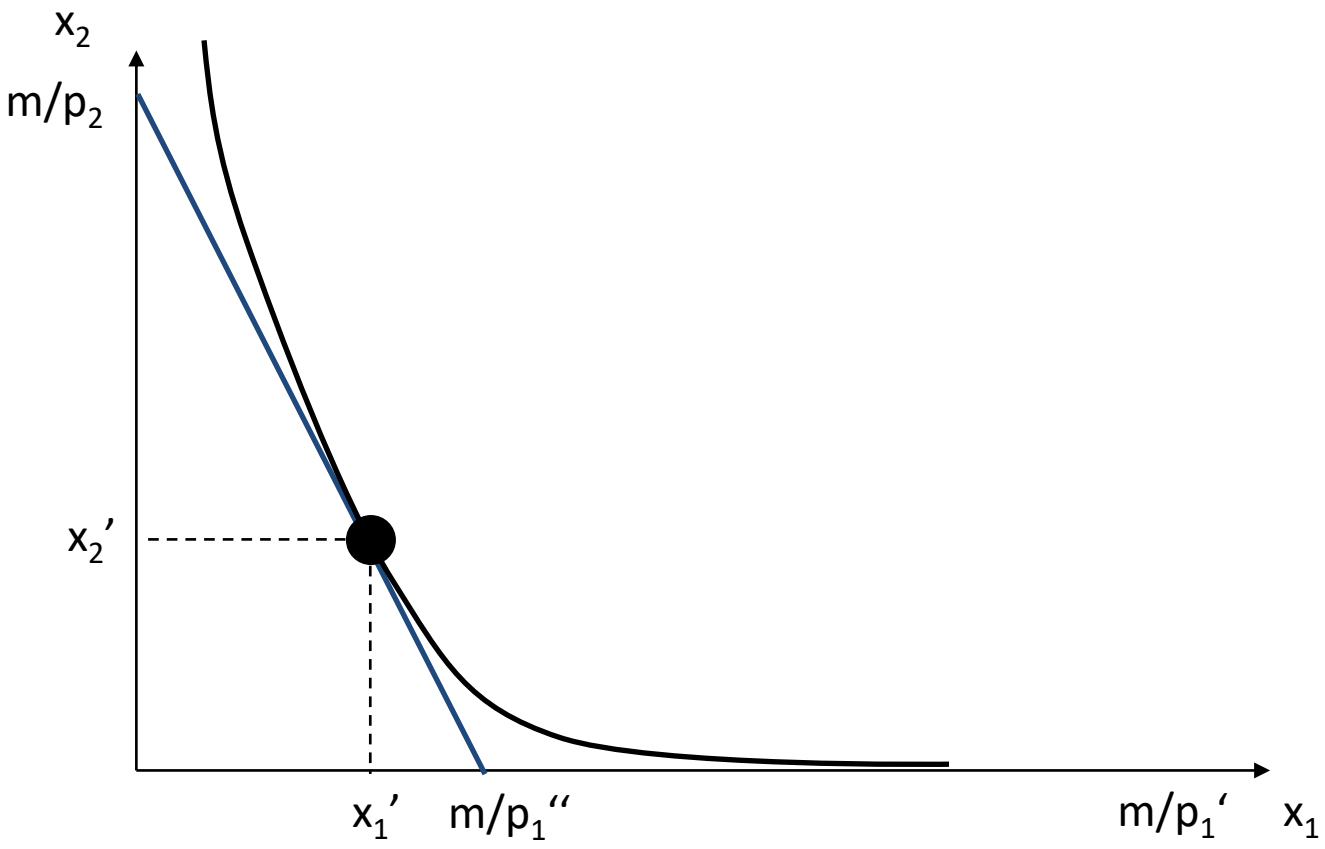
Slutzky-Effekt für Giffen-Güter

- Ist die Inferiorität eines Gutes sehr hoch, dann kann der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt überkompensieren und daher zu fallender Nachfrage bei fallendem Preis führen.

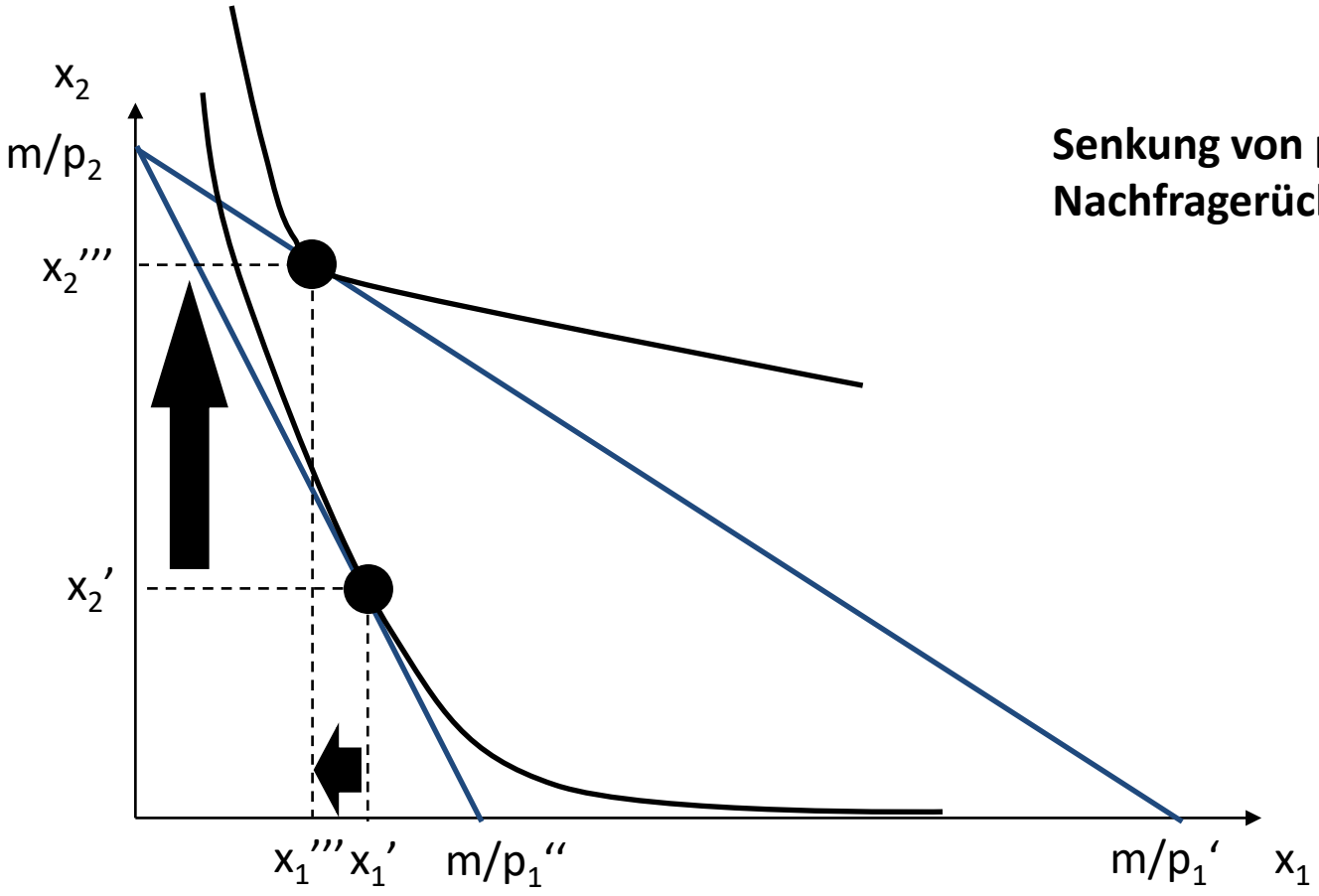
- Solche Güter werden **Giffen-Güter** genannt.

➔ **Das Gesetz der Nachfrage gilt nicht für Giffen-Güter**.

Slutzky-Effekt für Giffen-Güter

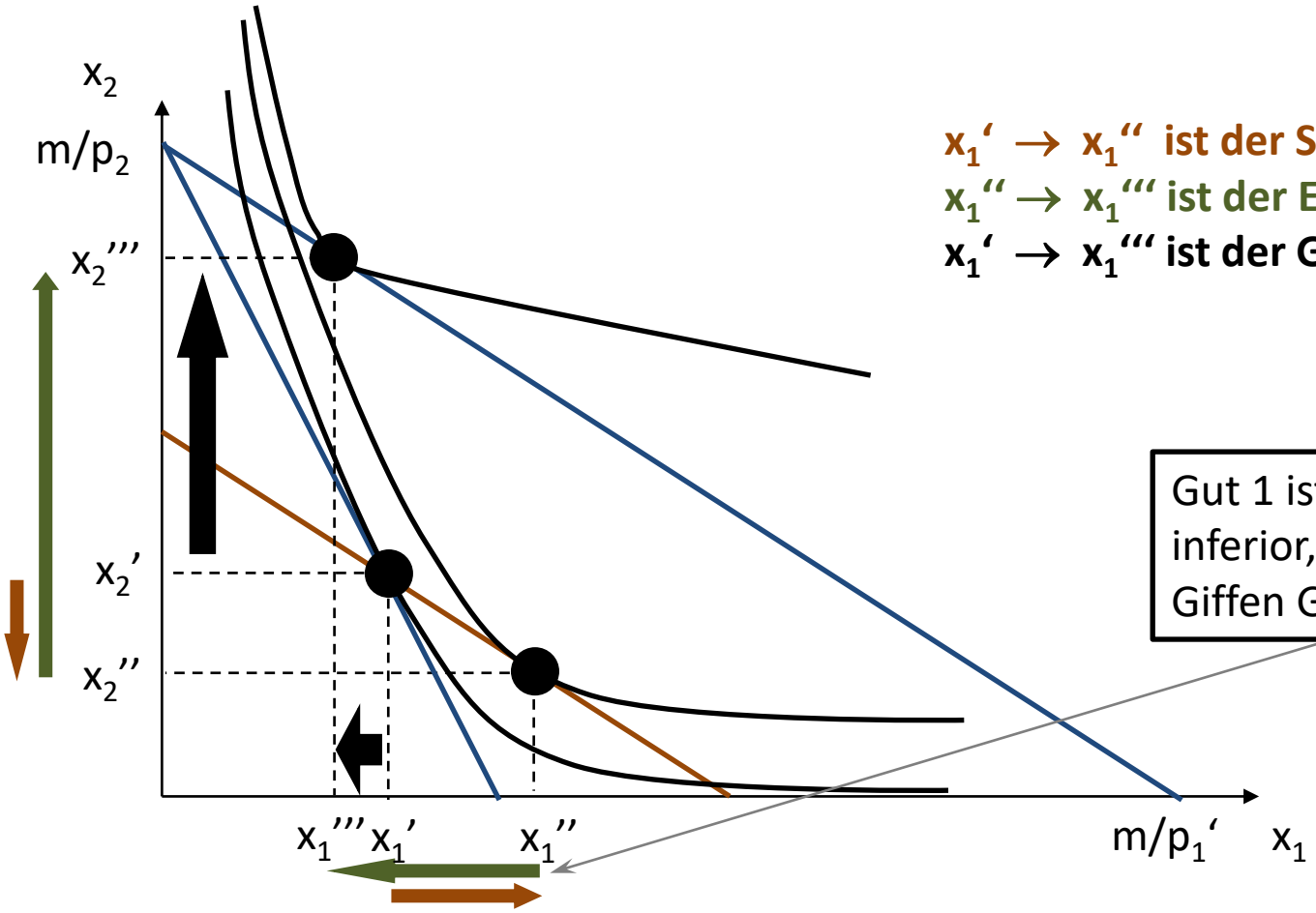


Slutzky-Effekt für Giffen-Güter



Senkung von p_1 verursacht Nachfragerückgang bei Gut 1.

Slutzky-Effekt für Giffen-Güter



$x_1' \rightarrow x_1''$ ist der Substitutionseffekt

$x_1'' \rightarrow x_1'''$ ist der Einkommenseffekt

$x_1' \rightarrow x_1'''$ ist der Gesamteffekt für Gut 1

Gut 1 ist extrem inferior, d.h. ein Giffen Gut.

Slutzky-Effekt für Giffen-Güter

- Die Slutzky-Zerlegung erklärt, warum das Gesetz der Nachfrage bei stark inferioren Gütern verletzt werden kann.